

Teoria Statistica

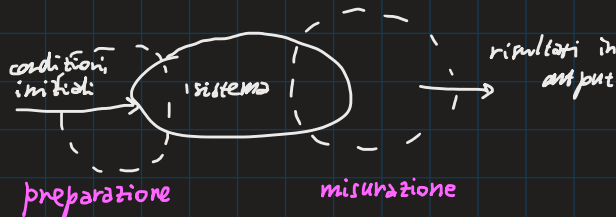
postulato
zero

il postulato zero è:

- posso ripetere illimitatamente in modo identico e indipendente (ripetibilità)
- la frequenza dei risultati è stabile $\Rightarrow$ interpretazione della probabilità (richiesta in più che fissa la probabilità in modo frequentista)

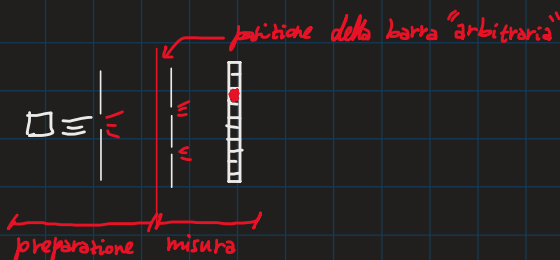
oggetti
fondamentali

i 3 oggetti fondamentali sono stato, misurazione e probabilità

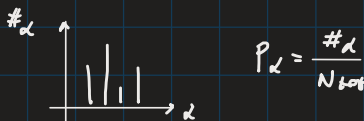


apparato

ad esempio



definisco lo stato in modo operativo, come successione di operazioni di preparazione, e in modo analogo una misura è una serie di operazioni che porta a un valore, o traiettoria o cosa misurabile



eventuali esclusioni in mezzo le posso inserire nella preparazione o nella misura

 $(X, \mathcal{A}(X))$ uno spazio misurabile è una coppia $(X, \mathcal{A}(X))$ con X insieme e $\mathcal{A}(X)$ σ -algebrauna σ -algebra è:

- $X \in \mathcal{A}(X)$
- $B \in \mathcal{A}(X) \Rightarrow B^c \in \mathcal{A}(X)$
- $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}(X) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{A}(X)$

3 assiomi di Kolmogorov e probabilità

una distribuzione di probabilità è una mappa $P: A(X) \rightarrow \mathbb{R}$, che rispetta i 3 assiomi di Kolmogorov per teorie statistiche:

- $P(B) \geq 0 \quad \forall B \in A(X)$
- $P(X) = 1 \Rightarrow (P(\emptyset) = 0)$
- $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) \quad \forall \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in A(X): B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ (richiesta di σ -additività)

Posso usare le distribuzioni di probabilità per trovare la probabilità che un risultato sia in B, tramite $P(B)$.

Per esempio nel caso di valori discreti in X, ho che in genere il terzo assioma si sottointende, e rimangono quindi gli altri 2 da verificare

$$X \equiv \{x_1, \dots, x_N\}$$

- $P(x_i) \geq 0 \quad \forall i$
- $\sum_i P(x_i) = 1$
- (- $P(B) = \sum_{i \in B} P(x_i)$)

Commento: qua abbiamo ottenuto la probabilità come combinazione di stati e misure, in realtà gli stati non hanno un ruolo privilegiato, e potrei definirli partendo da misure e probabilità.

Stato

Ho quindi che gli stati sono

$$S \in C \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{stato} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{C} \\ \text{è spazio degli stati} \end{matrix}$$

Dove definisco poi meglio le proprietà di C.

Definisco poi la misurazione come una mappa da stati a distribuzioni di probabilità

misurazione

$$\begin{aligned} \Pi: C &\rightarrow \mathcal{P}(X) \\ S &\mapsto \Pi(S) = p_S^n \end{aligned}$$

In cui $\mathcal{P}(X)$ è l'insieme delle distribuzioni di probabilità su $(X, A(X))$, dove in principio può dipendere anche dalla sigma-algebra $A(X)$.

Importante è $P_S^n(B)$ che è la probabilità che descrive la probabilità di avere una misura M in B, dato lo stato S. Ho che il tipo(classico o quantistico) di teoria statistica va ad influire su C, ma non sulla definizione di misurazione.

Un caso speciale di misurazioni, è quello di *misurazione test*, dove i risultati sono $\{0,1\}$, ossia un click quando il valore è in B

$$\begin{aligned} \Pi(B): C &\rightarrow \mathcal{P}(\{0,1\}) \\ S &\mapsto \Pi(B)(S) \equiv P_S^{n(B)} = \{P_S^n(B^c), P_S^n(B)\} \end{aligned}$$

classi di equivalenze

Commento: in generale posso avere diverse procedure che producono uno stesso stato, o effettuano una stessa misura. In generale quando parlo di stati o misure, penso quindi a classi di equivalenza di procedure che agiscono in modi diversi, ma producono stati o misure equivalenti.

Sugli stati, se ho 2 procedure che producono S_1 e S_2 , se

$$P_{S_1}^n = P_{S_2}^n \quad \forall n \Rightarrow S_1 = S_2$$

In questo caso si dice che C è *separato*

In generale penso quindi a classi di equivalenza $\tilde{C}$ tali che

$$\tilde{C} \ni \tilde{S} = [S] \quad \text{tutti gli stati } S_1 = S_2 = \dots \in C: P_{S_1}^n = P_{S_2}^n \quad \forall n$$

Che riflette la richiesta di una generica teoria statistica, che diverse procedure che portano a cose indistinguibili, sono equivalenti

Insiemi Convessi

In qualsiasi teoria, abbiamo che lo spazio degli stati è un insieme convesso. Questo segue da una richiesta più debole che viene fatta sugli stati misti, che sono un concetto più elementare, che li (insiemi convessi) implica.

Iniziamo quindi introducendo le relative definizioni. Lo **stato misto** è il risultato di una procedura, che prepara in modo casuale, con certe probabilità, degli stati tramite altre procedure. Ho quindi

Stati
misti

$$\begin{aligned} \forall \{S_\alpha\}_{\alpha=1}^N &\subseteq \mathcal{C} \\ \forall \{P_\alpha\}_{\alpha=1}^N : P_\alpha \geq 0 \wedge \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha = 1 &\Rightarrow S(\{S_\alpha\}, \{P_\alpha\}) \end{aligned}$$

↑
richiesta di
esistenza dello
stato misto

N.B. può essere che una stessa miscela sia creabile da combinazioni diverse di stati. Per esempio in quantistica in generale posso avere infinite demiscelazioni.

Faccio poi la richiesta che la statistica della miscela sia ottenibile dalle statistiche dei sottostati

richiesta
sulla statistica
della miscela

$$P_{S(\{S_\alpha\}, \{P_\alpha\})}^n(B) = \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha P_{S_\alpha}^n(B) \quad \forall n \quad \forall B \in \mathcal{A}(X)$$

Che per esempio nel caso di operatori statistici diventa $\text{Tr}[P_A] = \sum_{\alpha} P_\alpha \text{Tr}[P_{A_\alpha}]$

Per motivare questa richiesta, possiamo pensare in modo frequentista, con certi stati $\{S_\alpha\}$ preparati con frequenza $\{n_\alpha\}$

$$V_\alpha: S_\alpha \xrightarrow{n} x \in B \quad x_\alpha \text{ volte} \quad P_{S_\alpha}^n(B) = \frac{x_\alpha}{n_\alpha}$$

E considerandone la miscela

$$P_{S(\{S_\alpha\}, \{P_\alpha\})}^n(B) = \frac{\sum_{\alpha=1}^N x_\alpha}{\sum_{\alpha=1}^N n_\alpha} = \frac{\sum_{\alpha=1}^N \overbrace{\frac{x_\alpha}{n_\alpha}}^{P_{S_\alpha}^n(B)} n_\alpha}{\sum_{\alpha=1}^N n_\alpha} = \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha P_{S_\alpha}^n(B)$$

Dove questo non "dimostra" la richiesta, ma mette in luce dal punto di vista frequentista cos'è che stiamo imponendo. Stiamo inoltre assumendo l'indipendenza dei vari esperimenti, e che il processo di misurazione sia indipendente da quello di preparazione

combinazione
convessa

Torniamo quindi agli insiemi convessi. Per definirli parto da uno spazio vettoriale $\mathcal{X}$, prendendo un sottoinsieme $\{e_\alpha\}_{\alpha=1}^N \subseteq \mathcal{X}$ e una distribuzione di probabilità $\{P_\alpha\}_{\alpha=1}^N: P_\alpha \geq 0 \wedge \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha = 1$ chiamo $\sum_{\alpha=1}^N P_\alpha e_\alpha$ una **combinazione convessa degli e_α**

insiemi
convessi

Un sottoinsieme $K \subseteq \mathcal{X}$ è **convesso** quando contiene tutte le combinazioni dei suoi elementi, quindi

$$\begin{aligned} \forall \{K_\alpha\}_{\alpha=1}^N &\subseteq K \\ \forall \{P_\alpha\}_{\alpha=1}^N : P_\alpha \geq 0 \wedge \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha = 1 &\Rightarrow \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha K_\alpha \in K \end{aligned}$$

inviluppo
convesso

Vediamo 2 proprietà degli insiemi convessi: la prima è basata sull'idea di inviluppo convesso

$$I = \left\{ e \in \overbrace{\{e_\alpha\}_{\alpha=1}^N}^K : e = \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha e_\alpha \text{ con } P_\alpha \geq 0 \wedge \sum_{\alpha=1}^N P_\alpha = 1 \right\} \text{ inviluppo convesso}$$

Ho quindi che la prima proprietà dice che

1^a Proprietà

K convesso $\Leftrightarrow$

$K = I(K)$
coincide con il proprio
inviluppo convesso

(difficile da verificare)

2^a Proprietà /
definizione

E la seconda (che è più facile da verificare), basandosi sull'idea di segmento

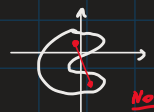
$$[e_1, e_2] \equiv \{e \in X : e = p_1 e_1 + p_2 e_2 \text{ con } p_1, p_2 \geq 0 \wedge p_1 + p_2 = 1\} \text{ segmento}$$

Con cui dico che

$$K \text{ convesso} \Leftrightarrow \forall e_1, e_2 \in K \quad [e_1, e_2] \subseteq K$$

esempio

Vediamo degli esempi in $Z = \mathbb{R}^2$



punti estremi

Degli insiemi convessi sono interessanti i punti estremi, ossia quelli che non hanno combinazioni non banali

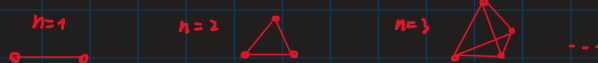


$$C \ni S = p_1 S_1 + p_2 S_2 \Leftrightarrow p_1 = 0 \vee p_2 = 0 \vee S_1 = S_2$$

In generale, ogni insieme convesso compatto in uno spazio finito dimensionale (chiuso e limitato), coincide con l'involuppo convesso degli estremi. Questo è generalizzabile al caso infinito dimensionale

Simpletti

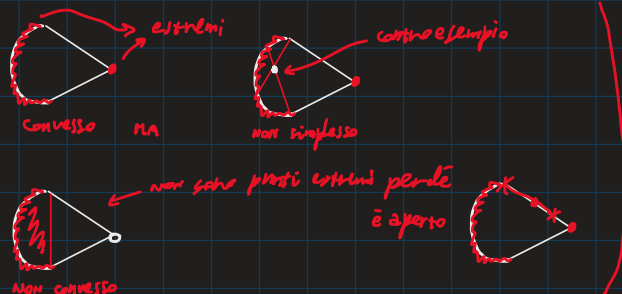
Una classe di insiemi convessi interessante sono i simpletti. Un simpletso n-dimensionale è l'involuppo convesso di $n+1$ elementi $\{s_i\}_{i=1}^{n+1} \subseteq X$, con $\dim X \geq n$, tale che $\{s_i - s_1\}_{i=2}^{n+1}$ sono linearmente indipendenti. Ad esempio



La proprietà interessante dei simpletti, è che qualsiasi punto, ha una demiscelazione univoca in termini di punti estremi

Siccome questo non succede per teorie statistiche quantistiche, sarà una cosa che caratterizza quelle classiche.

Un esempio è



convessità
di C

Vale poi che se

$$\exists \text{ stati misti } C \text{ separabile} \Rightarrow C \text{ convesso}$$

Th

$\exists$ stato misto (definito ...), vale $1_C(n)$
C è separato

$$P_{S_n}^n(b) = \frac{x_n}{r_n} \quad (\text{da prima})$$

$$\Rightarrow C \text{ è in corrispondenza biunivoca con un insieme convesso}$$

$$e \quad S(\{s_n\}, \{p_n\}) = \sum_{n=1}^N p_n s_n$$

$$e \quad S(\{s_k\}, \{p_k\}) = \sum_{k=1}^n p_k S_k$$

↑ spazio degli stati in corrispondenza con uno spazio controllato

Dimostrazione:

Post-processing

lunedì 3 marzo 2025 13:12

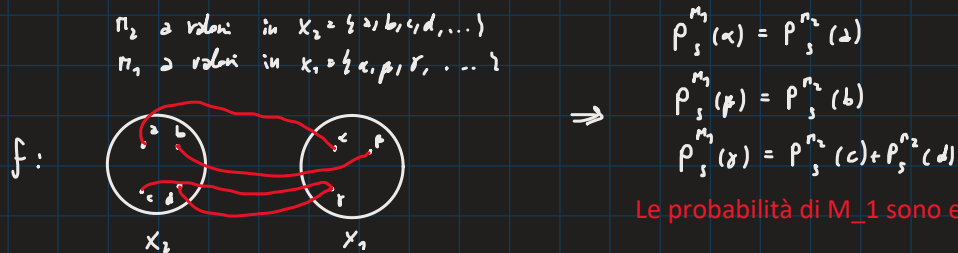
Post-Processing

introduzione

In modo analogo alle miscele statistiche, posso fare poi operazioni sui risultati. Questo è detto *coarse graining* e in genere comporta una perdita di informazione. Ho quindi che data una misura, applico una mappa sul risultato, che me ne dà un altro. Ho quindi che questo processo non ha una controparte fisica, ma è solo una manipolazione di informazioni.

Per esempio

esempio



vincolo di misurabilità

In generale chiedo che la funzione che collega i due insiemi sia misurabile (se posso definire probabilità su X_2 , le posso definire anche su X_1)

Chiamo quindi una misura M_1 a valori in X_1 *subordinata* a M_2 a valori in X_2 , se

definizione di misura subordinata

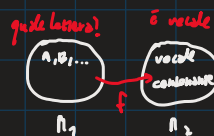
$$\exists f: X_2 \rightarrow X_1 \text{ } f \text{ misurabile} : P_s^{\pi_1}(B) = P_s^{\pi_2}(f^{-1}(B)) \quad \forall B \in \mathcal{A}(X_1) \quad \forall s \in \mathcal{C}$$

Che nel caso discreto si riduce a

$$P_s^{\pi_1}(x_1) = \sum_{x_2 \in X_2} P_s^{\pi_2}(x_2)$$

Per esempio se ho un'immagine e la misura mi dice quale lettera c'è scritta, posso poi voler sapere se è una vocale, ho quindi il seguente schema

esempio



L'idea è che se capiamo che una misura è subordinata ad un'altra, possiamo evitare di farla

Un altro esempio è che le misurazioni test sono misure subordinate. Infatti dopo aver misurato una variabile, quello che faccio è chiedermi se questa appartenga o meno all'insieme B

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in B \\ 0 & x \notin B \end{cases}$$

prodotto cartesiano

Prima di parlare di marginali, ripassiamo il prodotto cartesiano, e il come definirci sopra delle distribuzioni di probabilità tramite proiettori. Consideriamo una misura M con più valori, in generale in uno spazio

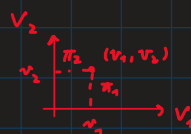
$$M \text{ su } X \equiv V_1 \times \dots \times V_n \ni (v_1, \dots, v_n)$$

proiettori

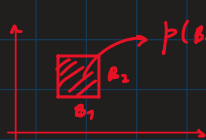
Su questo spazio consideriamo un proiettore, ossia una mappa da un elemento in X , ad una delle sue componenti

$$\pi_i : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V_i$$

$$(v_1, \dots, v_n) \mapsto v_i$$



La sigma algebra naturale definita su un prodotto cartesiano, è data dal prodotto delle sigma algebre sui singoli spazi, che è la sigma algebra più piccola che ci permette di definire elementi del tipo



$$p(B_1 \times B_2) \quad \sigma\text{-algebra prodotto} : B_1 \times \dots \times B_n \rightarrow [0, 1]$$

$$A(v_1) \quad A(v_2) \quad \text{probabilities}$$

Dove qua mi sposto da R^n a R , in generale mi sposto da R^n a R^k .

Considero una misura μ_1 a valori in $W_1 = V_1 \times \dots \times V_k$ e μ_2 a valori in $W_2 = V_1 \times \dots \times V_n$ con $n \geq k$. Definisco un proiettore

$$\pi_{i_1, \dots, i_k} : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V_{i_1} \times \dots \times V_{i_k}$$

$$(v_1, \dots, v_n) \mapsto (v_{i_1}, \dots, v_{i_k})$$

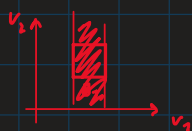
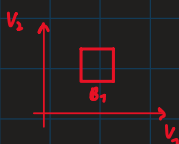
i.e. $n: 1, 2, 3, 4$
 $k: 2, 4$

Marginalizzazione

Definisco quindi la marginalizzazione in generale come

$$P_S^{\mu_1}(B) = P_S^{\mu_2}(\pi_{i_1, \dots, i_k}^{-1}(B)) \quad \forall B \in \mathcal{A}(V_1 \times \dots \times V_n) \quad \forall S \in C$$

Le probabilità sono quindi definite come le controimmagini dei proiettori, ad esempio



$$P_S^{\mu_1}(B_1) = P_S^{\mu_2}(\pi_1^{-1}(B_1)) = P_S^{\mu_2}(B_1 \times \mathbb{R})$$

o analogamente

$$P_S^{\mu_1}(B_2) = P_S^{\mu_2}(\pi_2^{-1}(B_2)) = P_S^{\mu_2}(\underbrace{B_2 \times V_1}_{\sim V_1 \times B_2})$$

E quindi in generale

$$= P_S^{\mu_2}(\underbrace{B_1 \times \dots \times B_k}_{\text{quello che so}} \times \underbrace{V_{k+1} \times \dots \times V_n}_{\text{ogni possibile risultato di quello che non so}})$$

Nel caso con valori discreti

$$P_S^{\mu_1}(v_{i_1}, \dots, v_{i_k}) = \sum_{\substack{v_{i_{k+1}} \in V_{i_{k+1}} \\ \vdots \\ v_{i_n} \in V_{i_n}}} P_S^{\mu_2}(v_1, \dots, v_n)$$

tutti i possibili valori
con i $v_1, \dots, v_k$ che ho misurato

Quindi questo è un modo di vedere la marginalizzazione in generale. Da questa vedremo un'altra idea che è quella di misure compatibili, che sarà l'elemento chiave per distinguere teorie classiche da quantistiche.

Misurazioni compatibili

Se ho M_1 subordinata a M_2 , e M_2 subordinata a M_1 , allora ho che ho banalmente una mappa biunivoca, che è un cambio di scala (tipo Celsius in Kelvin).

Un caso interessante è quando M_1 e M_2 sono ottenibili tramite coarse graining di una misura M .

Dico quindi che delle misure $M_1, \dots, M_n$ compatibili se esiste una misurazione M rispetto a cui ciascuna di esse è subordinata. La cosa importante è che questa definizione è generale, e non specifica come sono fatte le misure.

Un caso di misurazioni compatibili sono le marginali di una stessa misurazione

Formulazione Assiomatica e Teoria Classica

venerdì 7 marzo 2025 10:47

Assiomatica

Assiomi
di Kolmogorov

1) Stati misurazioni e probabilità: Dati 2 insiemi C e M , chiamo gli elementi di C stati, e gli elementi di M misurazioni. Associa poi $\forall (s \in C, \pi \in \mathcal{M})$ una distribuzione di probabilità $P_s^\pi \in \mathcal{P}(X)$, (con P_s^π definito dagli assiomi di Kolmogorov)

2) Stati misti: $\forall \{s_k\}_{k=1}^n, \forall \{p_k\}_{k=1}^n$ con $p_k \geq 0 \forall k \wedge \sum_k p_k = 1$

$$\Rightarrow \exists S(\{s_k\}, \{p_k\}) : P_{S(\{s_k\}, \{p_k\})}^\pi(B) = \sum_{k=1}^n p_k P_{s_k}^\pi(B) \quad \forall B$$

3) Misurazioni subordinate: $\pi \in \mathcal{M} \Rightarrow \forall \tilde{\pi}$ subordinata a π , $\tilde{\pi} \in \mathcal{M}$

4) Separazione dello spazio degli stati: $P_{s_1}^\pi = P_{s_2}^\pi \quad \forall \pi \in \mathcal{M} \Rightarrow s_1 = s_2$ } s.n. classi di equivalenza di procedure

5) Separazione dello spazio delle misurazioni: $P_{s_1}^{\pi_1} = P_{s_2}^{\pi_2} \quad \forall s \in C \Rightarrow \pi_1 = \pi_2$

Commenti

Commento 1: Questa formulazione pone stati e misurazioni sullo stesso piano.

Commento 2: Ho inoltre che le richieste 3+4+5 possono essere sempre garantite allargando lo spazio degli stati, o delle misurazioni. Queste sono richieste di consistenza del modello teorico.

Commento 3: Per via del Th visto 2+4(stati misti + C separato), implica che C è un insieme convesso. Gli estremi li chiamo stati puri, mentre gli altri sono detti stati misti.

Commento 4: Data una distribuzione di probabilità $P_s^\pi(X)$, per ogni teoria statistica seguono le definizioni

$$\begin{aligned} \text{continuo} \quad \langle M \rangle_s &= \sum x_i P_s^\pi(x_i) && \text{valor medio} \\ \langle N \rangle_s &= \int_X x P_s^\pi(dx) \\ \exists P_s^\pi(dx) &= P_s^\pi(x) dx \\ - P_s^\pi(x) &\geq 0 \\ - \int dx P_s^\pi(x) &= 1 \\ \langle \sigma_n^2 \rangle_s &= \sum x_i^2 P_s^\pi(x_i) - \langle N \rangle_s^2 && \text{varianza} \end{aligned}$$

Misurazioni
come mappe

Alternativamente, posso modificare l'idea di misurazione, pensandola come mappa dallo spazio degli stati, alle distribuzioni di probabilità. In quanto mappe l'assioma 5 è automaticamente soddisfatto, e l'assioma 1 diventa:

1') Gli elementi $s \in C$ descrivono gli stati. Gli elementi $\pi \in \mathcal{M}$ descrivono le misurazioni. Ad ogni misura associa poi uno spazio misurabile $(X, A(X))$, con X i possibili stati di misurazione. Ho quindi che M è una mappa

$$\begin{aligned} M: C &\rightarrow \mathcal{P}(X) \\ s &\mapsto \pi[s] = P_s^\pi \end{aligned} \quad \text{Definita secondo gli assiomi di Kolmogorov}$$

$$P_s^\pi: A(X) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P_s^\pi(B) \geq 0 \quad \forall B \in A(X)$$

$$P_s^\pi(X) = 1$$

$$P_s^\pi(\bigcup_i B_i) = \sum_i P_s^\pi(B_i) \quad \forall \{B_i\} \subseteq A(X) \\ B_i \cap B_j = \emptyset \quad i \neq j$$

Teoria Statistica Classica

Vediamo il primo esempio di teoria statistica. Per descriverla specifichiamo gli spazi C e M . Gli assiomi 3 e 4 posso non controllarli perché sono sempre verificabili.

Considero uno spazio misurabile $(\Omega, \mathcal{A}(\Omega))$ detto spazio delle fasi. Chiamo C lo spazio $\mathcal{P}(\Omega)$. Ho quindi che nel caso classico, lo stato è una distribuzione di probabilità a sua volta, sullo spazio delle fasi. Uno stato è quindi una mappa

Stati e
misurazioni

$$\mu: \mathcal{A}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{stato}$$

- $\mu(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{A}(\Omega)$
- $\mu(\Omega) = 1$
- $\mu(\bigcup A_i) = \sum \mu(A_i) \quad \forall \{A_i\} \subseteq \mathcal{A}$
 $A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j$

Definisco poi la misurazione a valori in $(X, \mathcal{A}(X))$ come una mappa

$$M: \underbrace{\mathcal{P}(\Omega)}_C \rightarrow \mathcal{P}(X) \quad (1)$$

$$\mu \mapsto M(\mu) = \rho_\mu^M$$

richieste
extra

Aggiungiamo ora 2 elementi. Nella teoria classica, le misurazioni sono tutte le mappe (1) definite da affini.

Ossia stiamo chiedendo 2 cose:

- Le misurazioni sono mappe affini
- Le misurazioni della nostra teoria sono tutte le mappe affini

mappe affini

Una mappa affine è data da

$$g: W \rightarrow W'$$

quando

$$\forall \{w_\alpha\} \subseteq W \quad \forall \{p_\alpha\} \quad p_\alpha \geq 0 \quad \forall \alpha \quad \sum p_\alpha = 1$$

$$g\left(\sum p_\alpha w_\alpha\right) = \sum p_\alpha g(w_\alpha)$$

affine è tipo lineare

Ossia rispetta la struttura di convessità (in QM la sfera di Bloch non ammette traslazioni, quindi non va bene).

1' ✓

2 ✓

Ho quindi che l'assioma 1' è rispettato. Per le richieste fatte anche l'assioma 2 (miscele statistiche) è rispettato. Infatti ho

$$\mu(\{w_\alpha\}, \{p_\alpha\}) = \sum_\alpha p_\alpha w_\alpha$$

Legato anche al fatto che lo spazio $\mathcal{P}(\Omega)$ è convesso

Posso poi ottenere la legge di probabilità chiesta per stati misti, sfruttando l'affinità delle mappe

$$M\left[\sum p_\alpha w_\alpha\right] = \sum p_\alpha M[w_\alpha]$$

E questo vale in modo analogo in QM

Spazio degli Stati

Vediamo ora nel caso discreto cos'è C . Chiamo lo spazio degli stati l'insieme

$$\Omega_n = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$$

Che sono le n classi di equivalenza di procedure di preparazione. Ho quindi dalla definizione precedente, che C è

spazio degli stati
e C

$$C = \mathcal{P}(\Omega) = \left\{ \mu = (\mu(\omega_1) = \mu_1, \dots, \mu(\omega_n) = \mu_n) : \mu_i \geq 0 \quad \forall i \quad \sum \mu_i = 1 \right\}$$

Che posso facilmente notare essere sia convesso che simpleso (ogni elemento ammette un'unica demiscelazione).

Se lo penso come elementi di $\mathbb{R}^n$, gli estremi saranno i vettori canonici

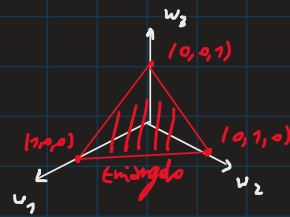
demiscelazione.

Se lo penso come elementi di $\mathbb{R}^n$, gli estremi saranno i vettori canonici

$$\{1, 0, \dots\}, \dots, \{0, \dots, 1\} \text{ vertici di } \mathcal{P}(K)$$

Che posso indicare come distribuzioni con la delta

$$\delta_{w_x}(w_p) = \delta_{w_x, w_p}$$



$$\mu = \sum \mu_x \delta_{w_x}$$

3 gradi di libertà = 2 gradi di libertà
($\sum w_x = 1$)

$$\mathcal{P}(\mathcal{K}) \sim \text{simplex}$$

Dove osservo che gli stati puri della teoria sono in corrispondenza biunivoca con gli estremi (elementi che creano il semplice).

Nel caso continuo, per evitare spazi convessi infinito dimensionali, introduco una generalizzazione del concetto di vertice come delta. Quindi dato un ω continuo ho

Caso continuo

$$g: (\omega, A(\omega)) \rightarrow \{0, 1\}$$

$$(w, A) \mapsto g(w, A) = \begin{cases} 1 & w \in A \\ 0 & w \notin A \end{cases}$$

funzione caratteristica

E i vertici del semplice sono le funzioni

$$\delta_w: A(w) \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\text{fissato } w \quad A \mapsto \delta_w(A) \equiv g(w, A)$$

Dove queste $\delta_w(A)$ hanno lo stesso ruolo delle δ_{w_x} del caso discreto. Data una distribuzione di probabilità generica μ ho quindi

$$\mu(A) = \int_{\mathcal{K}} g(w, A) \mu(dw) = \int_{\mathcal{K}} \delta_w(A) \mu(dw) = \int_{\mathcal{K}} \delta_w(A) \mu(w) dw$$

Spazio delle misurazioni

Vediamo, sempre nel caso a valori discreto, lo spazio delle misurazioni. Abbiamo definito le mappe come

$$\Pi: \mathcal{P}(\mathcal{K}_n) \rightarrow \mathcal{P}(X)$$

Misurazioni come mappe affini

Chiedendo che siano affini. Posso quindi caratterizzarle completamente considerando la loro azione su stati puri. Grazie all'affinità, tutto il resto lo posso ottenere usando l'affinità, quindi dato $\mu = \sum \mu_x \delta_{w_x}$

$$M[\mu] = M\left[\sum \mu_x \delta_{w_x}\right] \stackrel{\text{affinità}}{=} \sum \mu_x \Pi[\delta_{w_x}] = \sum \mu_x P_{\delta_{w_x}}^n$$

Considerando quindi un insieme B

$$\Rightarrow P_{\mu}^n(B) = \sum \mu_x P_{\delta_{w_x}}^n(B)$$

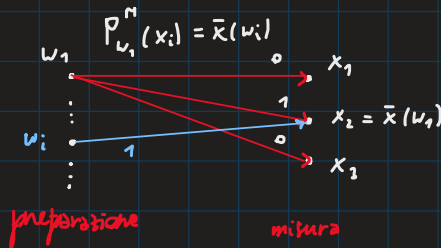
Ho quindi un'equivalenza tra i 2 oggetti $\Pi \leftrightarrow \{P_{\delta_{w_x}}^n\}_{x=1}^n$

misure
deterministiche

Voglio ora introdurre il concetto di **misura deterministica**. Per farlo considero la seguente famiglia di probabilità

$$P_{\delta_{w_\alpha}}^n(x_i) = \begin{cases} 1 & x_i = \bar{x}(w_\alpha) \leftarrow \text{un certo valore} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove $\bar{x}(w_\alpha)$ è una mappa, che ci dice che l'alphasima omega, assume un certo valore di misura $\bar{x}$.
Ad esempio ho



Dove in generale posso avere più stati di input che hanno lo stesso valore di misura. Ma chiedere che la misura sia deterministica vincola ogni input, ad assumere un solo output non-nullo (in accordo con la definizione).

Chiamo quindi il un risultato deterministico generico una **variabile aleatoria**

$$\chi: \mathcal{W}_1 \rightarrow X$$

$$w_\alpha \mapsto \chi[w_\alpha] \equiv \bar{x}(w_\alpha) = \sum_{i=1}^d x_i P_{\delta_{w_\alpha}}^n(x_i) \quad \text{variabile aleatoria}$$

Ritrovo poi la solita relazione

$$P_\mu^n(B) = \sum_{\alpha=1}^n \mu_\alpha P_{\delta_{w_\alpha}}^n(B) = \sum_{\alpha: \chi(w_\alpha) \in B} \underbrace{\mu_\alpha}_{\mu[w_\alpha]} = \mu \left[\sum_{\alpha: \chi(w_\alpha) \in B} w_\alpha \right] = \mu \left[\chi^{-1}(B) \right]$$

misurazioni fuzzy

Le misure deterministiche non sono tuttavia le uniche, bensì sono il caso particolare di **misure fuzzy**. Queste possono essere costruite come inviluppo di quelle deterministiche (punti estremi). Ossia sono combinazioni convesse di misure deterministiche.

Considero quindi un insieme di misure deterministiche $\{P^{(r)}\}_{r=1}^n$ tutte a valori in X , ossia associate a variabili aleatorie diverse $\{\chi^{(r)}\}_{r=1}^n$. Una miscela statistica di queste è

$$M_{\text{fuzzy}} = \sum_{r=1}^n P_r M^{(r)} \quad \text{misurazione Fuzzy}$$

Che su uno stato generico descrive la seguente misura

$$P_\mu^{M_k}(B) = \sum_{\alpha=1}^n \sum_{r=1}^n \mu_\alpha P_r P_{\delta_{w_\alpha}}^{M^{(r)}}(B)$$

Le misure fuzzy descrivono apparati di misura, che a causa di non idealità misurano cose leggermente diverse, oppure se la misura non è in grado di distinguere in modo sharp l'osservabile che mi interessa (doppia fenditura).

Queste (deterministiche+fuzzy) sono anche tutte, e lo posso verificare considerando che l'inviluppo di quelle deterministiche forma lo spazio convesso delle fuzzy

le fuzzy coprono
tutto $\mathcal{M}(X)$

Th

Le misurazioni deterministiche sono tutti e soli i punti estremi dell'insieme convesso $\mathcal{M}(X)$.

La dimostrazione è sulle note. Fondamentalmente si usa che

$\mathcal{M}(X)$ convesso e compatto $\Rightarrow$ ogni elemento $\mu \in \mathcal{M}(X)$ è scrivibile come combinazione dei punti estremi (o deterministica o fuzzy)

Possiamo ora considerare una misura, che permetterà di distinguere il caso classico da quello quantistico. La misura dello stato. Nel caso classico lo stato è infatti un osservabile, in QM no. Fin'ora abbiamo trattato stati e misurazioni in modo diverso, ma in generale posso avere la "misura identità"

Stati come
misurazioni

$$M: \mathcal{C} = \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathcal{P}(\Omega)$$

$$\mu \mapsto M[\mu] = \mu$$

Ho quindi $P_\mu^n(B) = \mu(B)$, ed è una misura deterministica poiché se considero l'azione su stati puri ho

$$P_{\delta_{\omega_x}}^n(\omega_x) = \delta_{\omega_x}(\omega_x)$$

E in questo caso stati e misurazioni possono coincidere.

Se ora penso al mio stato nello spazio degli stati, ho una misura che mi dice con certezza quale stato è stato effettivamente preparato in una certa run dell'esperimento. Quindi, in ogni singola run, misurando effettivamente lo stato in cui sono, posso calcolare subito il risultato di una qualsiasi variabile aleatoria con probabilità 1.

Siccome per ogni run posso conoscere lo stato, e tutte le sue proprietà, la formulazione statistica non è più necessaria(qualora la misura dello stato sia possibile). Posso quindi pensare che gli ω_x descrivano quantità fisiche in modo indipendente dall'esperimento. In altre parole i valori delle variabili aleatorie non sono legate al processo di misura, ma posso pensarle come proprietà intrinseche del sistema, che vengono messe in luce dall'esperimento.

Ho quindi che da una descrizione di miscela

$$P_\mu^n(x_i) = \sum_x \mu_x P_{\delta_{\omega_x}}^n(x_i) = \sum_x \mu_x \delta_{x_i}(x(\omega_x)) \longrightarrow \delta(q_1, \dots, q_n; p_1, \dots, p_n)$$

Posso passare ad una descrizione dello stato con probabilità 1.

Ovviamente questo è un tratto classico, che scompare nel caso quantistico.

subordinata
allo stato

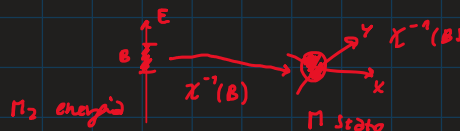
Un problema di questa trattazione è che però stiamo assumendo di sapere cosa misurare per poter caratterizzare lo stato. Non mi dà quindi un criterio operativo.

Posso pensare a $P_\mu^n(B) = \mu(B)$ come caso speciale di

$$P_\mu^{n_1}(B) = P_\mu^{n_2}(f^{-1}(B)) \quad f: \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$$

In cui ho una misura M_1 subordinata a M_2 . Se considero il caso $M_2=M$ (misura dello stato)

$$\Rightarrow P_\mu^{M_2}(B) = P_\mu^n(\chi^{-1}(B)) \quad \forall \chi \text{ variabile aleatoria}$$



Quindi nel caso classico tutte le misurazioni deterministiche sono compatibili tra loro, in quanto tutte subordinate della stessa misura(quella dello stato). Si dice quindi che la misura dello stato è massimale.

Avendo quella posso quindi descrivere tutto.

Partendo da questo concetto voglio sviluppare un criterio operativo per distinguere il caso classico.

Stato come
variabile
aleatoria
congiunta

Tra le varie subordinazioni, un caso speciale era quello della marginalizzazione(la mappa f è una proiezione cartesiana).

Introduciamo quindi il concetto di variabile aleatoria congiunta. Date N (finite) misure deterministiche sullo stesso spazio delle fasi, descritte da N variabili aleatorie $\chi_1, \dots, \chi_N$ a valori in $X_1, \dots, X_N$

$$\chi_i: \Omega \rightarrow X_i$$

$$\omega \mapsto \chi_i(\omega) \equiv x_i(\omega)$$

Definisco una variabile aleatoria congiunta come

$$\chi^{conj}: \Omega \rightarrow X_1 \times \dots \times X_N$$

$$\omega \mapsto \chi^{conj}(\omega) = (x_1(\omega), \dots, x_N(\omega))$$

con una σ -algebra prodotto
variabile aleatoria congiunta

E da questa definizione, segue che la loro statistica è data da

Stato come
variabile
aleatoria
congiunta

Tra le varie subordinazioni, un caso speciale era quello della marginalizzazione (la mappa f è una proiezione cartesiana).

Introduciamo quindi il concetto di variabile aleatoria congiunta. Date N (finite) misure deterministiche sullo stesso spazio delle fasi, descritte da N variabili aleatorie $\chi_1, \dots, \chi_N$ a valori in $X_1, \dots, X_N$

$$\chi_i: \Omega \rightarrow X_i$$

$$\omega \mapsto \chi_i(\omega) \equiv x_i(\omega)$$

Definisco una variabile aleatoria congiunta come

$$\chi^{\text{conj}}: \Omega \rightarrow X_1 \times \dots \times X_N$$

$$\omega \mapsto \chi^{\text{conj}}(\omega) = (x_1(\omega), \dots, x_N(\omega))$$

con una σ -algebra prodotta
variabile aleatoria congiunta

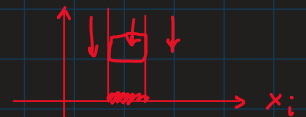
E da questa definizione, segue che la loro statistica è data da

$$P_{\mu}^{\chi^{\text{conj}}} (B_1 \times \dots \times B_N) = \mu(\chi^{\text{conj}^{-1}}(B_1 \times \dots \times B_N)) = \mu(\chi_1^{-1}(B_1) \times \dots \times \chi_N^{-1}(B_N))$$

Allora, partendo dalla misura congiunta posso considerarne le marginali, considerando i seguenti input

$$\chi_1^{-1}(B_1) \cap \dots \cap \chi_i^{-1}(B_i) \cap \dots \cap \chi_N^{-1}(B_N)$$

$$= \Omega \cap \dots \cap \chi_i^{-1}(B_i) \cap \dots \cap \Omega = \chi_i^{-1}(B_i)$$



$$\Rightarrow P_{\mu}^{n_i}(B_i) = \mu(\chi_i^{-1}(B_i))$$

$$P_{\mu}^{M^{\text{conj}}}(x_1, \dots, B_i, \dots, x_N) = \mu(\chi_1^{-1}(x_1) \times \dots \times \chi_N^{-1}(x_N))$$

quello che voglio

Costruisco quindi in questo modo tutte le misure, che sono quindi tra di loro compatibili in quanto marginalizzazioni della congiunta.

Ovviamente per ottenere effettivamente tutte le variabili aleatorie (dipendenti in generale da solo k delle N variabili che caratterizzano lo stato, i.e. $E = p^{2/2m}$), definisco delle variabili aleatorie su spazi marginalizzati.

$$\chi^{(i_1 \dots i_k)}: \Omega \rightarrow X_{i_1} \times \dots \times X_{i_k}$$

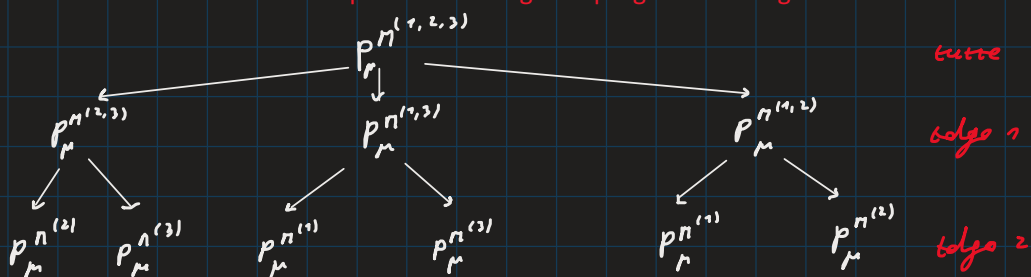
$$\omega \mapsto \chi^{(i_1 \dots i_k)}(\omega) = (x_{i_1}(\omega), \dots, x_{i_k}(\omega))$$

Con statistica data da

$$P_{\mu}^{n^{(i_1 \dots i_k)}}(B_{i_1} \times \dots \times B_{i_k}) = P_{\mu}^{n^{\text{conj}}}(\underbrace{B_{i_1} \times \dots \times B_{i_k}}_{\text{proiezione inversa, sulle } X_{i_{k+1}} \times \dots \times X_N})$$

$$= P_{\mu}^{n^{\text{conj}}}(\pi_{i_1 \dots i_k}^{-1}(B_{i_1} \times \dots \times B_{i_k}))$$

Nel caso a valori discreti si forma quindi una famiglia di progressive marginalizzazioni



Dove, ovviamente per contestualità ho

$$P_{\mu}^{(1)} = \sum P_{\mu}^{n^{(1,2)}}(x_1, x_2) = \sum P_{\mu}^{n^{(1,3)}}(x_1, x_3)$$

ore, ovviamente per consistenza ho

$$p_{\mu}^{(1)} = \sum_{x_2 \in X_2} p_{\mu}^{(1,2)}(x_1, x_2) = \sum_{x_2 \in X_2} p_{\mu}^{(1,2)}(x_1, x_2)$$

A livello classico posso sempre costruire questa gerarchia di probabilità. Il punto importante, è che questo vale anche al contrario. Quindi, se ho una gerarchia di probabilità legate da marginalizzazioni, posso sempre costruire un modello classico di probabilità che le riproduce come marginali.

Questo è il teorema di estensione di Kolmogorov, centrale nella teoria classica. Crea quindi una teoria statistica classica a partire da probabilità che soddisfano queste relazioni di marginalizzazioni, dette richieste di consistenza di Kolmogorov

Teoria Classica

Th di estensione di Kolmogorov

Data la σ -algebra $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{A}(\mathbb{R}^\infty))$ costruito in modo opportuno, posso pensare ad $\mathcal{A}(\mathbb{R}^\infty)$ come la chiusura di $B \times B \times \dots \subseteq \mathbb{R}^\infty$.

Sia μ_n una misura di probabilità su $\mathbb{R}^n$ tale che

$$\mu_{n+k}(B \times \mathbb{R}^k) = \mu_n(B) \quad \forall n \geq 1 \quad \forall B \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^n) \quad \text{condizioni di consistenza di Kolmogorov}$$

$$\Rightarrow \exists! \mu \in (\mathbb{R}^\infty, \mathcal{A}(\mathbb{R}^\infty)) : \mu(B \times \mathbb{R} \times \dots) = \mu_n(B) \quad \forall n \geq 1 \quad \forall B \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^n)$$

commenti

Sto quindi dicendo che posso introdurre lo spazio degli stati $\mu \in \mathcal{C} = \mathcal{P}(\mathbb{R}^\infty)$, e le misure corrispondono ai π proiettori, corrispondenti alle variabili aleatorie classiche

Il teorema di estensione permette anche di passare al caso con infinite variabili aleatorie, e anche al caso di parametri continui. Questo permette la definizione di processi stocastici, ossia parametrizzati dal tempo, variabile continua.

Per mostrare che il teorema sia un se e solo se con teorie classiche, vediamo cosa succede partendo da una collezione finita di misurazioni

condizioni di Kolmogorov

 $\Downarrow$
teoria statistica classica

$$\left\{ p_s^{n(i_1 \dots i_n)} \right\}_{k=1 \dots n}^{i_1 \dots i_n = 1 \dots n} = \left\{ \begin{array}{ccccccc} p_s^{n(1)}, & p_s^{n(2)}, & p_s^{n(3)}, & p_s^{n(1,2)}, & p_s^{n(1,3)}, & p_s^{n(2,3)}, & p_s^{n(1,2,3)} \end{array} \right\}$$

$\uparrow$
 $n=3$

$\downarrow$
 $x_1, x_2, x_3, x_1 \times x_2, x_1 \times x_3, x_2 \times x_3, x_1 \times x_2 \times x_3$

In cui noto che valgono le condizioni di consistenza di Kolmogorov

$$\left\{ \begin{array}{l} p_s^{n(1,2)}(x_1, x_2) = \sum_{x_3 \in X_3} p_s^{n(1,2,3)}(x_1, x_2, x_3) \\ p_s^{n(1,3)}(x_1, x_3) = \sum_{x_2 \in X_2} p_s^{n(1,2,3)}(x_1, x_2, x_3) \\ \vdots \\ p_s^{n(1)}(x_1) = \sum_{\substack{x_2 \in X_2 \\ x_3 \in X_3}} p_s^{n(1,2,3)}(x_1, x_2, x_3) \end{array} \right.$$

E se queste condizioni sono valide, ho un modo diretto di costruire un modello classico. Ispirandomi al teorema di estensione, penso allo stato come alla congiunta di tutti. Per esempio in $N=3$

$$\Omega = \{x_1, x_2, x_3\}_{\substack{x_1 \in X_1 \\ x_2 \in X_2 \\ x_3 \in X_3}}$$

$$\mu = p_s^{n(1,2,3)}$$

E in questo modo si è costruito un modello statistico classico, poiché tutte le altre misurazioni le ottengo marginalizzando

$$M^{(i_1 \dots i_k)} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathcal{P}(X_{i_1} \times \dots \times X_{i_k})$$

$$\mu \mapsto \mu^{(i_1 \dots i_k)}[B] = (B_{i_1} \times \dots \times B_{i_k}) = \mu(B_{i_1} \times \dots \times B_{i_k} \times X_{i_{k+1}} \times \dots \times X_{i_n})$$

IMPORTANTE: sto costruendo tutto su un unico spazio delle fasi.

IMPORTANTE: sto costruendo tutto su un unico spazio delle fasi.
Queste mappe sono dei proiettori cartesiani

$$\begin{aligned} X^{(i_1 \dots i_n)} : \pi_{i_1 \dots i_n} : X_1 \times \dots \times X_N &\rightarrow X_{i_1} \times \dots \times X_{i_n} \\ (x_1, \dots, x_N) &\mapsto (x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) \end{aligned}$$

Ritroviamo quindi che lo stato che abbiamo costruito è la misurazione massimale. Ma ora il teorema sta dicendo che lo stato è la probabilità congiunta, ossia tutte le misurazioni sono ottenibili tramite marginalizzazione dello stato. Le misure deterministiche, sono quindi quelle che selezionano qualcuna delle coordinate del mio stato.

Le condizioni di Kolmogorov danno quindi un criterio operativo per capire se una teoria statistica è classica.

Teoria Statistica Quantistica

teoria
degli
operatori.

Gli stati ket, vivono in uno spazio di Hilbert, che è dotato di prodotto scalare, e ammette basi ortonormali. È molto importante il concetto di **operatore lineare**, che agisce su spazi di Hilbert

$$T: H \rightarrow H$$

$$|\psi\rangle \mapsto T|\psi\rangle : T(\alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2) = \alpha_1 T|\psi_1\rangle + \alpha_2 T|\psi_2\rangle$$

E sono limitati, ossia

$$\|T|\psi\rangle\| \leq c \| |\psi\rangle \| \quad \forall |\psi\rangle \in H$$

Chiamo gli operatori che ammettono traccia finita come **operatori di classe traccia**

$$\mathcal{T}(H) \equiv \left\{ T \in \mathcal{B}(H) : \text{Tr}[\sqrt{T^\dagger T}] \equiv \text{Tr}[|T|] < +\infty \right\}$$

Dove la traccia, che è base independent, è definita come

$$\text{Tr}(T) \equiv \sum_i \langle u_i | T | u_i \rangle$$

Un altro concetto importante è, un operatore è **semidefinito positivo** se

$$\langle \psi | T | \psi \rangle \geq 0 \quad \forall |\psi\rangle \in H$$

Che impropriamente verrà riferito come positivo.

Stati

In QM lo spazio degli stati è quindi

$$S(H) \equiv \{ \rho \in \mathcal{Z}(H) : \text{Tr}[\rho] = 1 \wedge \rho \geq 0 (\wedge \rho = \rho^\dagger) \}$$

↑ da esplicitare nel caso n.dim

Definisco invece le **misure** come tutte le mappe affini dello spazio degli stati allo spazio delle distribuzioni di probabilità associate allo spazio di misura

misurazioni

$$\begin{aligned} \pi: S(H) &\rightarrow \mathcal{P}(K) \\ \rho &\mapsto \pi[\rho] = \rho_\pi^\wedge \end{aligned}$$

N.B. questo è uguale al caso classico.

L'assioma 2 (anche qua) segue dalle definizioni di stati e misurazioni (poiché $S(H)$ convesso, ossia combinazioni convesse di stati sono stati). E uso che

assioni
2, 3, 4, 5

$S(H)$ convesso
 $\mathcal{M}(H)$ affini

Th visto
⇒ assioma (2)

$$\rho_\pi^\wedge = (\{p_i\}, \{p_{\alpha i}\}) \quad |\mathcal{B}\rangle = \sum_i p_i p_{\alpha i}^\wedge |\mathcal{B}\rangle$$

E ho ancora che 3-4-5 sono soddisfatti, o qualora non lo fossero potrei soddisfarli estendendo.

Th spettrale

$$\text{Dato } \pi_i \pi_j = \pi_i \delta_{ij}, \quad \sum_i p_i = 1, \quad p_i \geq 0 \quad \forall i, \quad \rho \in \mathcal{C}(H)$$

$$\rho = \sum_i p_i \hat{\pi}_i$$

↑ presente in $\{|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\}$

Questa scrittura, con la somma, è la più generale anche nel caso infinito dimensionale

Gli operatori statistici sono compatti, e hanno spettro discreto, e al più l'unico punto di accumulazione è 0. Un caso particolare è quando ho 1 solo termine nella sommatoria, questi sono detti **stati puri**

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Stati

Qualsiasi stato non in questa forma è detto **stato misto**

Stati

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Qualsiasi stato non in questa forma è detto **stato misto**.

Questi sono i punti estremi dell'insieme degli stati. Vale anche il contrario (dimostrazione sulle note)

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \Leftrightarrow \rho \text{ puro (estremo dell'insieme convesso)}$$

Dimostrazione:

$\Rightarrow$)

$$\rho = p_1 \rho_1 + p_2 \rho_2 \Leftrightarrow p_1 = 0 \vee p_2 = 0 \vee \rho_1 = \rho_2$$

$\Leftarrow$)

$$\underbrace{\text{Tr}[\rho^2]}_{\text{purezza}} \leq \text{Tr}[\rho] = 1 \Leftrightarrow \text{puro} \quad \text{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|] = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

Uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ è un proiettore di rango 1 definito a meno di una fase globale (che si cancella).

Ritroviamo quindi la definizione di stato, ma non più come raggio in uno spazio di Hilbert.

Tuttavia ora ho anche più stati, quelli misti, fatti come miscela di stati puri. Ho però che la decomposizione in stati puri non è unica. Ho quindi che lo spazio degli stati non è un simpleso

Vediamone un esempio. Nel caso finito dimensionale $H = \mathbb{C}^n$. Ho che posso rappresentare uno stato come vettore di $\mathbb{C}^n$ come

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n \varphi_j |u_j\rangle$$

basi di operatori

Oppure, un operatore limitato (se lineare è limitato in automatico nel caso finito dimensionale), posso rappresentarlo come matrice

$$\hat{A}: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$$

$$\hat{A} = \sum_{i,j=1}^n \underbrace{A_{ij}}_{\langle u_i | A | u_j \rangle} |u_i\rangle\langle u_j|$$

Posso quindi pensare a A come elemento di uno spazio vettoriale $A \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$, e quindi a sua volta uno spazio di Hilbert. Il prodotto scalare in questo spazio è quello di Hilbert-Schmidt

$$\langle A, B \rangle_{HS} = \text{Tr}[A^\dagger B] \quad \forall A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$$

Posso quindi riciclare i risultati di prima per spazi di Hilbert generici (i.e. la rappresentazione di Dirac). Ho quindi un equivalente delle miscele, data da una base $\{\tau_\alpha\}_{\alpha=1, \dots, n^2}$ di $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ ortonormale

$$\langle \tau_\alpha, \tau_\beta \rangle = \text{Tr}[\tau_\beta^\dagger \tau_\alpha] = \delta_{\alpha, \beta}$$

Con cui posso scrivere

$$\hat{A} = \sum_{\alpha=1}^{n^2} \varrho_\alpha \tau_\alpha \quad \text{con} \quad \varrho_\alpha = \langle \tau_\alpha, A \rangle = \text{Tr}[\tau_\alpha^\dagger A]$$

La rappresentazione di Bloch è data dalla base formata da

$$\tau_{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \sim \text{normalizzazione}$$

rappresentazione di Bloch

Fissato questi, gli altri li posso ricavare in generale tramite dei vincoli

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\tau_\alpha^2] &= 1 & (\text{normalizzazione}) \\ \text{Tr}[\tau_\alpha \tau_\beta] &= \delta_{\alpha, \beta} & (\text{Tr}[\tau_\alpha] = 0) \\ \tau_\alpha &= \tau_\alpha^\dagger & (\text{ridiasta extra}) \end{aligned}$$

Essendo che $\rho = \rho^\dagger$, segue che i coefficienti saranno reali $\rho_\alpha \in \mathbb{R}$, e l'ultimo coefficiente è fissato da

$$1 = \text{Tr}[\rho] = \text{Tr}\left[\rho_{n^2} \frac{1}{\sqrt{n}}\right] \Rightarrow \rho_{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$1 = \text{Tr}[\rho] = \text{Tr}\left[\rho + \frac{1}{\sqrt{n}}\right] \Rightarrow \rho_{nn} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{\alpha=1}^{n^2-1} v_{\alpha} \sigma_{\alpha} \right) : v_{\alpha} = \text{Tr}[\sigma_{\alpha} \rho] \in \mathbb{R}$$

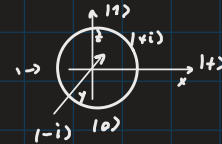
E quindi posso pensare a ρ come vettore di $\mathbb{R}^{n^2-1}$. Devo poi chiedere anche la positività. Vedere dipende per qualche osservazione in dimensione generica.

Per $n=2$, ho la **sfera di Bloch**, generata dallo span di vettori della forma

$$\rho = \frac{1}{2} \left(1 + \sum_{\alpha=1}^3 v_{\alpha} \sigma_{\alpha} \right)$$

Dove la richiesta di positività, la faccio chiedendo che gli autovalori siano positivi, ossia

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} (1 + \|v\|) \geq 0 \Leftrightarrow \|v\| \leq 1 \text{ (sfera)}$$



Dove geometricamente riconosco gli stati puri quando $\|v\| = 1$

Punti opposti rispetto al centro sono ortogonali, sotto la norma

$$\langle \psi | \varphi \rangle = 0 \Leftrightarrow v_{\psi}, v_{\varphi} \text{ antipodali}$$

Le misure le ho quindi definite come

$$\begin{aligned} \pi : S(H) &\rightarrow \mathcal{P}(K) \\ \rho &\mapsto \pi[\rho] = \rho_{\rho}^{\pi} \end{aligned}$$

Misurazioni

$$S(H) \rightarrow [0,1]$$

Abbiamo detto che in qualunque teoria, ogni misura è decomponibile in misure test. Considero quindi le misure test associate ad M , che sono

✓ singola probabilità e non distribuzione

$$\begin{aligned} E(B) : S(H) &\rightarrow [0,1] \\ \rho &\mapsto E(B)[\rho] = \rho_{\rho}^{\pi(B)} \end{aligned}$$

Dove la misurazione test è la coppia $\{E(B), E(B^c)\}$. La misurazione è a valori in $0,1$ (sì, no).

Il passaggio cruciale è osservare che, seguendo dalla miscela $\rho_j^{\pi}(B) = \sum_k p_k \rho_{j,k}^{\pi}(B)$, fa seguire che la mappa $E(B)$ è un funzionale affine. Da questo, tramite il teorema di rappresentazione di Rietz, segue che

passaggio

$$E \rightarrow \hat{E}$$

Legge di Born

$$\begin{aligned} \forall F : S(H) &\rightarrow [0,1] \Rightarrow \exists \hat{F} : H \rightarrow H \text{ operatore limitato autoaggiunto} : F[\rho] = \text{Tr}[\hat{F}\rho] \\ \rho &\mapsto F[\rho] \end{aligned}$$

$$0 \leq \hat{F} \leq 1$$

In cui vedo che l'azione del funzionale è definita tramite la traccia.

Da questo vedo quindi che la probabilità della teoria è ricavabile tramite

$$\rho_j^{\pi}(B) = E(B)[\rho] = \text{Tr}[\hat{E}(B)\rho] \quad \text{Legge di Born}$$

Che non abbiamo introdotto come postulato, ma segue dal modo in abbiamo descritto le misurazioni (vedi note).

Abbiamo poi i vincoli di Kolmogorov, che pongono i limiti su quali possono essere validi operatori E

$$\begin{cases} \rho_{\rho}^{\pi}(H) = 1 \\ \rho_{\rho}^{\pi}(\emptyset) = 0 \\ \rho_j^{\pi}(\cup_i B_i) = \sum \rho_j^{\pi}(B_i) \quad \forall \{B_i\} \text{ disgiunti} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{E}(H) = 1 \\ \hat{E}(\emptyset) = 0 \\ \hat{E}(\cup_i B_i) = \sum \hat{E}(B_i) \quad \forall \{B_i\} \text{ disgiunti} \end{cases}$$

naone π
 $A(X) \rightarrow \mathcal{E}(H)$

Ho quindi che posso identificare una misurazione come una mappa dallo spazio della sigma algebra negli **effetti**

$$M: A(X) \rightarrow \mathcal{E}(H) \equiv \{ \hat{E} \in \mathcal{L}(H) : 0 \leq \hat{E} \leq 1 \} \quad \text{POVM}$$

effetti

$$B \mapsto \pi(B) = \hat{E}(B)$$

Ho quindi modificato l'idea di misurazione da $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{P}(X)$ a $A \rightarrow \mathcal{E}(H)$, che sono le POVM, e sono le misure più generali possibili (in QM). Da notare che a questo punto, visto che non so in principio come collegare gli effetti a $[0,1]$, ho bisogno di POVM+Legge di Born.

POVM + Born
 $\downarrow$
 misurazione

Questo mostra che tutte le misurazioni sono POVM, ora vediamo che vale anche il contrario, tutte le POVM sono misurazioni (esercizio). Per farlo vedere mostro che la definizione di POVM+Legge di Born, fa seguire le Kcc (condizioni di consistenza di Kolmogorov).

$$\begin{aligned} P_j^{\pi}(X) &= \text{Tr}(\hat{E}(X) \rho) = \text{Tr}(1 \rho) = 1 \\ P_j^{\pi}(\emptyset) &= \text{Tr}(\hat{E}(\emptyset) \rho) = \text{Tr}(0 \rho) = 0 \\ P_j^{\pi}(\cup_{i=1}^d B_i) &= \text{Tr}(\hat{E}(\cup_{i=1}^d B_i) \rho) = \sum \text{Tr}(\hat{E}(B_i) \rho) = \sum P_j^{\pi}(B_i) \end{aligned}$$

Ho quindi la corrispondenza biunivoca tra misurazioni e POVM. Useremo quindi le POVM per descrivere misure. Considerando il caso di POVM a valori discreti, $X = \{x_1, \dots, x_d\}$, ho

caso a
 valori discreti

$$\begin{aligned} \pi: X &\rightarrow \mathcal{E}(H) \\ x_i &\mapsto \hat{E}(x_i) \end{aligned}$$

Che è il "caso limite" di misure test (POVM), in cui considero un solo valore alla volta. L'unica richiesta che devo fare affinché sia una POVM è che

$$\sum_{i=1}^d \hat{E}(x_i) = 1_H$$

Dove questa segue dal fatto che per affinità $E(X)=1$, ossia da $\sum \hat{E}(x_i) = \hat{E}(\emptyset) = 1$

Per quanto riguarda le misure proiettive e gli operatori autoaggiunti (osservabili in QM base), li possiamo trovare se facciamo una richiesta in più. Devo chiedere che oltre a essere POVM, siano anche proiettori (che leggo come misure proiettive). Gli effetti associati diventano quindi

PVM

$$\mathcal{E}_{\text{PVM}}(H) = \mathcal{P}(H) \equiv \{ \hat{\pi} \in \mathcal{L}(H) : \hat{\pi} = \hat{\pi}^{\dagger} \wedge \hat{\pi}^2 = \hat{\pi} \} \subseteq \mathcal{E}(H)$$

autoaggiunti idempotenti $\Rightarrow$ soddisfa $0 \leq \hat{\pi} \leq 1$

Gli insiemi delle POVM che hanno effetti idempotenti, li chiamo **PVM** (projection valued measurements). Che hanno la seguente definizione funzionale

$$\begin{aligned} M: A(X) &\rightarrow \mathcal{P}(H) \quad \text{PVM} \\ B &\mapsto \pi(B) = \hat{\pi}(B) \end{aligned}$$

Le Kcc si traducono sulle PVM come

$$\hat{\pi}(A) \hat{\pi}(B) = \hat{\pi}(B) \hat{\pi}(A) \quad \forall A \cap B = \emptyset \quad \forall \hat{\pi} \in \mathcal{P}(H)$$

Kcc
 $\downarrow$
 $\pi(A) \pi(B) = 0$
 $\uparrow$
 disgiunti
 e in generale
 $(\pi(A), \pi(B)) = 0$

Ossia sto chiedendo che proiettori associati a insiemi disgiunti siano ortogonali. Questa richiesta segue dalle POVM nel seguente modo

$$\begin{aligned} \pi(A \cup B) &= \pi(A) + \pi(B) \\ \Rightarrow \pi(A) &= \pi(A \cup B) - \pi(B) \leq \pi(A \cup B) \quad \text{punto chiave} \\ (\dots = \dots) \pi(A) &\downarrow \\ \Rightarrow \pi(A) \pi(A) &= \pi(A) \pi(A \cup B) - \pi(A) \pi(B) \\ \pi(A) &\quad \pi(A) \\ \Rightarrow \pi(A) \pi(B) &= 0 \end{aligned}$$

Questo quindi per insiemi disgiunti, in generale ho comunque che

$$\pi(A) \pi(B) = \pi(B) \pi(A) \quad \forall A, B \in A(X) \quad [\pi(A), \pi(B)] = 0$$

Questo quindi per insiemi disgiunti, in generale ho comunque che

$$\pi(A) \pi(B) = \pi(B) \pi(A) \quad \forall A, B \in \mathcal{A}(X) \quad [\pi(A), \pi(B)] = 0$$

Teoria Statistica Quantistica

Una conseguenza di queste proprietà è che se considero uno spazio di Hilbert finito dimensionale, la PVM deve essere a valori discreti, $X = \{x_1, \dots, x_d\}$ con $d \leq \dim H \leq n$

Essendo infatti, che i proiettori sono ortogonali, ne posso al più avere n tra loro ortogonali. Posso quindi usarli, tramite il Th spettrale, per decomporre osservabili (operatori lineari autoaggiunti limitati)

osservabili
↕
PVM

$$\hat{X} = \sum_{i=1}^d x_i \hat{\pi}_i \quad \text{con } x_i \in \mathbb{R}$$

Ho quindi, tramite il Th spettrale, una corrispondenza biunivoca tra osservabili e PVM.

N.B. ho quindi osservabili $\leftrightarrow$ PVM, misurazioni $\leftrightarrow$ POVM

statistica
della PVM

Da questa relazione ritrovo quindi le relazioni della QM base

$$\langle X \rangle = \sum x_i P_f^n(x_i) = \sum x_i \text{Tr}[\hat{\pi}_i \rho] = \text{Tr}[\hat{X} \rho] \quad \checkmark \quad \rho = |\psi\rangle\langle\psi| \text{ puro} \quad \checkmark \quad \langle \psi | \hat{X} | \psi \rangle$$

$$\langle X^2 \rangle = \sum x_i^2 \text{Tr}[\hat{\pi}_i \rho] = \sum x_i^2 \text{Tr}[\hat{\pi}_i \rho] = \text{Tr}[\hat{X}^2 \rho]$$

Con cui posso quindi ricavare tutti i momenti tramite il valor medio di X^n . Questo vale solo perché ho una scomposizione con proiettori (idempotenti). Per le POVM non è così diretto.

esempio
 π in $\mathbb{C}^2$

Esempio: Consideriamo il caso di $X = \mathbb{C}^2$, e consideriamo una generica PVM a risultati $X = \{x_1, x_2\} \leftrightarrow \{\pi_1, \pi_2\}$ come ad esempio $\{\hat{\sigma}_z, \hat{I}\} \circ \{|\psi\rangle\langle\psi|, |\psi_\perp\rangle\langle\psi_\perp|\}$

Usando che un proiettore su uno stato puro, è dato da $|\psi\rangle\langle\psi|$, e quindi è puro a sua volta. Posso quindi scriverlo come

$$\begin{aligned} \hat{\pi}_1 &= \frac{1}{2} (\hat{I} \mathbb{C}^2 + \hat{\sigma} \cdot \underline{\sigma}) \quad \checkmark \quad \underline{\sigma} = \underline{\sigma}_1 \\ \hat{\pi}_2 &= \frac{1}{2} (\hat{I} \mathbb{C}^2 - \hat{\sigma} \cdot \underline{\sigma}) \quad \checkmark \quad \|\underline{\sigma}\| = 1 \end{aligned}$$

Usando questo, l'operatore autoaggiunto X è scrivibile come

$$\hat{X} = x_1 \pi_1 + x_2 \pi_2 = \frac{1}{2} ((x_1 + x_2) \hat{I} + (x_1 - x_2) \hat{\sigma} \cdot \underline{\sigma})$$

Se per esempio prendo $x_1 = 1$ e $x_2 = -1$

$$\hat{X} = \pi_1 - \pi_2 = \hat{\sigma} \cdot \underline{\sigma}$$

Esempio: vediamo le POVM fuzzy, ossia combinazioni convesse di misure "deterministiche" (che in QM non ci sono), quindi uso come analogo le PVM.

N.B. Esistono POVM che non sono combinazione lineare di PVM (più avanti un esempio).

Considero ancora PVM a valori discreti $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ in $H = \mathbb{C}^n$, con quindi associati $\{\pi_i\}_{i=1}^n$

POVM
fuzzy

$$\hat{E}(x_i) = \sum_{j=1}^n v_{ij} \hat{\pi}_j \quad \text{matrice stocastica} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq v_{ij} \leq 1 \wedge \sum_j v_{ij} = 1 \\ \text{colonne sommano a 1} \end{array} \right. \quad \text{POVM Fuzzy}$$

$$\downarrow$$

$$0 \leq \hat{E} \leq \hat{I} \wedge \sum_i \hat{E}(x_i) = \hat{I}$$

O alternativamente posso chiedere una matrice bistocastica, ossia

$$\sum_i v_{ij} = 1 \wedge \sum_j v_{ij} = 1 \quad \text{matrice bistocastica}$$

Th Birkhoff - Neumann

Una matrice bistocastica può essere scritta come combinazione convessa di matrici di permutazione

$$V = \sum_{\sigma} p_{\sigma} \text{Perm}(\sigma)$$

Segue quindi che

$$\hat{E}(x_i) = \sum_{\sigma} p_{\sigma} (\text{Perm}^{(\sigma)} \hat{\pi}_i)_i$$

Segue quindi che

$$\hat{E}(x_i) = \sum_{r=1}^n p_r \underbrace{(\text{Perm}^{(r)} \hat{\pi})}_i$$

$\hookrightarrow \text{Perm}^{(r)} \hat{\pi} = \text{Perm}^{(r)} \{\hat{\pi}_1, \dots, \hat{\pi}_n\} = \{\hat{\pi}_{i_1}, \dots, \hat{\pi}_{i_n}\}$
 i.e. $\{\pi_2, \pi_1, \pi_3\}_i$

Dove la lettura è che, permutare le PVM, significa permutare i possibili risultati di misura. Quindi in questo caso leggo la POVM come misure proiettive, ma che con certe probabilità uso la misurazione sbagliata (il detector fa la misurazione sbagliata). Che ha una lettura uguale a quella classica.

commento

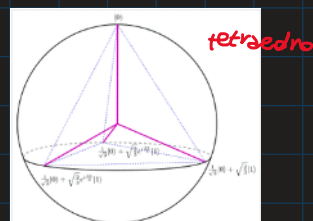
La differenza con il caso classico, è che in QM ho misurazioni estremali (quindi dovrebbero essere "deterministiche"), ma che sono POVM e non PVM (quindi ho POVM che non sono scrivibili come combinazione convessa di PVM).

Un esempio di queste misurazioni estremali non PVM sono le **SIC POVM** (simmetriche e informationalmente complete).

Esempio: Vediamo la costruzione di una SIC POVM. La costruiamo con proiettori di rango 1, ma non ortogonali. Prendiamo $H = \mathbb{C}^2$, considero una misurazione a valori in $X = \{x_1, \dots, x_4\}$. In cui essendo $4 > 2$, non sarà una PVM (gli effetti sono proiettori tra loro non ortogonali). Considero i proiettori, associati ai seguenti 4 stati

esempio
di sic povm

$$\begin{cases} |\psi_1\rangle = |0\rangle \\ |\psi_2\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\frac{2\pi}{3}} |1\rangle \\ |\psi_3\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\frac{4\pi}{3}} |1\rangle \\ |\psi_4\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1\rangle \end{cases}$$



Che posso identificare con una POVM poiché rispetta

- $0 \leq E(x_i) \equiv \frac{1}{2} |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \leq \mathbb{1}$
- $\sum_{i=1}^4 E(x_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 |\psi_i\rangle \langle \psi_i| = \mathbb{1}$

In cui riconosco quindi che è una base overcompleta. Siccome l'ho costruita con proiettori di rango 1 non è decomponibile, e quindi è un punto estremale.

La chiamo SIC POVM anche perché dalle misure posso ricostruire completamente il mio stato.

tomografia
dello stato

extra

$$\rho = \sum_i c_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \quad 1 = \text{Tr}[\rho] = \sum_i c_i \text{Tr}[|\psi_i\rangle \langle \psi_i|] = \sum_i c_i$$

Usando poi il fatto che è SIC

$$\text{Tr}[\underbrace{|\psi_i\rangle \langle \psi_i|}_{\sim \text{Tr}[\pi_i \pi_j]} |\psi_j\rangle \langle \psi_j|] = \frac{2}{3} \delta_{ij} + \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} d &= \text{Tr}(\mathbb{I}^2) \\ &= \frac{1}{d^2} \sum_{i,j} \text{Tr}(\Pi_i \Pi_j) \\ &= \frac{1}{d^2} (d^2 + cd^2(d^2 - 1)) \end{aligned}$$

implies that $c = \frac{1}{d+1}$. Thus,

$$\text{Tr}(\Pi_i \Pi_j) = \frac{d\delta_{ij} + 1}{d+1}.$$

E proiettando rho

$$p_j = \langle \psi_j | \rho | \psi_j \rangle = \sum_i c_i \langle \psi_j | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \psi_j \rangle = \sum_i c_i \left(\delta_{ij} \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3} c_j + \frac{1}{3} \sum_i c_i$$

$\hookrightarrow p_j \equiv \text{Tr}[\rho \pi_j]$

$$\Rightarrow c_i = 3p_i - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \rho = \sum_i \left(3p_i - \frac{1}{2} \right) |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

Facendo le varie misure posso quindi fare tomografia e ricostruire lo stato

Ho quindi misurazioni che funzionano in modo diverso dal caso classico (i.e. non ho misure deterministiche con cui costruirle tutte). Ma questo non ci dice in modo operativo come testarne la differenza. Noi vogliamo un test per capire quale è compatibile con la realtà.

In QM ci sono delle misurazioni deterministiche, ma sono solo banali. Per vederlo ricordiamo che una misura deterministica (a livello classico) è definita da

misurazioni
deterministiche
in QM

$$p_{\omega_k}^m(x_i) = \begin{cases} 1 & x_i = \bar{x}(\omega_k) \\ 0 & x_i \neq \bar{x}(\omega_k) \end{cases}$$

Ossia dato uno stato puro in input, ho con certezza un risultato (in funzione di quello stato).

In QM se prendo una POVM a valori discreti, ossia tale che

$$E(x_i) : X = \{x_1, \dots, x_n\} \mapsto \{E(x_1), \dots, E(x_n)\}$$

Dato uno stato puro in input, tramite la legge di Born ho

$$p_{\psi}^m(x_i) = \text{Tr}[\hat{E}(x_i)\rho] = \langle \psi | \hat{E}(x_i) | \psi \rangle = \begin{cases} 1 & x_i = \bar{x}(\psi) \\ 0 & x_i \neq \bar{x}(\psi) \end{cases}$$

Ma se ho uno ψ che dà 1, e gli altri stati che danno 0, posso farne una sovrapposizione e ottengo numeri in $[0,1]$.

Quindi deve essere che o tutti gli autovalori sono 0 o tutti 1.

$$\langle \psi | A | \psi \rangle = 0 \vee 1 \quad \forall |\psi\rangle \Rightarrow A = \hat{0} \vee A = \hat{1}_N$$

Quindi la POVM sarà fatta da un insieme di effetti del tipo

$$F(b) \mapsto \{0, \dots, \hat{1}_N, \dots, 0\}$$

$$\Rightarrow p_p^n(x_i) = \begin{cases} \text{Tr}[\hat{1}\rho] = 1 \\ \text{Tr}[0\rho] = 0 \end{cases}$$

Ossia l'apparato di misura restituisce sempre lo stesso risultato indipendentemente dallo stato in input.

Ho quindi che queste misurazioni banali sono tutte le deterministiche nel caso QM

Vediamo ora il concetto di dispersione sugli stati, ossia quanto dispersi sono attorno il valore medio. Uno stato è detto **senza dispersione**, se ha **varianza 0**, o più formalmente se

stati senza
dispersione

$$\forall m \quad p_p^m(x_i) = \begin{cases} 1 & x_i = \bar{x}(\hat{A}) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ho quindi che fissato lo stato, tutte le misure danno risultati deterministici.

Anche nel caso classico non esistono in generale (ci sono misure fuzzy), ma se mi restringo alle misure deterministiche ho stati senza dispersione. Quindi nel caso classico tutti gli stati puri sono senza dispersione sotto misurazioni deterministiche.

In QM non ci sono stati senza dispersione: né puri, né non puri, né per tutte le misure, né per quelle "deterministiche" (punti estremali delle misurazioni). Infatti vedo che per PVM a proiettori 1D chiedere

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{\Pi}\rho] &= \langle \psi | \rho | \psi \rangle \stackrel{!}{=} 0 \vee 1 \quad \forall |\psi\rangle \\ &\Downarrow \\ \rho &= 0 \vee \hat{1} \end{aligned} \quad \text{PVM}$$

Ma entrambi 0 e 1 non sono normalizzati, e quindi non sono stati della teoria.

Abbiamo introdotto gli stati in modo assiomatico. Potevamo procedere in modo diverso? Vediamo un esempio in cui possiamo introdurre stati e leggi di probabilità in modo diverso, per capire la richiesta minimale che fissa la scelta assiomatica che ci siamo dati.

Esempio: Consideriamo il caso $H = \mathbb{C}$, voglio introdurre una legge che associa a proiettori un numero in $[0,1]$, ossia

PVM
alternative

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(H) &\rightarrow [0,1] \\ \hat{\Pi} &\mapsto f(\hat{\Pi}) \end{aligned} \quad \sim \text{Analogo a una PVM, ma non necessariamente, vediamo se riusciamo a costruire qualcos'altro}$$

Facciamo ora una richiesta ulteriore, ossia che proiettori ortogonali descrivano eventi mutualmente esclusivi

PVM
alternative

Abbiamo introdotto gli stati in modo assiomatico. Potevamo procedere in modo diverso? Vediamo un esempio in cui possiamo introdurre stati e leggi di probabilità in modo diverso, per capire la richiesta minimale che fissa la scelta assiomatica che ci siamo dati.

Esempio: Consideriamo il caso $H = \mathbb{C}$, voglio introdurre una legge che associa a proiettori un numero in $[0,1]$, ossia

$$\begin{aligned} f: \mathcal{P}(H) &\rightarrow [0,1] \\ \hat{\pi} &\mapsto f(\hat{\pi}) \end{aligned} \quad \sim \text{Analogo a una PVM, ma non necessariamente, vediamo se riusciamo a costruire qualcos'altro}$$

Facciamo ora una richiesta ulteriore, ossia che proiettori ortogonali descrivano eventi mutualmente esclusivi

$$\text{dato } \hat{\pi}_{\pm a} = \frac{1}{2} (1_{\mathbb{C}} \pm a \cdot \sigma) \quad a \in \mathbb{R}^3 \wedge |a| = 1$$

$$\text{ortogonali mutualmente esclusivi} \Rightarrow f(\hat{\pi}_a) + f(\hat{\pi}_{-a}) = 1$$

In $\mathbb{C}^2$ la costruzione che possiamo fare è la seguente

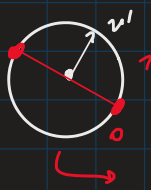


$$v \in \mathbb{R}^3: \|v\| = 1$$

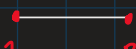
Questo primo step, dato un vettore v posso dividere in 2 la sfera in base alla positività del prodotto scalare

$$f(\pi_a) \equiv \begin{cases} 1 & a \cdot v > 0 \\ 0 & a \cdot v < 0 \end{cases}$$

Quindi per ogni coppia $a, -a$, ho che sempre uno è 1 e l'altro è 0. Ma ho dei punti non classificati sull'equatore, posso quindi iterare il procedimento 2 volte con v' e v'' nel seguente modo



$$f(\pi_a) = \begin{cases} 1 & a \cdot v' > 0 \\ 0 & a \cdot v' < 0 \end{cases}$$



Dove negli ultimi 2 punti ne scelgo uno 1 e l'altro 0.

Ho quindi costruito una legge di probabilità, con proiettori ortogonali che descrivono eventi mutualmente esclusivi. Questa assegna ad ogni punto probabilità 1 o 0 (è quindi senza dispersione).

Inoltre la cosa interessante di questa mappa è che sicuramente (poiché senza dispersione?) non è scrivibile come

$$f(\pi_a) \neq \text{Tr}[\pi \rho]$$

Ossia non è scrivibile come operatore + legge di Born. Questo lo posso fare solo in $\mathbb{C}^2$, per $\dim \geq 3$ ho meno libertà, e gli stati sono vincolati ad essere operatori statistici, con probabilità date dalla legge di Born. Questo è il risultato del seguente teorema.

Th Gleason

Data uno spazio di Hilbert di dimensione ≥ 3 , e data una mappa

$$\begin{aligned} f: \mathcal{P}(H) &\rightarrow [0,1] \\ \hat{\pi} &\mapsto f(\hat{\pi}) : \quad \begin{aligned} &\bullet f(1) = 1 \\ &\bullet f\left(\sum_i \pi_i\right) = \sum_i f(\pi_i) \quad \forall \pi_i \pi_j = \pi_i \delta_{ij} \end{aligned} \end{aligned} \quad \sim K_{cc}$$

$$\Rightarrow \exists \rho_f \in S(H): f(\hat{\pi}) = \text{Tr}[\hat{\pi} \rho_f] \quad \forall \hat{\pi} \in \mathcal{P}(H)$$

Abbiamo quindi che la richiesta per fissare la logica quantistica, è che proiettori ortogonali descrivano eventi mutualmente esclusivi.

Nel caso classico punti mutualmente esclusivi sono i punti dello spazio delle fasi.

Siccome in $\mathbb{C}^2$ ho una descrizione non "quantistica", potrei dire che un qbit non è un vero sistema quantistico. Questo è un modo alternativo di introdurre l'assiomatica

mutualmente esclusivi...

Nel caso classico punti mutualmente esclusivi sono i punti dello spazio delle fasi. Siccome in $\mathbb{C}^2$ ho una descrizione non "quantistica", potrei dire che un qbit non è un vero sistema quantistico. Questo è un modo alternativo di introdurre l'assiomatica.

Vediamo ora il concetto di **misurazioni compatibili** e incompatibili. Vorremmo capire cosa significa che sono incompatibili, anche nel caso POVM. La definizione generale è che esisteva una misurazione che marginalizzata dava le varie sottomisure. Quindi consideriamo n misure $\{M_i\}$ a valori in $\{X_i\}$

misurazioni
compatibili

$\{m_i\}$ a valori in $\{X_i\}$ data da $\{\{E_i(b_i)\}_{b_i \in A(X_i)}\}$ su H multipartito

Sono detti **compatibili** (usando la stessa definizione del caso generale), se esiste una POVM

$$A(X_1 \times \dots \times X_n) \rightarrow \mathcal{E}(H)$$

$$b_1 \times \dots \times b_n \mapsto \hat{E}^{conj}(b_1 \times \dots \times b_n)$$

Tale che trovo i singoli effetti marginalizzandola

$$E_i(b_i) = \hat{E}^{conj}(X_1 \times \dots \times b_i \times \dots \times X_n)$$

$$\Rightarrow p_p^{n_i}(b_i) = \text{Tr}[\hat{E}_i(b_i)\rho] = \text{Tr}[\hat{E}^{conj}(X_1 \times \dots \times b_i \times \dots \times X_n)\rho] = p_p^{n, conj}(X_1 \times \dots \times b_i \times \dots \times X_n)$$

In cui stiamo marginalizzando direttamente sugli operatori.

Nel caso in cui ho valori discreti per tutti gli X_i sto dicendo quindi

$$E_i(x_i) = \sum_{x_1 \in X_1} \dots \sum_{x_{i-1} \in X_{i-1}} \sum_{\substack{x_{i+1} \in X_{i+1} \\ \vdots \\ x_n \in X_n}} \dots \sum_{x_n \in X_n} E^{conj}(x_1, \dots, x_i, x_n)$$

Che è la definizione originale, specificata con gli operatori.

Se ho n POVM, che commutano tra loro, la misurazione congiunta è data dal prodotto di esse, ossia

commutazione
 $\Downarrow \Uparrow$
compatibilità

$$[E_i(b_i), E_j(b_j)] = 0 \quad \forall i \neq j, \forall b_i \in A(X_i), \forall b_j \in A(X_j)$$

$\Downarrow$

$$\hat{E}^{conj}(b_1 \times \dots \times b_n) = \hat{E}_1(b_1) \dots \hat{E}_n(b_n) \quad \forall b_1 \in A(X_1) \dots \forall b_n \in A(X_n) \quad \text{talo che } E_i(x_i) = 1$$

Dove è so che è POVM (la congiunta), se $0 \leq E \leq 1$. La prima disuguaglianza regge perché il prodotto di n operatori positivi è positivo (a patto che commutino tra loro, cosa che ho assunto). Ho quindi che

$$\{E_i\} \text{ commutano } \stackrel{Aov n}{\Rightarrow} \{E_i\} \text{ compatibili}$$

Nel caso di PVM, la commutatività è anche condizione necessaria, ho quindi

$$\{\pi_i\} \text{ commutano } \stackrel{PVM}{\Leftrightarrow} \text{compatibili}$$

Questo lo avevamo già visto. Infatti so che effetti di PVM sono ortogonali (commutano tra loro).

Questo vale inoltre in generale, nel caso abbia dei proiettori tra gli effetti di una POVM, questi devono commutare per essere compatibili (se invece gli effetti non sono proiettori possono anche non commutare).

Esempio: Consideriamo 2 PVM in $H = \mathbb{C}^2$, con proiettori $E_1 \rightarrow \{\pi_a, \pi_{-a}\}$, $E_2 \rightarrow \{\pi_b, \pi_{-b}\}$

Considerando $a \neq b$ ho

$$[\pi_a, \pi_b] \neq 0$$

esempio
di effetti
che non commutano
ma ammettono
congiunta

Assumiamo ora che l'apparato sia rumoroso, e abbia **fluttuazioni completamente casuali**. Facciamo quindi una miscela tra questa PVM e una POVM di fair coin tossing (un 50/50, a prescindere dallo stato di input). Ho quindi

$$M^{efficace} = \lambda M + (1-\lambda) M_{50/50}$$

Con $1-\lambda$ detto **parametro di rumore**. Ho quindi gli effetti della POVM totale

$$\hat{E}_a(+)=\lambda \hat{\pi}_a+(1-\lambda) \frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left(\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2}+\lambda \mathbb{a} \cdot \sigma\right)$$

$$\hat{E}_a(-)=\lambda \hat{\pi}_{-a}+(1-\lambda) \frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left(\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2}-\lambda \mathbb{a} \cdot \sigma\right)$$

Ora, gli effetti non commutavano neanche prima, quindi ho ancora

$$\left[E_a(\pm), E_b(\pm)\right] \neq 0 \quad \text{con } \mathbb{a} \neq \mathbb{b} \wedge \lambda \neq 0$$

Ma può esistere una POVM congiunta, anche in condizioni

Ora, gli effetti non commutavano neanche prima, quindi no ancora

$$[E_a(\pm), E_b(\pm)] \neq 0 \quad \text{con } a \neq b \wedge \lambda \neq 0$$

Ma può esistere una POVM congiunta, se vale la condizione

$$\lambda \|a+b\| + \lambda \|a-b\| \leq 2$$

$\Downarrow$

$$\exists \hat{E}^{cong}$$

Isolando lambda, la condizione su lambda diventa

$$\lambda \leq \frac{2}{\|a+b\| + \|a-b\|}$$

Ossia, esiste la congiunta se ho abbastanza rumore (1-lambda). La lettura è che se è molto simile a un coin toss è una misura classica, quindi è tutto compatibile, e la congiunta sarà tirare 2 monete.

Il valore massimo di lambda è quando a e b sono ortogonali, per cui ho

$$\lambda \leq \frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Che posso quindi leggere come quantificatore di incompatibilità.

Posso quindi costruire una congiunta le cui marginali sono le due POVM. Introduciamo l'operatore

$$\hat{G} = \frac{\lambda}{4} (\|a+b\| \mathbb{1}_C^2 + (a+b) \cdot \sigma)$$

Dove definisco gli effetti per ogni risultato di misura come

$$\begin{cases} E^{cong}(++) \equiv \hat{G} \\ E^{cong}(+-) \equiv \hat{E}_a(+) - \hat{G} \\ E^{cong}(-+) \equiv \hat{E}_b(+) - \hat{G} \\ E^{cong}(--) \equiv \mathbb{1} - \hat{E}_a(+) - \hat{E}_b(+) + \hat{G} \end{cases} \quad \rightarrow \quad \sum E^{cong}(ij) = \mathbb{1}$$

Le cui marginali vedo essere

$$E^{cong}(++ + \underline{+-}) = E_a(+)$$

$$E^{cong}(-+ + \underline{--}) = \mathbb{1} - E_a(+) = E_a(-)$$

E analogamente per b.

Affinché questi siano effetti devo poi imporre che i loro spettri siano tra 0 e 1, se li calcolo ottengo

$$\begin{aligned} \hat{E}^{cong}(++), \hat{E}^{cong}(--) &\leftrightarrow \left\{ 0, \frac{\lambda}{2} \|\vec{a} + \vec{b}\| \right\} \\ \hat{E}^{cong}(+-), \hat{E}^{cong}(-+) &\leftrightarrow \left\{ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{2} (\|\vec{a} - \vec{b}\| + \|\vec{a} + \vec{b}\|) \right), \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\lambda}{2} (\|\vec{a} - \vec{b}\| - \|\vec{a} + \vec{b}\|) \right) \right\} \end{aligned}$$

Che si verificano essere in [0,1] a patto di prendere $0 \leq \lambda \leq \frac{2}{\|a+b\| + \|a-b\|}$

Il concetto di compatibilità ci dice che ci sono misurazioni estremali ma non compatibili (a differenza del caso classico in cui estrema = deterministico => compatibile).

(vedi note) Qua potremmo invece chiederci se esistano congiunte non necessariamente del tipo QM. Per esempio se esiste una congiunta per osservabili che non commutano tipo x e p. Questo sapendo che in QM non esiste una congiunta posizione momento, ma esiste se penso all'oggetto

$$p^{cong} = p_s^{\hat{x}}(x) p_s^{\hat{p}}(p)$$

E quindi questo oggetto esiste, in cui le metto insieme in modo classico. Questo non posso farlo in generale, e le disuguaglianze di Bell ci diranno quando.

Commento

Sistemi Composti

prodotto
tensore

Vediamo come descrivere sistemi con più gdl (sempre finito dimensionale), e in particolare consideriamo i nostri sistemi distinguibili, quindi niente fermioni, bosoni o simili. Vediamo che lo strumento più astratto per descrivere sistemi composti è il **prodotto tensore**. Questo lo definisco con le proprietà di essere **lineare negli argomenti**, ossia

$$\begin{aligned} \bullet \lambda (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle) &= (\lambda |\psi\rangle) \otimes |\varphi\rangle = |\psi\rangle \otimes (\lambda |\varphi\rangle) \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{C} && \text{prodotto per scalare} \\ \bullet \left\{ \begin{aligned} (|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) \otimes |\varphi\rangle &= |\psi_1\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\psi_2\rangle \otimes |\varphi\rangle \\ |\psi\rangle \otimes (|\varphi_1\rangle + |\varphi_2\rangle) &= |\psi\rangle \otimes |\varphi_1\rangle + |\psi\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \end{aligned} \right. && \text{distributività} \end{aligned}$$

Queste richieste fissano cos'è un prodotto tensore. Lo spazio di Hilbert prodotto tensore è invece dato da miscele della tensorizzazione di tutte le possibili coppie

$$H \otimes K \equiv \left\{ \sum_{j=1}^n |\psi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle \right\} \quad \text{con } |\psi_j\rangle \in H, |\varphi_j\rangle \in K$$

Per cui valgono

$$\lambda \left(\sum_{j=1}^n |\psi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle \right) = \sum_{j=1}^n \lambda |\psi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle$$

$$\sum_{j=1}^n |\psi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle + \sum_{j=n+1}^m |\psi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle = \sum_{j=1}^m |\psi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle$$

E il prodotto scalare sul nuovo spazio è dato dal prodotto dei prodotti scalari sui singoli spazi

$$\langle \psi_1 \otimes \varphi_1 | \psi_2 \otimes \varphi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \langle \varphi_1 | \varphi_2 \rangle \quad \psi_1, \psi_2 \in H, \varphi_1, \varphi_2 \in K$$

Per infinite dimensioni ho poi bisogno di un completamento con questo prodotto scalare. Definisco quindi **spazio prodotto tensore** $H \otimes K$. Una base di questo spazio si ottiene tensorizzando tutte le coppie delle due basi di partenza

$$\left\{ |\mu_i\rangle \otimes |\nu_j\rangle \right\}_{i,j=1}^{d_H, d_K} \quad \text{base ortonormale di } H \otimes K \quad \text{con} \quad \begin{aligned} & \{|\mu_i\rangle\}_{i=1}^{d_H} \text{ base ortonormale di } H \\ & \{|\nu_j\rangle\}_{j=1}^{d_K} \text{ base ortonormale di } K \end{aligned}$$

Per cui uno stato lo posso scrivere come

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j=1}^{d_H, d_K} c_{ij} |\mu_i\rangle \otimes |\nu_j\rangle$$

stati entangled
e separabili

Da notare che sebbene si parta da stati tensorizzati, in generale si hanno combinazioni, e quindi non si può scrivere lo stato come tensorizzazione di due stati. Se non si può lo stato è detto **entangled**, se si può fattorizzare è detto **separabile**.

dimensioni

Inoltre, da questa scrittura ho che la dimensione del nuovo spazio è il **prodotto** di quelle iniziali

$$\dim_{H \otimes K} = d_H \cdot d_K$$

operatori

Consideriamo ora invece gli operatori su questo spazio. Partendo da quelli su spazi separati, posso definire un nuovo operatore

$$\hat{A} \in \mathcal{L}(H), \hat{B} \in \mathcal{L}(K) \Rightarrow \hat{A} \otimes \hat{B} \in \mathcal{L}(H \otimes K) \Rightarrow \hat{A} \otimes \hat{B} (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle) = \hat{A} |\psi\rangle \otimes \hat{B} |\varphi\rangle$$

Dove in genere posso ricondurmi alla forma tensorizzata, prendendo uno stato generico e per linearità degli operatori li faccio agire sui singoli termini della miscela (che sono tensorizzati).

In generale un operatore sarà della forma

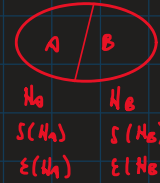
$$\hat{C} = \sum_{\alpha=1}^d \hat{A}_\alpha \otimes \hat{B}_\alpha$$

Che posso poi per linearità fare agire i singoli termini

Consideriamo sistemi bipartiti, con due particelle A e B (in generale 2 gdl), dove assumo siano **sistemi distinguibili**

Che posso poi per linearità fare agire i singoli termini

Consideriamo sistemi bipartiti, con due particelle A e B (in generale 2 gdl), dove assumo siano sistemi distinguibili. Voglio considerare il sistema unito A+B. Dico assiomaticamente che lo spazio H_{AB} , S e $\mathcal{E}$ sono dati dal prodotto tensore. E questo posso assorbirlo nell'assioma dello spazio degli stati(1), in cui dico in come faccio a comporli.



Cerchiamo ora di argomentare il perché di questa scelta (e il perché non abbiamo per esempio considerato il prodotto cartesiano).

Posso pensare tra tutte le diverse misure e preparazioni, e se penso a quelle che agiscono su due sistemi in modo indipendente (i.e. due laboratori separati). Per descriverlo introduco 2 mappe

$$f_s \quad \bar{j} : S(H_A) \times S(H_B) \rightarrow S(H_{AB})$$

$$(\rho_A, \rho_B) \mapsto \rho_{AB}$$

$$f_E \quad \bar{j} : \mathcal{E}(H_A) \times \mathcal{E}(H_B) \rightarrow \mathcal{E}(H_{AB})$$

$$(\hat{E}_A, \hat{E}_B) \mapsto \hat{E}_{AB}$$

Il fatto che i processi siano indipendenti lo codifico con la richiesta

$$\text{Tr}[\bar{j}(E_A, E_B) \bar{j}(\rho_A, \rho_B)] \stackrel{!}{=} \text{Tr}[E_A \rho_A] \text{Tr}[E_B \rho_B] \quad (1)$$

Ossia che le statistiche di A e B siano tra loro indipendenti. Questo deve valere $\forall \rho_A \in S(H_A), \forall \rho_B \in S(H_B), \forall E_A \in \mathcal{E}(H_A), \forall E_B \in \mathcal{E}(H_B)$. Questo è soddisfatto da

$$H_{AB} = H_A \otimes H_B$$

$$\bar{j}(\rho_A, \rho_B) = \rho_A \otimes \rho_B \quad \Rightarrow \quad (1)$$

$$\bar{j}(E_A, E_B) = E_A \otimes E_B$$

Se partissimo invece da misurazioni proiettive avremmo una condizione più stringente, legata agli spazi tra loro ortogonali. Per poterle avere devo avere almeno $d_H \cdot d_K$ dimensioni. Tuttavia il prodotto cartesiano ne dà solo $d_H + d_K$. Il prodotto cartesiano descrive quindi il caso classico, ma non quello quantistico.

Vediamo ora stati per EPR e simili. Consideriamo una misurazione singola per A e B.

$$[E_A \otimes \mathbb{1}_B, \mathbb{1}_A \otimes E_B] = 0$$

Quindi le POVM associate a misurazioni sui singoli sistemi sono sempre compatibili tra loro. Posso quindi sempre costruirne la congiunta, definita dal prodotto delle due

$$E^{\text{conj}} = (E_A \otimes \mathbb{1}_B)(\mathbb{1}_A \otimes E_B) = E_A \otimes E_B$$

Il fatto che misurazioni su sistemi diversi siano sempre compatibili sarà alla base delle violazioni di Bell. Questo ci porta a introdurre un nuovo oggetto. Considerando questa misurazione, solo su un lato

$$P_{\rho_{AB}}^{\hat{E}_A}(x_i) = \text{Tr}[\hat{E}_A(x_i) \otimes \mathbb{1} \rho_{AB}] \quad (2)$$

Ho che la descrizione è ridondante perché agisco solo su un lato del sistema. Voglio quindi una descrizione effettiva del sottosistema A, ignorando il sistema B. Il modo con cui lo faccio è tramite la traccia parziale, definita come

$$\text{Tr}_B : \mathcal{L}(H_A \otimes H_B) \rightarrow \mathcal{L}(H_A)$$

$$\hat{T}_{AB} \mapsto \text{Tr}_B[\hat{T}_{AB}] \equiv \sum_{j \in \mathcal{N}_B} \langle u_j \otimes v_j | \hat{T}_{AB} | u_k \otimes v_j \rangle |u_k\rangle \langle u_k|$$

$\uparrow$ basi di H_A e H_B

E quindi che dato uno stato $\hat{T}_{AB} \in \mathcal{L}(H_{AB})$ ho quindi

$$\rho_A \equiv \text{Tr}_B[\hat{T}_{AB}] \quad \text{stati ridotti}$$

$$\rho_B \equiv \text{Tr}_A[\hat{T}_{AB}]$$

Dove lo stato ridotto contiene le "informazioni medie" dell'altro stato

$$P_{\rho_{AB}}^{\hat{E}_A}(x_i) = \text{Tr}_A[E_A(x_i) \rho_A]$$

È l'unico modo per farlo (dimostrazione sulle note) è tramite la traccia parziale.

H_{AB} come
 $H_A \otimes H_B$
o
 $H_A \times H_B$?

traccia
parziale

Osserviamo ora che gli stati non sono necessariamente fattorizzabili. Una prima generalizzazione si hanno con gli stati LOCC (local operation, classical communication). Ossia miscele creabili con comunicazione classica

LOCC

$$\rho_{AB} = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_{A,\alpha} \otimes \rho_{B,\alpha} \quad \text{con } p_{\alpha} \geq 0, \sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1 \quad \text{LOCC}$$

E ho poi oltre a questo un'altra classe ancora di stati, creati tramite scambio di informazioni quantistiche.

Gli stati che non sono LOCC sono detti entangled, e hanno correlazioni quantistiche e non classiche.

Nel caso di stato puro è più semplice, e ho una misura di entanglement, che quantifica quanto lo stato è entangled.

Ho quindi, per stati puri, la scomposizione di Schmidt, che caratterizza il grado di entanglement. Date 2 basi ortonormali $\{|x_i\rangle\}^{d_{H_A}}$ base di H_A , $\{|\xi_i\rangle\}^{d_{H_B}}$ base di H_B , allora la decomposizione di Schmidt mi dice che posso scrivere ψ come

decomposizione
di
Schmidt

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d=\min\{d_{H_A}, d_{H_B}\}} c_i |x_i\rangle \otimes |\xi_i\rangle$$

In cui noto che sto accoppiando le basi, e uso quindi un solo indice. Ho che esiste almeno una scelta di basi che mi dà questo con

$$c_i \geq 0 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \sum_{i=1}^d c_i^2 = 1$$

numero di
Schmidt

Chiamo **numero di Schmidt** il numero di coefficienti non nulli (che è indipendente dalla scelta di base). Ho quindi con questo numero una relazione con il grado di entanglement

$$\begin{array}{ccc} \rho \text{ separabile} & \Leftrightarrow & \# \text{ Schmidt} = 1 \\ \Updownarrow & \uparrow & \\ \rho = \rho_A \otimes \rho_B & \text{puro} & \\ \text{(senza } \sum \text{ cioè è puro)} & & \end{array}$$

Argomento EPR

giovedì 3 aprile 2025 08:57

Argomento EPR

["Can Quantum-Mechanical description of physical reality be considered complete?" - EPR(-Bohm) 1935]

La risposta a cui arrivano è no, e mostrano che la teoria è incompleta(secondo loro). L'argomento si basa su 3 assunzioni(2 esplicite, 1 implicita) "del tutto ragionevoli".

Queste sono:

assunzioni

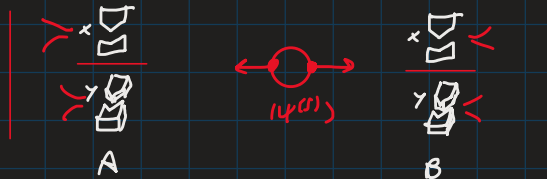
- **Completezza**(condizione necessaria che una teoria deve soddisfare): Ogni elemento della realtà fisica deve avere una controparte nella teoria(deve essere descritto da essa).
- **Realismo**(definizione, condizione sufficiente): se **senza disturbare in nessun modo il sistema fisico**(neanche misurandolo) possiamo predire con certezza il valore della variabile X, allora esiste un elemento di realtà che corrisponde a tale quantità.
N.B. questa è una condizione sufficiente(malposta poiché residuo dell'intuizione classica, se dico che posso predire con certezza il risultato di una misura, ma senza misurarlo, non posso verificarlo)
- **Località**(einsteiniana, assunzione implicita): Dati 2 sistemi spazialmente separati e non interagenti, nessun reale cambiamento se uno dei due può avvenire per effetto di alcuna azione sull'altro(senza comunicazione, nessuna operazione su A può influire su B)(posso pensare ai due sistemi separati oltre distanza luce).

La conclusione sarà che almeno una delle assunzioni è sbagliata(o potenzialmente la teoria è sbagliata).

Consideriamo il seguente esperimento ideale:

Ho due particelle con spin 1/2 A e B, che pongo **inizialmente nello stato di singoletto**. Dopo averli fatti interagire li separo, e i due sperimentatori che ricevono le due particelle(una ciascuno) possono scegliere tra 2 tipi di misure.

Setup



Per parlare di predire con certezza, inizio calcolando i valori che vedo, dato lo stato iniziale, nelle due misure. Lo stato di partenza è

$$|\psi^{(1)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B - |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B)$$

Le misurazioni sono

$$S_{A,z} \otimes \mathbb{1} = \frac{\hbar}{2} \sigma_z \otimes \mathbb{1}$$

$$\mathbb{1} \otimes S_{B,z} = \frac{\hbar}{2} \mathbb{1} \otimes \sigma_z$$

Misurazioni

Queste sono le due misure che Alice e Bob compiono individualmente. Voglio però concentrarmi non ai risultati singoli, ma a quelli collettivi, ossia su entrambi i sistemi. Per esempio posso guardare la somma dei due risultati, ossia

$$S_{AB,z} \equiv S_{A,z} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes S_{B,z} = \frac{\hbar}{2} (\sigma_z \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \sigma_z)$$

Se avessi x,p non potrei pensarlo così, qua ho che queste due misure commutano, e quindi esiste una misura unica su entrambi pensata sul singolo run.

Posso poi pensare a questa misura non lungo z ma per esempio y, o in generale una direzione generica

$$\vec{a} \cdot \vec{S}_{AB} = a_x S_{AB,x} + a_y S_{AB,y} + a_z S_{AB,z} \quad \text{con } |\vec{a}|=1$$

$$\Rightarrow \vec{S}_{AB}^2 = S_{AB,x}^2 + S_{AB,y}^2 + S_{AB,z}^2$$

E $\vec{S}_{AB}^2 |\psi^{(1)}\rangle \stackrel{!}{=} 0$ mi definisce cos'è il singoletto. La proprietà per cui ci interessa il singoletto è che l'autovalore è 0 lungo qualsiasi direzione

$$\vec{a} \cdot \vec{S}_{AB} |\psi^{(1)}\rangle = 0 \quad (1)$$

Lo spin totale lungo due direzioni diverse non commuta in generale

$$[S_{AB,x}, S_{AB,y}] \neq 0$$

Lo spin totale lungo due direzioni diverse non commuta in generale

$$[S_{Ax}, S_{Ay}] \neq 0$$

Anche se non commutano posso avere autovettori comuni (per commutare devono essere tutti uguali).

Ne guardo la decomposizione spettrale ne estraggo la statistica

$$\begin{aligned} \hat{S}_{A,z} \otimes \mathbb{1}_B &= \frac{\hbar}{2} \sigma_z \otimes \mathbb{1} = \frac{\hbar}{2} \left(\underbrace{|1\rangle\langle 1|}_{\sigma_z} - \underbrace{|0\rangle\langle 0|}_{\sigma_z} \right) \otimes \left(\underbrace{|1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 0|}_{\mathbb{1}} \right) = \frac{\hbar}{2} \left(\underbrace{|1\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 0|}_{\pi_{A,z}(1)} - \underbrace{|0\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 0|}_{\pi_{A,z}(0)} \right) \\ &= \frac{\hbar}{2} \pi_{A,z}(+) - \frac{\hbar}{2} \pi_{A,z}(-) \end{aligned}$$

autovalore +ħ/2 autovalore -ħ/2

O potevo vederlo più direttamente da

$$\hat{S}_{A,z} \otimes \mathbb{1}_B = \frac{\hbar}{2} \sigma_z \otimes \mathbb{1} = \frac{\hbar}{2} \left(\pi_{A,z}(+) - \pi_{A,z}(-) \right) \otimes \mathbb{1}_B$$

Qual è la probabilità che Alice misuri lungo z il valore $\pm \frac{\hbar}{2}$ è

statistica
congiunta

$$P_{\psi^{(1)}}^{A_z} \left(+\frac{\hbar}{2} \right) = \langle \psi^{(1)} | \pi_{A,z}(+) | \psi^{(1)} \rangle = \frac{1}{2}$$

$$P_{\psi^{(1)}}^{A_z} \left(-\frac{\hbar}{2} \right) = \langle \psi^{(1)} | \pi_{A,z}(-) | \psi^{(1)} \rangle = \frac{1}{2}$$

Dovrei poi fare lo stesso per Bob, ma per la proprietà ⁽¹⁾ del singoletto so che sarà correlato opposto. Ho infatti

$$\begin{array}{lcl} S_{A,z} & \begin{array}{l} \xrightarrow{p=\frac{1}{2}} +\frac{\hbar}{2} \\ \xrightarrow{p=\frac{1}{2}} -\frac{\hbar}{2} \end{array} & \begin{array}{l} \xrightarrow[p=(1)]{p=1} S_{B,z} = -\frac{\hbar}{2} \\ \xrightarrow[p=1]{p=1} S_{B,z} = +\frac{\hbar}{2} \end{array} \end{array}$$

elemento
di realtà

E quindi Alice può predire con certezza il risultato dell'esperimento di Bob, senza perturbare lo stato in nessun modo.

Ho quindi che per A, lo spin lungo z della particella di Bob è quindi un elemento di realtà.

La località entra in gioco quando dico che "A misura prima di B" e "A non disturba B in nessun modo", questo segue da un principio di località einsteiniana se li prendo abbastanza distanti. E siccome la sincronicità non esiste, c'è un sistema di riferimento in cui la misura di B avviene prima di quella di A. Quindi non posso dire che la misura su A ha modificato lo spin di B lungo z.

Quindi, reiterando, per A lo spin di B lungo z è un elemento di realtà, e non lo è a causa della sua misurazione.

assurdo

Posso fare invece una misurazione lungo l'asse x, e ottengo risultati identici al caso z (per simmetria del singoletto).

Ma a questo punto Alice vede sia lo spin lungo x che lungo z di B come elementi di realtà, allo stesso tempo. Questo sempre perché non è la misura di Alice a renderli tali.

MA in QM non accade mai che ho autovalori ben definiti sia per x che per z (non commutano, ho diversi autovettori). Anche per stati diversi questo non succede.

La misurazione congiunta ha quindi

extra

$$\pi_{AB}(++) = |11\rangle\langle 11| \quad \pi_{AB}(+-) = |10\rangle\langle 10|$$

$$\pi_{AB}(-+) = |01\rangle\langle 01| \quad \pi_{AB}(--) = |00\rangle\langle 00|$$

$$\Rightarrow P_{\psi^{(1)}}^{AB}(++) = 0$$

Il poter dire che eventi non accadono con certezza ci permette di dire cose poi più avanti con Bell.

In ogni caso, la conclusione è che siccome la QM non sa assegnare contemporaneamente valori a spin z e x, allora è incompleta.

Guardiamo ora un'osservazione EPR più recente. Gli stati ridotti nell'esperimento sono

lettura
sulle
miscele

$$\rho_A = \text{Tr}_B [|\psi^{(1)}\rangle\langle\psi^{(1)}|] = \frac{\mathbb{1}}{2}$$

$$\rho_B = \text{Tr}_A [|\psi^{(1)}\rangle\langle\psi^{(1)}|] = \frac{\mathbb{1}}{2} = \frac{1}{2} (|u\rangle\langle u| + |v\rangle\langle v|) \quad \forall |u\rangle$$

Il centro della sfera di Bloch è uno stato detto massimamente misto. Quindi quello originale è entangled, tale che la traccia parziale sia l'identità (massimamente entangled $\Leftrightarrow$ massimamente misto).

Se entrambi misurano lungo la stessa direzione possono sapere cosa ha misurato l'altro dopo aver visto il loro risultato. Se però misurano cose diverse (i.e. A misura z, e Bob x), lo stato di B (dopo la misura di A) sulla base x ($|+\rangle$) è

$$\rho_B = \frac{\mathbb{1}}{2} = \frac{1}{2} (|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|) \quad \stackrel{?}{\Rightarrow} \text{metà } +\frac{\hbar}{2}, \text{ metà } -\frac{\hbar}{2}$$

Ossia è la metà delle volte su e l'altra metà giù. Ma leggere così la cosa fa sembrare la QM contraddittoria (e quindi dare ragione a EPR)

$$p_0 = \frac{a}{2} = \frac{1}{2} (1 + \langle C + 1 + 1 - \rangle \langle -1 \rangle) \Rightarrow \text{metà } +\frac{a}{2}, \text{ metà } -\frac{a}{2}$$

Ossia è la metà delle volte su e l'altra metà giù. Ma leggere così la cosa fa sembrare la QM contraddittoria (e quindi dare ragione a EPR).

Il problema sta su $\Rightarrow$, infatti il punto fondamentale si basava sull'unicità della decomposizione, questa lettura non posso attribuirlo a stati quantistici. Gli stati sono classi di equivalenze di procedure di preparazione, ma se ho miscele ho diversi tipi di procedure. Scomposizioni diverse dicono modi diversi di preparare il sistema. (vedi note). Possiamo scomporlo in diversi modi, ma non possiamo rileggerlo come "i suoi elementi hanno probabilità p_j questa particolare preparazione (stato puro)", e non posso perché tali stati non sono tra loro ortogonali.

$$p = \sum p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \quad \text{ma } \langle \psi_i | \psi_j \rangle \neq 0 \text{ in generale} \Rightarrow p_i \text{ non sono legittimi come probabilità}$$

modello a
variabili
nascoste

Torniamo a EPR. O è incompleta o ho un'assunzione sbagliata. Proviamo quindi a completarla (si può nel caso dell'esperimento EPR). Per completarla intendo trovare un modello che abbia le stesse previsioni, ma non gli assurdi del caso QM per EPR. Il completamento di una teoria quantistica può essere una classica.

Posso pensare a

$$\Omega = \{ (S_{A,x}, S_{A,z}, S_{B,x}, S_{B,z}) \} \quad S_{A,x,z}, S_{B,x,z} \in \left\{ -\frac{\hbar}{2}, +\frac{\hbar}{2} \right\}$$

Lo stato sarà quindi una cosa in questo spazio di stati che ho definito.

Per esempio una misurazione è

$$M^{(A_x, B_x)} = \pi_{A_x B_x} : \Omega \rightarrow X_{A_x} \times X_{B_x}$$

$$(S_{A,x}, S_{A,z}, S_{B,x}, S_{B,z}) \mapsto (S_{A,x}, S_{B,x})$$

Osservo che posso riprodurre le osservazioni se parto dallo stato

$$\mu = \frac{1}{4} \left[\delta(+ + - -) + \delta(+ - - +) + \delta(- + + -) + \delta(- - + +) \right]$$

↑
miscela classica

In cui noto che ho scelto una miscela equilibrata dei 4 stati (dei 16 totali) che sono anticorrelati. Questo è un modello a variabili nascoste sullo spazio delle fasi. Posso verificare quindi che la statistica è correttamente riprodotta

$$P_\mu^{(A_z, B_z)}(+ +) = \sum_{\substack{i=\pm \\ j=\pm}} \mu(i, +, j, +) = 0 \quad \checkmark \rightarrow \text{causa dell'anticorrelazione tra } A_z \text{ e } B_z$$

$$P_\mu^{(A_z, B_z)}(- -) = \dots = 0$$

$$P_\mu^{(A_z, B_z)}(+ -) = \frac{1}{2} = P_\mu^{(A_z, B_z)}(- +)$$

$$P_\mu^{(A_x, B_x)}(+ -) = \frac{1}{2} = P_\mu^{(A_z, B_z)}(- +)$$

Ossia riproduce correttamente quelle quantistiche. Non solo queste, ma riproduce correttamente anche le statistiche relative a misurazioni lungo direzioni diverse

$$P_\mu^{A_z, B_x}(+ +) = \sum_{i,j} \mu(i + + j) = \frac{1}{4}$$

E anche le altre.

Ho quindi che esiste una descrizione classica a variabili nascoste per questo sistema.

In generale questo non è vero. Partendo da questo posso allargare la situazione in modo che contenga questo come caso limite(?)

testability

Come faccio a testare quale delle due costruzioni è corretta? In questo caso ho le stesse statistiche, quindi non posso usarle per capire qual è lo spazio delle fasi sottostante. Devo trovare qualche proprietà che nel caso quantistico cambia. La risposta sono le disuguaglianze di Bell

Disuguaglianze di Bell

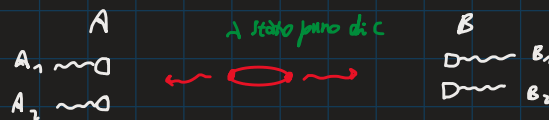
venerdì 4 aprile 2025

08:38

Disuguaglianze di Bell

Il problema di EPR è che le assunzioni sono maldefinite a livello matematico. Per poter fare previsioni formalizziamo cosa intendiamo. Come prima consideriamo il setup in cui una coppia di gdl vengono allontanati, e due osservatori possono scegliere tra 2 misure, potenzialmente diverse tra i due osservatori

setup



Considero le misure A_i, B_j come misurazioni a valori discreti (in numero) in $[-1, 1]$

$$X_{A_1}, X_{A_2}, X_{B_1}, X_{B_2} \in [-1, 1]$$

discreto $\Rightarrow X_{A_i} = \{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_i \in [-1, 1]$

Consideriamo quindi una teoria statistica generica, ma in cui esistano le seguenti probabilità

$$\exists P_{\lambda}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j), P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i), P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j)$$

Tali che le ultime due siano ottenibili come marginalizzazione della prima. Dove importante, nelle ultime due l'altro apparato è spento o non esiste, la misura non viene effettuata. Lambda può descrivere tutto, l'universo e le teorie passate e future (uhm..., boh uno stato puro per noi)

(nota): questo setup non è necessario, ce ne sono diversi, questo è uno dei vari.

ipotesi di
fattorizzabilità

Le disuguaglianze di Bell si basano su due assunzioni (in cui la prima a sua volta si può sdoppiare), vediamole.

La prima assunzione è l'**ipotesi di fattorizzabilità**: Le misure rispetto a due eventi sono indipendenti, e quindi fattorizzabili (dove indipendenti $\Leftrightarrow$ probabilità congiunta = prodotto probabilità)

$$P_{\lambda}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j) \quad (F)$$

N.B. Le cose delicate sono due:

- 1) Il lato sinistro fa misure su entrambi i sistemi insieme, il lato destro NO, sono le probabilità misurando solo uno dei due lati.
- 2) La condizione di fattorizzabilità è una richiesta più debole del realismo (realismo $\Rightarrow$ (F), ma non viceversa, anche se è un po' dibattuto poiché la richiesta di realismo è un po' vaga in quanto non formulata direttamente sulle distribuzioni di probabilità)
- 3) Stiamo formulando questo per stati puri della teoria. La probabilità associata ad uno stato misto è invece data da

$$P_{S(\lambda)}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = \int d\lambda S(\lambda) P_{\lambda}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = \int d\lambda S(\lambda) P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j)$$

assunzione (2) fattorizzabilità

Che in generale è $\neq P_{S(\lambda)}^{(A_i)}(a_i) P_{S(\lambda)}^{(B_j)}(b_j)$ (che sarebbe una richiesta di fattorizzabilità per stati misti)

La richiesta di fattorizzabilità non la chiediamo in generale. Se la chiediamo per stati puri non vale per stati misti, e viceversa (infatti anche nel caso classico è definita per stati puri, e fallisce per stati misti, come mostrato nell'integrale sopra).

assegnazione
deterministica
 $\Downarrow$
(F)

Una cosa che può interessarci, è verificare che nel modello EPR la richiesta (F) è verificata, lo stato è

$$\mu = \frac{1}{4} [\delta(++--) + \delta(+--+)+ \delta(-++-) + \delta(--++)]$$

E possiamo verificare che valga la fattorizzabilità calcolando

$$P_{\mu}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = \delta_{a_i, +} \delta_{b_j, -} = P_{\mu}^{A_i}(+) P_{\mu}^{B_j}(-)$$

E lo stesso per le altre. La fattorizzabilità è valida quando ho assegnazione deterministica di risultati (condizione sufficiente ma non necessaria, ossia assegnazione deterministica $\Rightarrow$ (F)).

Scomponiamo ora (F) in 2 assunzioni (tali che avrò (F) $\Leftrightarrow$ (IR) + (IP)). Prima di definirle introduciamo la relazione

$$P_{\lambda}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = \sum_{k \in K} P_{\lambda}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) \quad \text{B misura ma butta il risultato}$$

Scomponiamo ora (F) in 2 assunzioni (tali che avrò $(F) \Leftrightarrow (IR) + (IP)$). Prima di definirle introduciamo la relazione

$$P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{b_j}) = \sum_{\substack{b_j \in X_{B_j} \\ \text{KCC}}} P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) \quad \text{B misura ma butta il risultato}$$

Le due assunzioni sono quindi:

(IR)

- 1) **Indipendenza dei risultati**: su statistiche di stessi run, vale che i risultati di misura sono non correlati

$$P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) = P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_j}) P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(x_{A_i}, b_j) \quad (IR)$$

(IP)

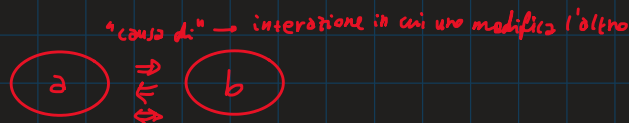
- 2) **Indipendenza dei parametri**: la scelta della misura è libera (a differenza di EPR), tanto poi rimettono insieme i risultati, chiedo quindi che SE uno misura (qualsiasi cosa o non misuri) non influenzi l'altra misura

$$\begin{cases} P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_j}) = P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_2}) = P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) \\ P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(x_{A_i}, b_j) = P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(x_{A_2}, b_j) = P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j) \end{cases} \quad (IP)$$

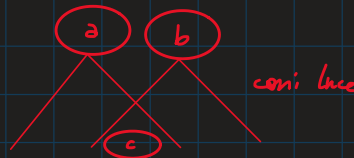
Queste due ipotesi hanno poi letture fisiche:

letture
fisiche

- 1) **Causalità locale**: nella prima richiesta sto chiedendo insieme località+causalità. La differenza con (F) è che ora (a destra dell'uguale), e sto facendo misure su stessi run dell'esperimento (e poi uno scarta il risultato). Ho quindi che rispetto gli eventi "a" e "b" posso avere 3 relazioni di causalità (se connessi causalmente)



Le prime due sono escluse poiché separati oltre luce. Oppure nel terzo caso potrei avere una causa nel passato comune



Quindi quello che possiamo fare per evitarlo, è condizionare lo stato rispetto tutti gli eventi comuni (ossia fisso le cause comuni dei due eventi, facendo una probabilità condizionata). In questo modo rendo "a" e "b" indipendenti tra loro, poiché ho rimosso ciò che può creare correlazioni.

N.B. questo lo posso fare per (IR) ma non per (F), in quanto sto facendo statistiche su stesse run.

- 2) **Richiesta di NON-signaling**: La seconda richiesta è invece più strettamente legata alla località. Sta chiedendo che cosa uno misura, e SE uno misura, non deve influenzare le proprietà statistiche che l'altro misura. Se infatti succedesse si potrebbe mandare informazione più veloce della luce, in quanto vedendo la propria statistica uno può sapere cosa ha fatto l'altro. Inoltre la richiesta è anche che la congiunta sia costruibile con misurazioni compatibili (ossia non si disturbino tra loro le misure)

Mostriamo ora che $(F) \Leftrightarrow (IR) + (IP)$, ossia sono equivalenti.

Dimostrazione:

(F)

$(IR) + (IP) \Rightarrow (F)$

$\Downarrow$
(IR) + (IP)

$$P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) \stackrel{(IR)}{=} P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_j}) P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(x_{A_i}, b_j) \stackrel{(IP)}{=} P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j) \quad \hookrightarrow (F)$$

$(F) \Rightarrow (IP)$

$$P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_j}) \stackrel{KCC}{=} \sum_{b_j \in X_{B_j}} P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) \stackrel{(F)}{=} \sum_{b_j \in X_{B_j}} P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j) = P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) \quad \hookrightarrow (IP)$$

E quindi $(F) + (IP) \Rightarrow (IR)$

$$P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) \stackrel{(F)}{=} P_{\lambda}^{(A_i)}(a_i) P_{\lambda}^{(B_j)}(b_j) \stackrel{(IP)}{=} P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_j}) P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(x_{A_i}, b_j) \quad \hookrightarrow (IR)$$

La seconda ipotesi riguarda invece l'indipendenza delle misurazioni. Questa la possiamo capire tornando a pensare al secondo assioma, che collegava misure su miscele come miscele di misure su stati puri

$$P_s^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) = \int d\lambda \, S(\lambda) P_{\lambda}^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) \quad (2)$$

secondo assioma, che collegava misure su miscele come miscele di misure su stati puri

$$P_s^{(A;B)}(a_i, b_j) = \int d\lambda \, S(\lambda) P_\lambda^{(A;B)}(a_i, b_j) \quad (2)$$

seconda condizione

Tuttavia in Bell non solo non abbiamo specificato lo stato, ma neanche la teoria che dà C. Nell'ottica di variabili nascoste, potrei star formulando la QM su miscele, e queste la completerebbero. Tuttavia se spingiamo questo oltre, potremmo in linea di principio avere che i gdl dello stato influenzano (sono correlati) anche ciò che viene misurato. Ho quindi che magari quando ho certi stati il cosa viene misurato è influenzato (lambda contiene tutte le informazioni). La condizione (2) diventa quindi falsa, poiché gli outcome (dato da quale stato puro inserisco) sarebbe correlato a cosa sto misurando.

Per evitare queste correlazioni chiedo l'indipendenza delle misurazioni

$$P_s^{(A;B)}(\lambda) = S(\lambda) \quad (IM)$$

Questa assunzione era già insita nell'idea di stato misto.

Questa condizione non vale quando la procedura di preparazione influenza la scelta di cosa misurare in A e B.

Questa è conosciuta anche come condizione di libero arbitrio. Se A e B lo possiedono sicuramente (IM) vale, tuttavia ho che anche nel caso in cui non si possedesse, dovrebbe comunque esistere una rete causale che collega lo stato alla misurazione.

teorie superdeterministiche

Per screditare queste teorie superdeterministiche (in cui (IM) non vale), si è fatto random sampling di scelte fatte a molte persone, per scegliere le misure. Questo scredita le teorie perché l'esistenza di una tale rete causale diventa non banale, tuttavia escluderla è in principio impossibile(?).

correlazioni

Deriviamo ora le disuguaglianze di Bell. Ricordiamo che le correlazioni sono

$$\langle A_i B_j \rangle_\lambda = \sum_{a_i} \sum_{b_j} a_i b_j P_\lambda^{(A;B)}(a_i, b_j) \quad (\text{stati puri})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle A_i B_j \rangle_s &= \sum_{a_i} \sum_{b_j} a_i b_j P_s^{(A;B)}(a_i, b_j) \stackrel{(2)}{=} \sum_{a_i} \sum_{b_j} \int d\lambda \, S(\lambda) a_i b_j P_\lambda^{(A)}(a_i) P_\lambda^{(B)}(b_j) \\ &= \int d\lambda \, S(\lambda) \langle A_i \rangle_\lambda \langle B_j \rangle_\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle A_i \rangle_\lambda &= \sum_{a_i} a_i P_\lambda^{(A)}(a_i) \\ \langle B_j \rangle_\lambda &= \sum_{b_j} b_j P_\lambda^{(B)}(b_j) \end{aligned}$$

B

Introduciamo ora la quantità chiave B

$$B \equiv \langle A_1 B_1 \rangle_s + \langle A_1 B_2 \rangle_s + \langle A_2 B_1 \rangle_s - \langle A_2 B_2 \rangle_s$$

Definita su miscele in generale, e con un solo correlatore di segno diverso. Questo ci porterà ad una disuguaglianza di Bell, ma per simmetria (scambio dei pedici), posso averne 4 di disuguaglianza, mettendo il meno su uno dei 4 termini.

La cosa fondamentale rispetto EPR è che questa è una quantità accessibile attraverso gli esperimenti (quindi misurabile, anche se non conosco S). Ho infatti

disuguaglianza CHSH

$$B = \int d\lambda \, S(\lambda) [\langle A_1 \rangle_\lambda \langle B_1 \rangle_\lambda + \langle A_1 \rangle_\lambda \langle B_2 \rangle_\lambda + \langle A_2 \rangle_\lambda \langle B_1 \rangle_\lambda - \langle A_2 \rangle_\lambda \langle B_2 \rangle_\lambda]$$

Usando disuguaglianze vedo che

$$\begin{aligned} |B| &\leq \int d\lambda \, S(\lambda) |\langle A_1 \rangle_\lambda \langle B_1 \rangle_\lambda + \langle A_1 \rangle_\lambda \langle B_2 \rangle_\lambda + \langle A_2 \rangle_\lambda \langle B_1 \rangle_\lambda - \langle A_2 \rangle_\lambda \langle B_2 \rangle_\lambda| \\ &\stackrel{S(\lambda) \geq 0}{\leq} \int d\lambda \, S(\lambda) [|\langle A_1 \rangle_\lambda \langle B_1 \rangle_\lambda + \langle A_1 \rangle_\lambda \langle B_2 \rangle_\lambda| + |\langle A_2 \rangle_\lambda \langle B_1 \rangle_\lambda - \langle A_2 \rangle_\lambda \langle B_2 \rangle_\lambda|] \\ &\stackrel{\text{disuguaglianza triangolare}}{\leq} \int d\lambda \, S(\lambda) [|\langle A_1 \rangle_\lambda| |\langle B_1 \rangle_\lambda + \langle B_2 \rangle_\lambda| + |\langle A_2 \rangle_\lambda| |\langle B_1 \rangle_\lambda - \langle B_2 \rangle_\lambda|] \\ &\stackrel{\text{valori discreti in } [-1,1]}{\leq} \int d\lambda \, S(\lambda) [\max(|\langle B_1 \rangle_\lambda + \langle B_2 \rangle_\lambda|, |\langle B_1 \rangle_\lambda - \langle B_2 \rangle_\lambda|)] \\ &\stackrel{|a+b|+|a-b| \leq 2 \max(|a|, |b|)}{\leq} 2 \int d\lambda \, S(\lambda) \max(|\langle B_1 \rangle_\lambda|, |\langle B_2 \rangle_\lambda|) \\ &\stackrel{|\langle B_i \rangle_\lambda| \leq 1}{\leq} 2 \int d\lambda \, S(\lambda) = 2 \end{aligned}$$

In cui abbiamo quindi trovato una disuguaglianza, sui correlatori, che non dipende dallo stato in input

$$|B| \leq 2 \quad \text{disuguaglianza di Bell}$$

Questa è una delle 4 disuguaglianze nominate prima. Queste 4 sono chiamate disuguaglianze CHSH, e sono le più famose.

Questa è una delle 4 disuguaglianze nominate prima. Queste 4 sono chiamate **disuguaglianze CHSH**, e sono le più famose.

In generale, con **disuguaglianze di Bell** si intendono quelle ottenute da (F)+(IM), tali che dipendano in modo lineare dalle distribuzioni di probabilità. Ho che sono quindi una famiglia di disuguaglianze.

Dimostriamo ora, che queste sono violate dalla QM. Consideriamo un sistema di due particelle a spin 1/2. Per testarle teoricamente in QM usiamo le leggi della QM, quindi le probabilità sono date da Born

$$P_{f_{AB}}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = \text{Tr} \left[\hat{E}^{(A_i)}(a_i) \otimes \hat{E}^{(B_j)}(b_j) \rho_{AB} \right]$$

Misure compatibili poiché su spazi di Hilbert diversi

Essendo che ho $H_A = H_B = \mathbb{C}^2$, considerando le misure proiettive, posso scriverle come

$$\pi^{(A_i)}(\pm) = \frac{1}{2} (\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} \pm \vec{a}_i \cdot \vec{\sigma})$$

$$\pi^{(B_j)}(\pm) = \frac{1}{2} (\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} \pm \vec{b}_j \cdot \vec{\sigma})$$

N.B. $\vec{a}_i$ e $\vec{b}_j$ sono oggetti diversi, il primo indica la direzione della misura, il secondo ne indica il risultato (+/- hbar/2). Se uso questi proiettori, ho che posso con il Th spettrale riscrivere i correlatori come (esercizio)

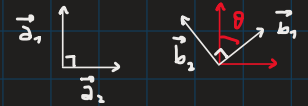
$$\langle A_i B_j \rangle_\rho = \sum_{a_i} \sum_{b_j} a_i b_j P_{f_{AB}}^{(A_i B_j)}(a_i, b_j) = \text{Tr} \left[(a_i \vec{\sigma} \otimes b_j \vec{\sigma}) \rho_{AB} \right] = -\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j$$

↑
singolare

Ho quindi che Alice e Bob scelgono ognuno 2 direzioni, in modo indipendente.

La quantità B sarà quindi

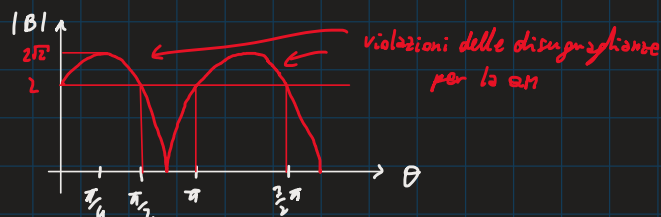
$$B = -\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 - \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_2 - \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_1 + \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2 \quad \text{con } |\vec{a}_1|, |\vec{a}_2| = 1$$



E utilizzando relazioni geometriche tra i vettori (nei singoli apparati ortogonali) scelti, ho

$$\begin{cases} \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 = \cos \theta \\ \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_2 = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta \\ \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_1 = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta \\ \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2 = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow B = -2 \cos \theta - 2 \sin \theta = -2(\cos \theta + \sin \theta)$$



In cui noto più cose. Sicuramente ci sono valori sopra 2, quindi la QM viola Bell in certe regioni. Ho poi che queste regioni sono abbastanza grandi, quindi anche sperimentalmente facili da "non sbagliare".

Ho quindi che misurare B ci fornisce un modo operativo di distinguere tra teorie statistiche classiche (potenzialmente a variabili nascoste), da teorie statistiche quantistiche.

Se in un esperimento vedo violazioni in accordo con la QM, allora una delle 3 ipotesi deve essere sbagliata. Quale?

quale ipotesi
fallisce?

Sicuramente (in QM) (IM) vale, infatti dall'affinità delle misure ho che

$$P_f^{(A)}(B) = \sum_x P_x P_{f_x}^{(A)}(B) \quad \text{e NON } \sum_x P_x P_{f_x}^{(A)}(B)$$

Dipendenza della probabilità di preparare un certo stato, correlata alla misura scelta. Nella nostre scritte lo stiamo dicendo sempre

La teoria QM non è superdeterministica, obbedisce quindi all'affinità delle misure.

Ho poi che anche (IP) vale (per assurdo sarebbe in contrasto con la relatività), ma soprattutto la QM è non signaling. Ho infatti che il non signaling (in QM) vale anche per stati misti, quindi posso scrivere in generale

$$P_{f_{AB}}^{(A_i B_j)}(a_i, x_{B_j}) = \text{Tr} \left[\hat{E}^{(A_i)}(a_i) \otimes \hat{E}^{(B_j)}(x_{B_j}) \rho_{AB} \right] = P_{f_{AB}}^{(A_i)}(a_i)$$

↑
da ho scritto come

Per proprietà delle POVM

Per questo motivo la QM è non signaling, e quindi non viola la relatività ristretta.

Quindi per esclusione (IR) è quella violata. Questo ci dice che la QM è una teoria non causalmente locale.

Disuguaglianze di Bell 2

mercoledì 9 aprile 2025 10:37

Disuguaglianza di Bell

Concentriamoci ora su due punti sul grafico. Il punto sul bordo ad altezza 2, corrispondente a $\theta = \pi/2$, è quando gli assi sono

$$\begin{cases} a_1 = \vec{x} & b_1 = \vec{x} \\ a_2 = \vec{z} & b_2 = \vec{z} \end{cases}$$

punto

$$|B| = 2$$

E da EPR so che in questo caso posso fare un modello a variabili nascoste (in cui ho quindi $I' = I$). Posso infatti verificarlo

$$\mu = \frac{1}{4} [\delta_{++--} + \delta_{+-+-} + \delta_{-++-} + \delta_{--++}]$$

Che ha correlatori

$$\begin{cases} \langle A_1 B_1 \rangle = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0 \\ \langle A_1 B_2 \rangle = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -1 = \langle A_2 B_1 \rangle \\ \langle A_2 B_2 \rangle = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow B = -2$$

In cui ho quindi che tra i due apparati 2 direzioni sono perfettamente correlate, e due sono perfettamente scorrelate.

Un'osservazione è che in QM il valore massimo raggiunto (qua, e dopo dimostriamo in generale) è $2\sqrt{2}$. Tuttavia in generale posso avere un massimo di 4, infatti

punto

$$|B| = 4$$

$$|B| = |\langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle| \leq 4$$

$\uparrow$
 $|\langle A_i B_j \rangle| \leq 1$

Questo limite è per esempio raggiungibile con teorie superdeterministiche, quindi per esempio posso avere il caso

$$S^{(A_i B_j)}(\lambda) = \begin{cases} \mu & \text{se } (i,j) = (1,2) \vee (2,1) \\ \delta_{++--} & \text{se } (i,j) = (1,1) \\ \delta_{++++} & \text{se } (i,j) = (2,2) \end{cases}$$

$\leftarrow$ viola (x)

$\downarrow$
 $\langle A_1 B_1 \rangle = -1$
 $\langle A_2 B_2 \rangle = 1$

$$\Rightarrow B = -4$$

Mostriamo ora il limite massimo ($2\sqrt{2}$) in QM, detto **limite di Tsirelson**, ricordando che

$$\langle A_i B_j \rangle = \sum_{a_i, b_j} a_i b_j \text{Tr} [E^{(A_i)}(a_i) \otimes E^{(B_j)}(b_j) \rho_{AB}]$$

punto

$$2\sqrt{2}$$

limite di
Tsirelson

$$\begin{aligned} \Rightarrow B^Q = \text{Tr} [& \left(\sum_{a_1, b_1} E^{(A_1)}(a_1) \otimes E^{(B_1)}(b_1) + \sum_{a_1, b_2} E^{(A_1)}(a_1) \otimes E^{(B_2)}(b_2) \right. \\ & \left. + \sum_{a_2, b_1} E^{(A_2)}(a_2) \otimes E^{(B_1)}(b_1) + \sum_{a_2, b_2} E^{(A_2)}(a_2) \otimes E^{(B_2)}(b_2) \right) \rho_{AB}] \end{aligned}$$

E in QM ho il limite massimo, per $\forall \rho_{AB}, \forall \{E^{(A_i)}(a_i)\}_{i=1,2}, \forall \{E^{(B_j)}(b_j)\}_{j=1,2}$

$$|B| \leq 2\sqrt{2} \quad \text{bound di Tsirelson}$$

Che ci dice che, anche se viola Bell, non riesce a coprire tutte le possibili violazioni. Queste disuguaglianze ci permettono di definire quindi una gerarchia di teorie in base alla loro non località (guardando i relativi bound). Diamo ora una bozza della dimostrazione. Il passaggio chiave è il primo, posso riscrivere

$$B^Q = \text{Tr} [\hat{A} \cdot \hat{B} \cdot \rho]$$

$$\hat{A} = \sigma_x, \hat{B} = \sigma_x \otimes \sigma_z$$

Diamo ora una bozza della dimostrazione. Il passaggio chiave è il primo, posso riscrivere

$$\beta^Q = \sum_{\alpha, \beta} c_{\alpha\beta} \text{Tr}[\hat{A}_\alpha \otimes \hat{B}_\beta \rho_{AB}]$$

$\underbrace{c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}}_{\text{con } c_{11} = -1}$

$$\text{con } \hat{A}_i = \sum_j a_j E^{ij}(a_j), \quad \hat{B}_i = \sum_j b_j E^{ij}(b_j)$$

$-1 \leq \hat{A}_i \leq 1 \quad -1 \leq \hat{B}_i \leq 1$

In cui le condizioni $-1 \leq \dots \leq 1$, definiscono un insieme convesso nello spazio degli operatori, in cui i punti estremali sono gli operatori hermitiani+unitari, ossia per cui vale la relazione

$$A = A^\dagger = A^{-1} \quad \text{esempi di } -1 \leq A \leq 1$$

Il bound sarà quindi raggiunto da questi oggetti, gli altri saranno poi combinazioni lineari/convesse di questi. Usando quindi le due proprietà

$$\begin{aligned} \hat{A}_\alpha^2 &= \mathbb{1}_{H_A} & \hat{A} = \hat{A}^{-1} \\ \hat{B}_\alpha^2 &= \mathbb{1}_{H_B} & \hat{B} = \hat{B}^{-1} \\ [\hat{A}_\alpha, \hat{B}_\alpha] &= 0 & \text{agiscono su } H \text{ diversi} \end{aligned}$$

Se osservo quindi la seguente quantità

$$\left(\sum_{\alpha, \beta} c_{\alpha\beta} A_\alpha \otimes B_\beta \right)^2 = 4 \mathbb{1}_{H_{AB}} - [\hat{A}_1, \hat{A}_2] \otimes [\hat{B}_1, \hat{B}_2]$$

$\hat{D} \equiv 0$

$$\Rightarrow |\beta^Q| = |\text{Tr}[\rho_{AB}]| \leq \|\hat{D}\|_\infty$$

$\hookrightarrow \sup_{\psi} \frac{\|\rho \psi\|}{\|\psi\|}$

E questa norma(infinito) ha la caratteristica che

$$\|T^\dagger T\|_\infty = \|T\|_\infty^2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |\beta^Q| &\leq \|\hat{D}\|_\infty = \sqrt{\|\hat{D}^2\|_\infty} = \sqrt{\|4 \mathbb{1}_{H_{AB}} - [\hat{A}_1, \hat{A}_2] \otimes [\hat{B}_1, \hat{B}_2]\|_\infty} \\ &\leq \sqrt{4 + 4 \|A_1\|_\infty \|A_2\|_\infty \|B_1\|_\infty \|B_2\|_\infty} \leq \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Quindi anche solo nel caso PVM in $\mathbb{C}^2$ abbiamo visto che Bell riesce già a saturare questa disuguaglianza

Esperimenti su Bell

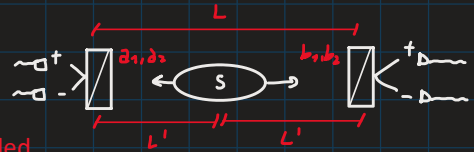
sabato 12 aprile 2025 11:17

Esperimenti su Bell

Sono stati condotti vari esperimenti per testare di quanto si ha la violazione delle disuguaglianze di Bell. Poiché violazione => non classico, ma violazione non implica soltanto QM.

Setup

Nel condurre gli esperimenti, si hanno una serie di problematiche. L'oggetto tipicamente usato sono fotoni, di cui si guarda la polarizzazione. Nello specifico per violare Bell ho poi bisogno che siano coppie (massimamente) entangled. Alice e Bob hanno poi polarizzatori che possono orientare "come preferiscono".



Loopholes

La complicazione sta nel fare l'esperimento sotto condizioni tali che possano chiudere i vari loopholes, per poter escludere classi di teorie potenzialmente accettabili.

- **Locality loophole**: la possibilità che il risultato di un esperimento, si propaghi classicamente (alla velocità della luce) verso l'altro esperimento modificandolo in qualche modo.
- **Freedom of choice loophole**: loophole legato alla possibilità di poter scegliere effettivamente una misurazione, senza che questa scelta sia causalmente connessa in un passato comune.
- **Fair sampling loophole** (o detection loophole): Nella teoria non è un problema, ma nella pratica quello che facciamo campionamenti di distribuzioni, e le stimiamo. E voglio che la distribuzione sia la stessa indipendentemente dalla misura. Ma se campioniamo con poche misure in generale la distribuzione che andiamo a stimare è dipendente dal tipo di misura.

Per quanto riguarda il primo, ci impone il vincolo che la scelta delle due misure (e poi anche la misurazione) siano fatte entro

$$\Delta t < \frac{L}{c}$$

vincolo

$$\Delta t < \frac{L}{c}$$

↓

(IP)

Ossia voglio escludere che quando da un lato imposto una misurazione, questa informazione si propaga a velocità c e raggiunge l'altro lato prima che l'esperimento (sull'altro lato sia fatto) sia stato fatto. Sto quindi chiedendo che (IP), l'indipendenza dei parametri, sia soddisfatta.

Se per esempio garantisco questo, sto escludendo tutte le possibili spiegazioni delle disuguaglianze che siano non signaling (l'unico modo sarebbe se il segnale "classico" va più veloce della luce). Quindi questo ha escluso le teorie che violano (IP), quindi vale

$$p_{\lambda}^{(a_1, b_1)}(a_1, x_{b_1}) = p_{\lambda}^{(a_2, b_2)}(a_2, x_{b_2})$$

Posso poi avere un vincolo più stretto

$$\Delta t < \frac{L'}{c}$$

vincolo

$$\Delta t < \frac{L'}{c}$$

↓

(IM)

Con questo vincolo sto chiedendo che la scelta e implementazione della misurazione, avvenga "dopo" l'emissione della coppia di fotoni. L'idea è che voglio escludere che quando preparo i fotoni, loro "sappiano" cosa di loro verrà misurato. Questa condizione mi esclude invece le teorie che violano (IM)

$$\sum_j p_{\lambda}^{(a_j, b_j)}(\lambda) = S(\lambda)$$

Ossia, che la preparazione dello stato è correlata in qualche modo con il tipo di misurazione (poiché causalmente connessi nel 4spazio). Tuttavia ricordiamo che questa condizione non esclude cause comuni superdeterministiche. Escludo solo "spiegazioni facili" non basate su QM.

Questi due vincoli sono una problematica dell'implementazione sperimentale.

In questi esperimenti andiamo a misurare i correlatori

Correlatori

$$C(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\overset{++}{N_{++}(\vec{a}, \vec{b})} - \overset{+-}{N_{+-}(\vec{a}, \vec{b})} - \overset{-+}{N_{-+}(\vec{a}, \vec{b})} + \overset{--}{N_{--}(\vec{a}, \vec{b})}}{\underset{\substack{\uparrow \text{ direzioni}}}{N_{++}(\vec{a}, \vec{b}) + N_{+-}(\vec{a}, \vec{b}) + N_{-+}(\vec{a}, \vec{b}) + N_{--}(\vec{a}, \vec{b})}} \} \text{normalizzazione}$$

Con N i fotoni che rilevo nei vari casi.

Vediamo ora l'esperimento di Aspect.

La statistica è poi valutata alla fine, e in ogni run sceglie "casualmente" cosa misurare

Aspect

con i fotoni che avevo nei vari casi.

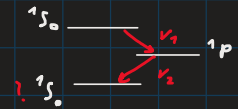
Aspect

generazione
fotoni

Vediamo ora l'esperimento di Aspect.

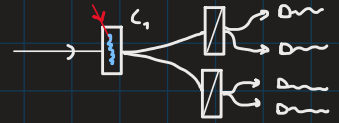
La statistica è poi valutata alla fine, e in ogni run scelgo "casualmente" cosa misurare.

Come sorgente di fotoni entangled si usa un processo di doppio decadimento, che genera una coppia di fotoni con frequenze ν_1 e ν_2 entangled. Lo svantaggio è sono emessi isotropicamente a 360°, quindi selezionando una sola direzione molti vengono persi. (Negli esperimenti più recenti si usa invece la parametric down conversion).



scelta (rapida)
della misura

Il punto chiave, la selezione rapida della misura è fatta usando un'onda acustica che venivano fatte incidere su dell'acqua(?). Questo induce infatti onde stazionarie che possono essere modificate su scale dei ns, cambiando l'angolo di incidenza o intensità dell'onda sonora. Questo defletteva lungo direzioni diverse i raggi, andando quindi a effettuare le due misurazioni in modo periodico.



I due lati avevano periodi diversi, di

$$T \approx 6,7 \text{ ns}, 13,3 \text{ ns}$$

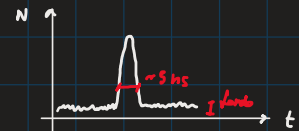
In modo che tutte le combinazioni di esperimenti fossero fatte. Questa periodicità lasciava però aperti dei loopholes poiché non era casuale. La lunghezza dell'esperimento era circa $L \approx 13 \text{ m}$, quindi

$$\frac{L}{c} \approx 43 \text{ ns}$$

Per cui soddisfaceva le due relazioni di distanza per (IP) e (IM).

migrazione

Infine ho poi che i rilevatori vedono tanti fotoni, vado quindi a sottrarne il fondo.

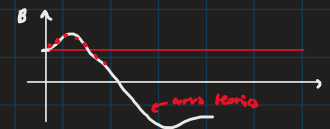


risultati

Aspect riusciva a riprodurre la curva delle misurazioni, e aveva un picco massimo in

$$B_{exp} = 2,697 \pm 0,015$$

$$B_{QM} = 2,70 \pm 0,05$$



Che è quindi in accordo con il valore atteso per la QM

fair
sampling
loophole

Una nota riguardo il fair sampling loophole, per esempio anche se ho una teoria a variabili nascoste (che non viola Bell)

$$S(\lambda) = \frac{1}{4} \left[\delta_{+-++} + \delta_{+--+} + \delta_{-+-+} + \delta_{--++} \right]$$

$\uparrow$ $\delta_{a_1 a_2}$ $\uparrow$ $\delta_{a_1 a_2}$ $\uparrow$ $\delta_{a_1 a_2}$ $\uparrow$ $\delta_{a_1 a_2}$

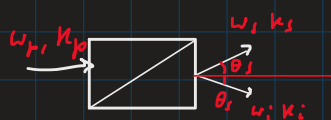
Posso comunque avere che capiti che le varie misure abbiamo piccole fluttuazioni su quale distribuzione vedono di più. In quel caso avrei come se le diverse misure avessero diverse miscele in input. Ho quindi che posso comunque vedere violazioni di Bell se sottocampiono.

PDC

La seconda generazione di esperimenti, ha cambiato sorgente, per un metodo più affidabile. Dai decadimenti si passa quindi alla parametric down conversion (PDC). Questo è un fenomeno legato alla polarizzazione di cristalli ottici non lineari. Ho che la polarizzazione nel campo elettromagnetico è

$$P_j(\vec{r}) = \epsilon_0 \left[\sum_k \chi_{jk}^{(2)} E_k(\vec{r}) + \sum_{kl} \chi_{jkl}^{(3)} E_k(\vec{r}) E_l(\vec{r}) + \dots \right]$$

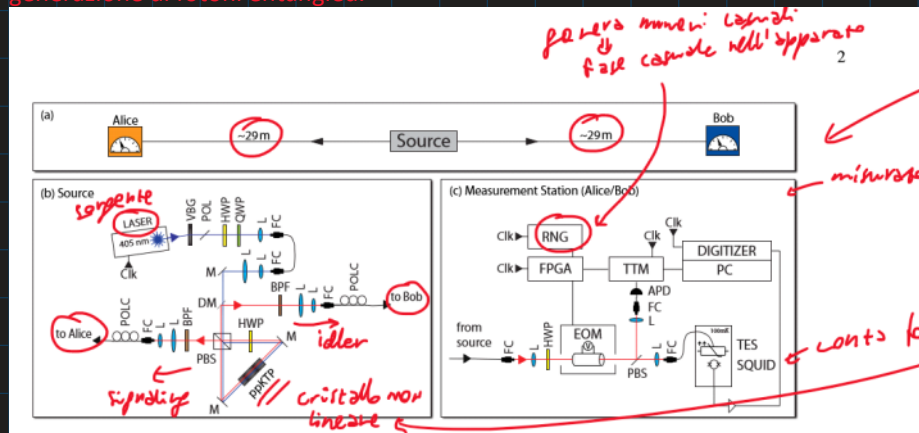
$$H_{\pm}^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^3r \vec{P}^{(2)}(\vec{r}, t) \cdot \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\epsilon_0}{2} \sum \int d^3r \chi_{jkl} E_j(\vec{r}, t) E_k(\vec{r}) E_l(\vec{r})$$



In cui le condizioni di conservazione dell'energia dicono che la somma delle due frequenze è quella originale, e la conservazione della quantità di moto vincola i due fotoni ad uscire ad un certo angolo. In questo modo ho fotoni che fuoriescono da un cono, e non ho quindi perdite grandi come nel caso del decadimento. Per avere poi entanglement in polarizzazione devo mettere due cristalli non lineari con direzioni diverse(?). Questo procedimento aumenta la generazione di fotoni entangled.

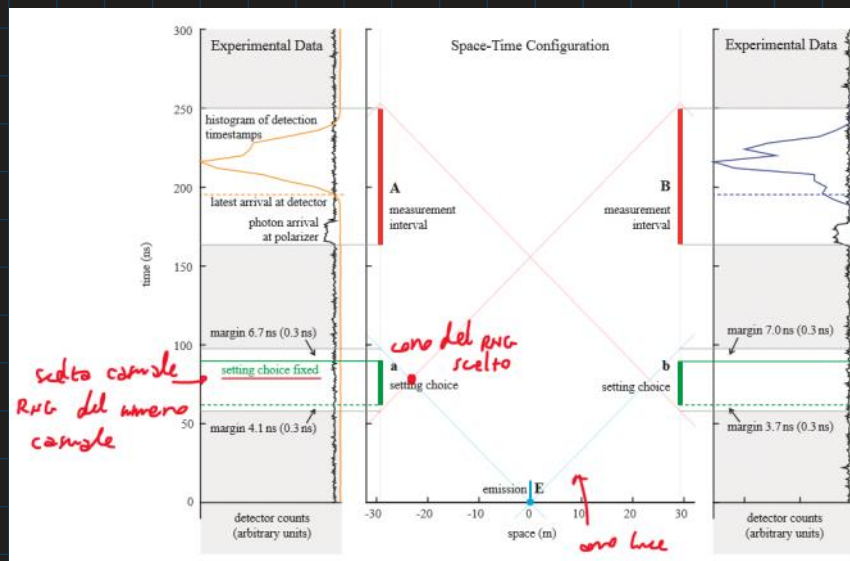
fuoriescono da un cono, e non ho quindi perdite grandi come nel caso del decadimento. Per avere poi entanglement in polarizzazione devo mettere due cristalli non lineari con direzioni diverse(?). Questo procedimento aumenta la generazione di fotoni entangled.

Setup di
recorda
generazione



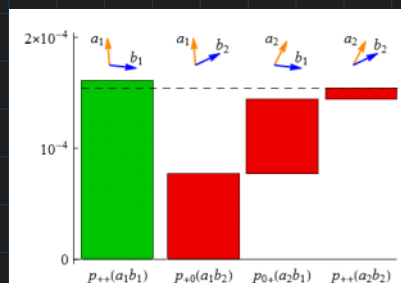
Cristallo che cambia indice di rifrazione in base al campo incidente. Sto quindi ruotando la fase incidente con un RNG, che equivale a ruotare il polarizzatore velocemente

La luce passa dentro due volte, quindi è come avessi due cristalli in direzioni diverse



Per escludere che la fase di preparazione sia correlata con il RNG, lo tengo 4D lontano, genero il numero a 100ns. Una volta settato il polarizzatore parte il suo cono luce (influenza causale). La misura di Bob deve quindi finire prima che il cono dell'RNG lo raggiunga. Scelgo quindi midfly il numero. Per evitare angoli brutti l'RNG sceglie tra quelli buoni

risultati



Si tiene conto degli eventi nulli. Questo abbassa l'incidenza sul fair sampling loophole

Teorie a Variabili Nascoste

definizione
classificazioni

Parliamo ora di teorie a variabili nascoste. EPR diceva che la teoria era incompleta. Pensiamo quindi a teorie come la QM, ma con una parte extra di variabili nascoste a cui non possiamo accedere. Quindi la QM è una teoria emergente della "vera teoria" (in modo analogo alla meccanica statistica rispetto a una teoria termodinamica a livello di particelle).

Chiamiamo una **teoria a variabili nascoste** una che:

- Riproduce le previsioni della QM (altrimenti avrei una teoria diversa da una "QM a variabili nascoste")
- Lo spazio degli stati e delle misurazioni è diverso dalla QM

Che è abbastanza generico, è difficile dare definizioni più restrittive. Possiamo dividere queste teorie (per esempio) in 2 classi:

- Quelle che riproducono tutte le previsioni
- Quelle che riproducono una parte delle previsioni

O un altro modo di dividerle è:

- Teorie formulate con modelli classici ($\mu \in \mathcal{P}(\mathcal{N})$)
- Teorie né classiche né quantistiche (per esempio la meccanica Bohemiana che è manifestamente non locale)

QM
? ?
variabili nascoste

Possiamo già rispondere alla domanda "esiste un modello a variabili nascoste classico, in grado di riprodurre tutte le previsioni della QM?", la risposta è no. Possiamo giustificarla o con Bell, o con Fine.

Dove in realtà potevamo già da prima rispondere a questo, infatti dal Th di Gleason, sappiamo che per spazi $\dim H \geq 3$ non esiste un modello classico (non ci sono stati senza dispersione per misurazioni estremali, e quindi non esiste una descrizione classica).

Gleason dice che non possiamo avere tutte le previsioni della QM. Bell+Fine dicono invece, in uno scenario specifico, che non posso riprodurre certe previsioni della teoria. Ma ci dicono inoltre fino a che punto posso escludere modelli classici sottostanti. In alcune situazioni posso infatti farlo, e Fine ci dice come costruire il modello.

Le teorie a variabili nascoste classiche saranno dette teorie a variabili nascoste contestuali.

Vediamo ora 2 teorie non classiche a variabili nascoste.

Funzione d'onda come Variabile Nascosta

ψ variabile nascosta

La prima teoria considera la funzione d'onda come una variabile nascosta, dove la funzione d'onda è lo stato puro nello spazio degli stati quantistici. Posso quindi rileggere stati miscela come combinazioni convesse di questi stati puri (come al solito). Ma il sistema è solo davvero in uno stato ψ , a cui però non posso accedere.

Questa lettura ha dei limiti, legati alla non unicità della decomposizione. Introduciamo

spazio degli
stati

$$\Sigma_n \equiv \{ \psi \in \mathcal{C}^n : (\psi, \psi)_n = 1 \} \quad \text{con} \quad (\psi, \phi)_n \equiv \sum_i \psi_i^* \phi_i$$

Su questo spazio di vettori normalizzati in $\mathcal{C}^n$, introduco poi una classe di equivalenza tra vettori che differiscono per una fase globale

$$\psi = \lambda \psi' \quad \text{con} \quad |\lambda| = 1 \quad \Rightarrow \quad \psi \sim \psi'$$

Ho quindi lo spazio

$$\tilde{\Sigma}_n \equiv \frac{\Sigma_n}{\sim}$$

Che è in corrispondenza con gli stati puri della QM $|\psi\rangle \langle \psi| \in \mathcal{S}(\mathcal{C}^n)$.

Teniamo però distinte le due. Essendo questo uno spazio misurabile, introduco una misura (distribuzione di probabilità), posso quindi definire l'insieme delle distribuzioni di probabilità su questo spazio come $\mathcal{P}(\tilde{\Sigma}_n)$ e stati miscela? possono quindi essere scritti come (considerando i misurabili $A \in \mathcal{A}(\tilde{\Sigma}_n)$)

$$\mu(A) = \int_{\tilde{\Sigma}_n} \delta_\psi(A) \mu(d\psi)$$

Con $\delta_\psi(A)$ funzione indicatrice

$$\delta_\psi(A) = \mathbb{1}_{A(\tilde{\Sigma}_n)} \rightarrow \{0, 1\}$$

Con $\delta_\psi(A)$ funzione indicatrice

$$\delta_\psi(A) : \mathcal{A}(\tilde{\Sigma}_n) \rightarrow \{0, 1\}$$

$$A \mapsto \begin{cases} 1 & \psi \in A \\ 0 & \psi \notin A \end{cases}$$

Da questo posso definire anche uno stato quantistico $\rho \in \mathcal{S}(\mathcal{C}^n)$

$$\rho = \int_{\tilde{\Sigma}_n} |\psi\rangle\langle\psi| \mu(d\psi) : \mathcal{P}(\tilde{\Sigma}_n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathcal{C}^n)$$

Questa definisce quindi una mappa affine non biunivoca (data la non unicità della decomposizione di miscele in stati puri) dallo spazio delle distribuzioni di probabilità (simpleso $\mathcal{P}(\tilde{\Sigma}_n)$), allo spazio degli stati quantistici.

Posso quindi costruire su questo spazio di distribuzioni (che considero il mio spazio delle fasi) un formalismo classico. Ho quindi che le misure sono

misurazioni

$$M : \mathcal{P}(\tilde{\Sigma}_n) \rightarrow \mathcal{P}(X)$$

$$\underbrace{\delta_\psi}_{\text{stati puri}} \mapsto M[\delta_\psi] = P_{\delta_\psi}^{\hat{E}}(x_i) = \langle \psi | \hat{E}(x_i) | \psi \rangle$$

$\{\hat{E}(x_i)\}_{x_i}$ definiscono una POVM in X

E questa è una legittima definizione di misurazione classica (noto che è fuzzy, ossia non deterministica). Questo l'ho definito sugli stati puri della teoria classica. Per stati generici ho invece

$$\int_{\tilde{\Sigma}_n} P_{\delta_\psi}^{\hat{E}}(x_i) \mu(d\psi) = \begin{cases} P_{\rho}^{\hat{E}}(x_i) \\ P_{\rho}^{\hat{E}}(x_i) = \text{Tr}[\hat{E}(x_i)\rho] \end{cases}$$

Posso pensarlo in due modi

Dove nella prima riga la probabilità è pensata come una teoria classica su uno stato μ , mentre nella seconda teoria è assegnata nel solito modo quantistico.

Questo posso farlo per ogni stato e per ogni POVM, posso quindi riprodurre tutti i risultati della QM. Il problema del caso classico è però che le misurazioni sono TUTTE le mappe affini. Il caso QM ha solo ALCUNE delle mappe affini. Questo sottolinea l'importanza di specificare le misure, e che allargando gli spazi ci si può ricondurre al caso classico.

conclusione e
limite QM

Le previsioni della QM possono quindi essere ricondotte a questo modello con la funzione d'onda come variabile nascosta, a patto di prendere solo alcune delle misure. Questa variabile è intrinsecamente nascosta anche in QM, infatti stati misti ammettono più decomposizioni, che in QM non sono distinguibili.

Meccanica Bohmiana

Stati

Vediamo un altro esempio di teoria a variabili nascoste, la meccanica Bohemiana. È molto diversa dall'approccio statistico seguito.

Partiamo considerando 1 particella con solo gdl traslazionali, quindi $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ con $\mathcal{H} = \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$

Le funzioni sono quindi

$$\begin{cases} \psi(\vec{q}) & \text{con } \vec{q} \in \mathbb{R}^2 & \text{funzione d'onda} \\ q & & \text{posizione vera (variabile nascosta)} \end{cases}$$

La variabile nascosta è quindi la posizione vera della particella Q.

(Questa teoria è stata formulata prima di EPR).

evoluzione

La realtà è quindi fatta da particelle con posizione e velocità ben definite. L'elemento centrale è che l'equazione di Schrodinger (per l'evoluzione della funzione d'onda) è ora accoppiata con un'altra equazione, che fa evolvere la posizione vera

$$\begin{cases} -i\hbar \partial_t \psi(\vec{q}, t) = H \psi(\vec{q}, t) & \text{con } H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \\ \frac{d}{dt} \vec{Q}(t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[\frac{\psi^* \nabla \psi}{|\psi|^2} \right]_{(\vec{Q}(t), t)} & \text{equazione dell'onda pilota} \end{cases}$$

giustificazione
equazione
onda pilota

Che sono quindi accoppiate da psi. L'onda determina quindi la posizione e la velocità della particella. La seconda formula discende in analogia con la corrente di probabilità

$$\partial_t |\psi|^2 = -\nabla \cdot \vec{J} \quad \text{con} \quad \vec{J} = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im} [\psi^* \nabla \psi]$$

Segue da Schrodinger

Sebbene questa discenda da Schrodinger, il mettere la Q la fa diventare un'equazione diversa. È un'equazione di conservazione di probabilità legata al flusso in superfici infinitesime. È quindi un'equazione di continuità del tipo

$$\begin{cases} \partial_t \rho = -\nabla \cdot \vec{J} \\ \vec{J} = \rho \vec{v} \end{cases} \quad \text{con} \quad \vec{v} = \frac{\vec{J}}{\rho} = \frac{\vec{J}}{|\psi|^2}$$

Con J il flusso di probabilità, mentre v è la velocità della particella. Questa è quindi l'idea fisica sotto.

n particelle

Se vogliamo n particelle, avremo che il sistema è descritto da

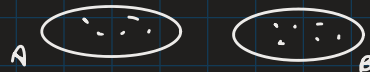
$$\begin{cases} \psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n | t) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{2n}) \\ (\vec{q}_1 | t, \dots, \vec{q}_n | t) \end{cases}$$

Una particolarità, è che ora la seconda equazione(equazioni) sono valutate con tutte le posizioni vere delle altre particelle

$$\frac{d}{dt} \vec{q}_i | t = \frac{\hbar}{m_i} \operatorname{Im} \left[\frac{\psi^* \nabla \psi}{|\psi|^2} \right]_{(\vec{q}_1 | t, \dots, \vec{q}_n | t, t)} \quad \text{equazione dell'onda pilota}$$

non località

Abbiamo quindi un sistema di equazioni accoppiate, in cui la posizione della particella i-esima, dipende dalla posizione di tutte le altre. Se ho quindi due gruppi di particelle accoppiate, ho signaling tra le particelle di Bob e quelle di Alice



È quindi una teoria deterministica(ad ogni tempo, ho che posizione, momento ed energia hanno valori ben definiti), ma è manifestamente non locale.

previsioni ~ QM

Questa teoria sembra in contrasto con la QM, ma per costruzione le previsioni della meccanica Bohemiana coincidono con quelle della QM. Il valore vero non è accessibile, e quando effettuo una misurazione avrò una distribuzione che riproduce quella della QM. Infatti le previsioni sono date da $|\psi|^2$.

casualità

Da dove salta la probabilità(casualità) in questa teoria? Ho infatti che tutto è deterministico. Questa entra in modo analogo alla meccanica statistica classica, ossia non conosciamo le condizioni iniziali del sistema fisico. Ossia non conosciamo nel il sistema, né ciò che lo influenza(tutto). Dovremmo infatti conoscere le condizioni iniziali dell'universo.

Come in meccanica statistica, la configurazione tipica dell'universo diciamo essere $|\psi_U|^2$. Posso pensarlo come assioma, o in analogia al caso classico. Si dimostra che è sufficiente fare un'assunzione per la funzione dell'universo, e questo basta per far funzionare le cose. In un certo senso postulo la teoria a livello complessivo, e questa viene ereditata dai sottosistemi che lo formano.

Assunto questo, la configurazione di un sottosistema è distribuita secondo $|\psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n)|^2_{n \leq N}$.

indeterminazione

Quindi per il principio di indeterminazione, qualunque cosa faccia sto prendendo due sottosistemi, il sistema e l'apparato di misura, che soddisfano questa condizione. Non trovo quindi delte di Dirac, e i sottosistemi soddisfano i principi di indeterminazione di Heisenberg?.

non superdeterminista

Questa non conta come teoria superdeterministica, perché l'apparato di misura è a sua volta visto come posizioni ben definite ad ogni tempo. Ma in principio l'apparato non ha bisogno di essere descritto in modo superdeterministico.

Disuguaglianze CH e Th di Fine

mercoledì 16 aprile 2025 16:19

Disuguaglianze CH

dicotomia

Qual è la relazione con teorie classiche? Cos'è la causalità locale? Per capirlo vedremo il Th di Fine.

Ricaviamo ora altre disuguaglianze, quelle dette CH. Per farlo assumiamo che le 4 misure A_1, A_2, B_1, B_2 siano dicotomiche a valori ± 1

$$X_{A_1}, X_{A_2}, X_{B_1}, X_{B_2} = \{\bar{x}_i, x_i\} \leadsto \{\bar{a}_1, a_1\}, \{\bar{a}_2, a_2\}, \dots$$

O in generale, chiamiamo i due risultati, uno con la barra e uno senza.

La disuguaglianza CH è formulata sulle distribuzioni di probabilità, uso quindi la relazione

correlatori

$$\langle A_i B_j \rangle = \sum_{\substack{a_i \in \{\bar{a}_i, a_i\} \\ b_j \in \{\bar{b}_j, b_j\}}} a_i b_j P^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j)$$

distribuzioni di probabilità

Ricordo che le 4 disuguaglianze CHSH sono

$$\begin{aligned} |\langle A_1 B_1 \rangle_S + \langle A_1 B_2 \rangle_S + \langle A_2 B_1 \rangle_S - \langle A_2 B_2 \rangle_S| &\leq 2 \\ |\langle A_1 B_1 \rangle_S + \langle A_1 B_2 \rangle_S + \langle A_2 B_2 \rangle_S - \langle A_2 B_1 \rangle_S| &\leq 2 \\ |\langle A_1 B_1 \rangle_S + \langle A_2 B_1 \rangle_S + \langle A_2 B_2 \rangle_S - \langle A_1 B_2 \rangle_S| &\leq 2 \\ |\langle A_1 B_2 \rangle_S + \langle A_2 B_1 \rangle_S + \langle A_2 B_2 \rangle_S - \langle A_1 B_1 \rangle_S| &\leq 2. \end{aligned}$$

Da queste, voglio sostituire i correlatori, e passare a relazioni sulle P. Siccome sono analoghe per permutazione analizzo la prima, e le altre posso permutare alla fine il risultato

$$\begin{aligned} &\langle A_1 B_1 \rangle_S + \langle A_1 B_2 \rangle_S + \langle A_2 B_1 \rangle_S - \langle A_2 B_2 \rangle_S \\ &= P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) - P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, b_1) - P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, \bar{b}_1) + P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, \bar{b}_1) \quad \left\{ \langle A_1 B_1 \rangle \right. \\ &+ P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) - P_S^{(A_1, B_2)}(\bar{a}_1, b_2) - P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, \bar{b}_2) + P_S^{(A_1, B_2)}(\bar{a}_1, \bar{b}_2) \quad \left\{ \langle A_1 B_2 \rangle \right. \\ &+ P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - P_S^{(A_2, B_1)}(\bar{a}_2, b_1) - P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, \bar{b}_1) + P_S^{(A_2, B_1)}(\bar{a}_2, \bar{b}_1) \quad \left\{ \langle A_2 B_1 \rangle \right. \\ &- P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) + P_S^{(A_2, B_2)}(\bar{a}_2, b_2) + P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, \bar{b}_2) - P_S^{(A_2, B_2)}(\bar{a}_2, \bar{b}_2); \quad \left\{ \langle A_2 B_2 \rangle \right. \end{aligned}$$

richieste

Uso poi la normalizzazione e marginalizzazione (l'indipendenza dei parametri è la marginalizzazione)

$$P_S^{(A_i, B_j)}(a_i, x_{B_j}) \stackrel{\downarrow}{=} \sum_{b_j \in \{x_{B_j}\}} P_S^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) = P_S^{(A_i)}(a_i) \quad (\text{marginalizzazione}) \sim (1P)$$

Che in questo caso dicotomico si riduce a

$$P_S^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) + P_S^{(A_i, B_j)}(a_i, \bar{b}_j) = P_S^{(A_i)}(a_i)$$

E la normalizzazione consiste invece nel dire che $P=1$ -le altre

$$P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, \bar{b}_1) = 1 - P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) - P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, \bar{b}_1) - P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, b_1) \quad (\text{normalizzazione})$$

Usando queste posso riscrivere

manipolo i termini

$$\begin{aligned} &\langle A_1 B_1 \rangle_S + \langle A_1 B_2 \rangle_S + \langle A_2 B_1 \rangle_S - \langle A_2 B_2 \rangle_S \\ &= \cancel{P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1)} - P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, b_1) - P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, \bar{b}_1) + P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, \bar{b}_1) \\ &+ P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) - P_S^{(A_1, B_2)}(\bar{a}_1, b_2) - P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, \bar{b}_2) + P_S^{(A_1, B_2)}(\bar{a}_1, \bar{b}_2) \\ &+ P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - P_S^{(A_2, B_1)}(\bar{a}_2, b_1) - P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, \bar{b}_1) + P_S^{(A_2, B_1)}(\bar{a}_2, \bar{b}_1) \\ &- P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) + P_S^{(A_2, B_2)}(\bar{a}_2, b_2) + P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, \bar{b}_2) - P_S^{(A_2, B_2)}(\bar{a}_2, \bar{b}_2); \end{aligned} \quad \leftarrow 1 - \cancel{P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1)} - P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, b_1) - P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, \bar{b}_1)$$

E la prima riga diventa

$$1 - 2P_S^{(A_1, B_1)}(\bar{a}_1, b_1) - 2P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, \bar{b}_1) = 1 + 4P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) - 2P_S^{(A_1)}(a_1) - 2P_S^{(B_1)}(b_1)$$

Per cui, facendolo anche per le altre ottengo

$$\begin{aligned} -2 \leq & \left(1 + 4P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) - 2P_S^{(A_1)}(a_1) - 2P_S^{(B_1)}(b_1) \right. \\ & \left. + 1 + 4P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) - 2P_S^{(A_1)}(a_1) - 2P_S^{(B_2)}(b_2) \right. \\ & \left. + 1 + 4P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - 2P_S^{(A_2)}(a_2) - 2P_S^{(B_1)}(b_1) \right. \\ & \left. - 1 - 4P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) + 2P_S^{(A_2)}(a_2) + 2P_S^{(B_2)}(b_2) \right) - 2 \end{aligned} \quad \left(-2 \leq 2 - \dots \leq 2 \right) - 2$$

$$\begin{aligned}
-2 \leq & 1 + 4P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) - 2P_S^{(A_1)}(a_1) - 2P_S^{(B_1)}(b_1) \\
& + 1 + 4P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) - 2P_S^{(A_1)}(a_1) - 2P_S^{(B_2)}(b_2) \\
& + 1 + 4P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - 2P_S^{(A_2)}(a_2) - 2P_S^{(B_1)}(b_1) \\
& - 1 - 4P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) + 2P_S^{(A_2)}(a_2) + 2P_S^{(B_2)}(b_2) \leq 2;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-2 \leq 2 - \text{---} \leq 2) - 2 \\
& (-4 \leq 4(\text{---}) \leq 0) \frac{7}{4} \\
& -1 \leq \text{---} \leq 0
\end{aligned}$$

Questa, è poi riscrivibile anche per le altre 3 disuguaglianze CHSH iniziali. Ottengo così le **disuguaglianze CH**

disuguaglianze
CH

$$\begin{aligned}
-1 & \leq P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) + P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) + P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) - P_S^{(A_1)}(a_1) - P_S^{(B_1)}(b_1) \leq 0, \\
-1 & \leq P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) + P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) + P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) - P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - P_S^{(A_1)}(a_1) - P_S^{(B_2)}(b_2) \leq 0, \\
-1 & \leq P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) + P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) + P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) - P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) - P_S^{(A_2)}(a_2) - P_S^{(B_1)}(b_1) \leq 0 \\
-1 & \leq P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) + P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) + P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) - P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) - P_S^{(A_2)}(a_2) - P_S^{(B_2)}(b_2) \leq 0.
\end{aligned}$$

disuguaglianze CH

Queste sono formulate direttamente sulle distribuzioni di probabilità. Si nota che gli effettivi valori della misura dicotomica non entrano in gioco.

Si ha poi la seguente relazione tra ipotesi e disuguaglianze CHSH e CH

relazione
CHSH ~ CH

$$\begin{aligned}
(F) + (IM) & \Rightarrow \text{CHSH} \\
& \Rightarrow \text{CH} \\
& \text{dicotomide}
\end{aligned}$$

In cui la prima cosa che osservo è che non vale il verso opposto, ossia se ho una delle due disuguaglianze, allora non è comunque detto che valgano (F) e (IM).

La seconda è che sto chiedendo (IP) per l'uguaglianza di CHSH e CH. Questa ipotesi è necessaria, e non è "già dentro (F)", proprio perché avere CHSH o CH non garantisce in principio che abbia (F), e quindi (IP).

Quindi per **teorie non signaling** vale che **CHSH e CH sono equivalenti**.

Vedremo poi che CH è un se e solo se con un modello classico.

Teorema di Fine

intro

Il teorema è importante perché fa capire come le disuguaglianze di Bell e la loro validità, siano collegate alla possibilità di descrivere il dato modello QM con un modello classico sottostante.

Ricordando la prima parte del corso, cerchiamo un modello classico in uno spazio delle fasi in grado di descrivere collettivamente i risultati di misura delle 4 misurazioni. Considero quindi lo spazio prodotto cartesiano dei risultati di misura

modello classico
↓
CH
(en un caso)

$$\begin{aligned}
\Omega & \equiv X_{A_1} \times X_{A_2} \times X_{B_1} \times X_{B_2} \\
X_{A_i} & \equiv \{a_i, \bar{a}_i\} \\
X_{B_i} & \equiv \{b_i, \bar{b}_i\}
\end{aligned}$$

E le proiezioni dallo spazio delle fasi, ai possibili risultati di misura

$$\begin{aligned}
\pi_{A_i B_j} : \Omega & \rightarrow X_{A_i} \times X_{B_j} \\
(a_1, a_2, b_1, b_2) & \mapsto (a_i, b_j) \\
\uparrow & \\
\in \{a_i, \bar{a}_i\} & \quad \quad \quad \uparrow \text{ prendo i valori } i \text{ e } j
\end{aligned}$$

E le misurazioni singole le ottengo marginalizzando

$$\begin{cases}
\pi_{A_i} : \Omega \rightarrow X_{A_i} \\
(a_1, a_2, b_1, b_2) \mapsto (a_i) \\
\pi_{B_j} : \Omega \rightarrow X_{B_j} \\
(a_1, a_2, b_1, b_2) \mapsto (b_j)
\end{cases}$$

Per kolmogorov, questo è quindi equivalente a

$$\begin{cases}
P_n^{x(a_1, a_2)}(a_1, b_1) = \sum_{a_2, b_2} P(a_1, a_2, b_1, b_2) \\
\vdots \\
P_n^{x(a_1)}(a_1) = \sum_{a_2, b_1, b_2} P(a_1, a_2, b_1, b_2)
\end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{vale CH}$$

Date queste, allora vale CH. Quindi nel caso classico uso Kolmogorov, per costruire con Fine le distribuzioni di probabilità in modo che in automatico vale CH. Quindi classico $\Rightarrow$ CH

Il punto cruciale del Th di Fine è che vale anche il contrario (ossia $\text{CH} \Rightarrow \text{classico}$). Partendo quindi dalle probabilità

Date queste, allora vale CH. Quindi nel caso classico uso Kolmogorov, per costruire con Fine le distribuzioni di probabilità in modo che in automatico vale CH. Quindi classico => CH
 Il punto cruciale del Th di Fine è che vale anche il contrario (ossia CH => classico). Partendo quindi dalle probabilità singole

CH
 ↓
 classico
 (enunciato)

$$\{p_s^{(a_1)}, \dots, p_s^{(b_2)}, p_s^{(a_1 b_1)}, \dots, p_s^{(a_2 b_2)}\}$$

Se valgono le condizioni di marginalizzazione, e se vale CH, quindi assumo (IP)+CH

$$\exists \mu \in \mathcal{P}(\Omega) : \mu^x \text{ soddisfa } \textcircled{2}, \text{ quindi } \mu^x(a_1, b_1) = p_s^{(a_1 b_1)}$$

$$\mu^x(a_1) = p_s^{(a_1)}$$

Ossia, dato (IP)+CH, allora esiste uno stato classico che sa riprodurre le distribuzioni di probabilità. Ossia possiamo ottenere le probabilità da un modello classico deterministico (fissato un punto nello spazio delle fasi, e le 4 congiunte, ho un risultato certo).

Questo fa capire che la differenza tra Bell e EPR è meno forte di quella che si poteva pensare. Se infatti interpretiamo come realismo, l'assegnazione di risultati a input, tutte le variabili sono assegnate deterministicamente, e quindi ho una lettura analoga.

modello classico
 ↓
 CH

Dimostrazione:

(classico => CH) La dimostrazione è una costruzione brute force. Il punto è certificare che ho delle probabilità (0 <= ... <= 1). Le CH le uso in certi punti per verificare che i valori siano tra 0 e 1. Iniziamo riscrivendo la CH1 esplicitando le marginalizzazioni

$$\begin{aligned} CH &:= P(a_1, b_1) + P(a_1, b_2) + P(a_2, b_1) - P(a_2, b_2) - P(a_1) - P(b_1) \leftarrow CH_1 \\ &= \sum_{\alpha_2, \beta_2} P(a_1, \alpha_2, b_1, \beta_2) + \sum_{\alpha_2, \beta_1} P(a_1, \alpha_2, \beta_1, b_2) + \sum_{\alpha_1, \beta_2} P(\alpha_1, a_2, b_1, \beta_2) - \sum_{\alpha_1, \beta_1} P(\alpha_1, a_2, \beta_1, b_2) \\ &\quad - \sum_{\alpha_2, \beta_1, \beta_2} P(a_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) - \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \beta_2} P(\alpha_1, \alpha_2, b_1, \beta_2); \\ &= \sum_{\alpha_2, \beta_1} P(\bar{a}_1, \alpha_1, b_1, \beta_2) \\ &= \sum_{\alpha_2, \beta_1} P(\bar{a}_1, \alpha_1, \beta_1, \bar{b}_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CH &= \sum_{\alpha_1, \beta_2} P(\alpha_1, a_2, b_1, \beta_2) - \sum_{\alpha_1, \beta_1} P(\alpha_1, a_2, \beta_1, b_2) - \sum_{\alpha_2, \beta_1} P(a_1, \alpha_2, \beta_1, \bar{b}_2) - \sum_{\alpha_2, \beta_2} P(\bar{a}_1, \alpha_2, b_1, \beta_2) \\ &= -P(\bar{a}_1, b_1, b_2) - P(\bar{a}_2, b_1, \bar{b}_2) - P(a_1, \bar{b}_1, \bar{b}_2) - P(a_2, \bar{b}_1, b_2) \end{aligned} \quad \text{disomiche}$$

Che devo ora controllare rispetto CH. Sicuramente è <= 0 poiché somma di tre probabilità. Devo poi controllare sia >= -1. Ho che la probabilità a 3 è sempre <= delle relative probabilità a due, che ottengo marginalizzandole, ossia

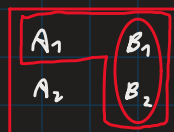
$$P(\bar{a}_1, b_1, b_2) \leq P(b_1, b_2)$$

$$\geq -P(b_1, b_2) - P(b_1, \bar{b}_2) - P(\bar{b}_1, \bar{b}_2) - P(\bar{b}_1, b_2) = -1$$

Questo mi dice quindi che marginalizzando, partendo da una distribuzione deterministica originaria (modello classico), seguono le CH.

(CH => classico) Questo lato della dimostrazione è meno diretto perché non dobbiamo marginalizzare, ma trovare delle distribuzioni, che marginalizzate riproducono le corrette distribuzioni. Partiamo quindi dalle distribuzioni di misurazione singole e costruiamo brute force distribuzioni più alte nella gerarchia di marginalizzazione.

Setup
 classico
 ↑
 CH



costruisco
 $p(b_1, b_2)$

Iniziamo costruendo B_12, poi A_1B_12, e poi tutti e quattro. Per il primo step definiamo una funzione Gamma come il minimo tra

$$\Gamma = \min \{P(b_1), P(b_2), P(a_1, b_2) + P(b_1) - P(a_1, b_1), P(a_1, b_1) + P(b_2) - P(a_1, b_2), P(a_2, b_2) + P(b_1) - P(a_2, b_1), P(a_2, b_1) + P(b_2) - P(a_2, b_2)\} \quad (2.8)$$

Dove, siccome sto assumendo CH, ho che le congiunte $P(a_i, b_j)$ le ho già da CH. Partendo quindi da Gamma, costruisco la congiunta B_12 come

$$\begin{aligned} P(b_1, b_2) &= \Gamma \\ P(\bar{b}_1, b_2) &= P(b_2) - \Gamma \\ P(b_1, \bar{b}_2) &= P(b_1) - \Gamma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(b_1, b_2) &= \Gamma \\
P(\bar{b}_1, b_2) &= P(b_2) - \Gamma \\
P(b_1, \bar{b}_2) &= P(b_1) - \Gamma \\
P(\bar{b}_1, \bar{b}_2) &= 1 - P(b_1) - P(b_2) + \Gamma
\end{aligned}$$

A questo punto dobbiamo controllare che questi termini siano delle probabilità (siano in $[0,1]$ e sommino a 1). Avrei quindi tutte le varie combinazioni, che skipo abbastanza. Una interessante è la prima, mostriamo che $0 \leq \Gamma \leq 1$. Se Γ è i primi due termini sono palesemente probabilità di loro. Le altre quattro sono permutazioni di uno stesso tipo di oggetto

$$P(a_1, b_2) + \underbrace{P(b_2) - P(a_1, b_1)}_{\geq 0 \text{ poiché } P(b_2) = \sum_{a_1} P(a_1, b_2) \geq P(a_1, b_1)}$$

E andrebbe anche controllato il ≤ 1 .

Poi per esempio possiamo controllare l'ultimo termine $P(\bar{b}_1, \bar{b}_2)$, di cui guardo per esempio due casistiche di Γ

- se $\Gamma = P(b_1)$, allora

$$P(\bar{b}_1, \bar{b}_2) = 1 - P(b_2) \geq 0$$

ed analogamente per $\Gamma = P(b_2)$;

- se $\Gamma = P(a_1, b_2) + P(b_1) - P(a_1, b_1)$, allora

$$\begin{aligned}
P(\bar{b}_1, \bar{b}_2) &= 1 - P(b_2) + \underbrace{P(a_1, b_2)}_{1 - P(b_2)} - \underbrace{P(a_1, b_1)}_{\geq -P(a_1, b_2)} = P(\bar{b}_2) + P(a_1, b_2) - P(a_1, b_1) \\
&\geq P(\bar{b}_2) + P(a_1, b_2) - P(a_1) = P(\bar{a}_1, \bar{b}_2) \geq 0,
\end{aligned}$$

$$P(\bar{b}_1, \bar{b}_2) = 1 - P(b_2) - P(b_1) + \Gamma$$

$$\geq -P(a_1, b_2) - P(a_1, b_1) = -P(a_1)$$

Inoltre, oltre a controllare che siano probabilità, devo controllare che le marginali siano coerenti

$$\begin{aligned}
P(a_1, b_2) + P(\bar{a}_1, b_2) &\stackrel{!}{=} P(b_2) \\
\text{||} \\
P(a_1) + P(b_2) - P(a_1) &= P(b_2) \quad \text{ok}
\end{aligned}$$

Se ricordiamo, questa stessa struttura era quella usata per creare la POVM congiunta, partendo da POVM non commutanti. Questa struttura formale è una che garantisce le marginali siano coerenti.

Quindi abbiamo costruito una distribuzione di probabilità $P(a_1, b_2)$, e per ora non abbiamo ancora usato le CH.

Il secondo step è mettere insieme A_1 con B_{12} . In modo analogo, per farlo introduco l'oggetto

$$\Delta_1 = \min \left\{ \Gamma, \Gamma - \underbrace{(P(a_1) + P(b_1) + P(b_2) - P(a_1, b_1) - P(a_1, b_2) - 1)}_{\equiv \chi}, P(a_1, b_1), P(a_1, b_2) \right\}$$

$$\begin{aligned}
&\text{costruisco} \\
&P(a_1, b_1, b_2) \\
&= \\
&\left(\begin{array}{c} P(a_1, b_1, b_2) \\ P(a_1, b_1, \bar{b}_2) \end{array} \right)
\end{aligned}$$

Voglio far vedere che è

$$0 \leq \Delta_1 \leq \Gamma$$

Il limite sopra è banale, in quanto Δ_1 è definito come il minimo tra Γ e altra roba. Che sia ≥ 0 è banale per i termini 1,3,4, ma non per il 2 (ossia per χ). Ho nuovamente una serie di casistiche

- se $\Gamma = P(b_1)$, si ha

$$\chi = 1 + P(a_1, b_1) + P(a_1, b_2) - P(a_1) - P(b_2) \geq \chi + P(a_1, b_1) + P(a_1, b_2) - \underbrace{1 - P(a_1, b_2)}_{\geq 0} = P(a_1, b_1) \geq 0$$

che è ≥ 0 poiché

$$P(a_i) + P(b_j) = \underbrace{P(a_i, b_j) + P(a_i, \bar{b}_j)}_{1 - P(\bar{a}_i, \bar{b}_j) \leq 1} + \underbrace{P(a_i, b_j) + P(\bar{a}_i, b_j)}_{\leq 1} \leq 1 + P(a_i, b_j); \quad (2.93)$$

analogamente per $\Gamma = P(b_2)$

- se $\Gamma = P(a_1, b_2) + P(b_1) - P(a_1, b_1)$, si ha

$$\chi = 1 + 2P(a_1, b_2) - P(a_1) - P(b_2) \geq \dots = P(a_1, b_2) \geq 0$$

che è ≥ 0 per la (2.93); analogamente per $\Gamma = P(a_1, b_1) + P(b_2) - P(a_1, b_2)$;

- se $\Gamma = P(a_2, b_2) + P(b_1) - P(a_2, b_1)$, si ha

$$\chi = 1 + P(a_1, b_1) + P(a_1, b_2) + P(a_2, b_2) - P(a_2, b_1) - P(a_1) - P(b_2) \geq 0 \rightarrow \dots \geq -1$$

che è ≥ 0 per il termine di sinistra della seconda delle disuguaglianze CH nella (2.76); analogamente se $\Gamma = P(a_2, b_1) + P(b_2) - P(a_2, b_2)$, $\chi \geq 0$ per la prima delle

che è ≥ 0 per il termine di sinistra della seconda delle disuguaglianze CH nella (2.76); analogamente se $\Gamma = P(a_2, b_1) + P(b_2) - P(a_2, b_2)$, $\chi \geq 0$ per la prima delle disuguaglianze CH.

$$-1 \leq P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) + P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) + P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2) - P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1) - P_S^{(A_1)}(a_1) - P_S^{(B_2)}(b_2) \leq 0.$$

Questo dimostra quindi che $0 \leq \Delta_i \leq 1$. Usando Delta posso quindi andare a costruire la congiunta a 3 nel seguente modo

$$\begin{aligned} P(a_i, b_1, b_2) &= \Delta_i \quad \geq 0 \\ P(a_i, b_1, \bar{b}_2) &= P(a_i, b_1) - \Delta_i \quad \geq 0 \text{ poiché } \Delta = \min\{P(a_i, b_1), \dots\} \\ P(a_i, \bar{b}_1, b_2) &= P(a_i, b_2) - \Delta_i \quad \geq 0 \text{ analogo} \\ P(a_i, \bar{b}_1, \bar{b}_2) &= P(a_i) - P(a_i, b_1) - P(a_i, b_2) + \Delta_i \\ P(\bar{a}_i, b_1, b_2) &= \Gamma - \Delta_i \quad \geq 0 \text{ analogo} \\ P(\bar{a}_i, b_1, \bar{b}_2) &= P(b_1) - P(a_i, b_1) - (\Gamma - \Delta_i) \\ P(\bar{a}_i, \bar{b}_1, b_2) &= P(b_2) - P(a_i, b_2) - (\Gamma - \Delta_i) \\ P(\bar{a}_i, \bar{b}_1, \bar{b}_2) &= 1 - P(a_i) - P(b_1) - P(b_2) + P(a_i, b_1) + P(a_i, b_2) + \Gamma - \Delta_i \\ &\equiv -\chi \end{aligned}$$

Dove ho nuovamente, per costruzione, fatto in modo che le marginali siano riprodotte correttamente. Per verificare che queste siano distribuzioni di probabilità dovrei poi andare ad analizzare tutte le casistiche e verificare che siano in $[0,1]$ e che sommino a 1. Per più dettagli vedere le note.

Infine, l'ultimo step è quello di fare la marginale tra A_2 e A_1B_{12} . Questo lo facciamo in modo immediato "banalmente moltiplicando". Ossia

costruisco
 $p(a_1, a_2, b_1, b_2)$

$$P(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \equiv \begin{cases} \frac{P(\alpha_1, \beta_1) P(\alpha_2, \beta_2)}{P(\beta_1, \beta_2)} & \text{altrimenti} \\ 0 & \text{se } P(\beta_1, \beta_2) = 0 \end{cases}$$

Dove $P(\alpha_1, \dots)$ la costruisco in modo analogo a $P(\alpha_2, \dots)$ usando

$$\Delta_2 = \min\{\Gamma, \Gamma - (P(a_2) + P(b_1) + P(b_2) - P(a_2, b_1) - P(a_2, b_2) - 1), P(a_2, b_1), P(a_2, b_2)\}$$

conclusione

Queste quantità, che posso comunque costruire in generale, ho che CH mi garantisce possa leggerle come probabilità. Se non vale Bell(CH) questo non posso farlo in generale.

Quindi Fine ci dice che $CH \Leftrightarrow$ congiunta a 4, e ci dice anche come costruirla. Notare che la costruzione non è univoca, posso adottare diverse strategie. La non unicità della congiunta è un problema aperto non banale (analogo a quando ho stati ridotti, e questi ammettono più stati puri su spazi estesi).

estensione

Le conclusioni del Th di Fine possono essere generalizzate anche per misurazioni più che dicotomiche. Per esempio posso pensare a d possibili valori nascosti

a misure a

$X_{a_1}, \dots, X_{a_k}$ a valori discreti

k valori discreti

Partendo dalle ipotesi (F)+(IM), se le scrivo come

$$p_s^{(a_i, b_j)}(a_i, b_j) = \int d\lambda \, S(\lambda) P_\lambda^{(a_i)}(a_i) P_\lambda^{(b_j)}(b_j)$$

$\Leftrightarrow$ biunivoco

$\exists$ modello classico deterministico

$\Leftrightarrow$ a differenza di Fine lo faccio allargando lo spazio degli stati

caratterizzazione del modello classico tramite disuguaglianze

Partendo dal modello classico, introduciamo le funzioni cumulative delle distribuzioni di probabilità per A e B

cumulative

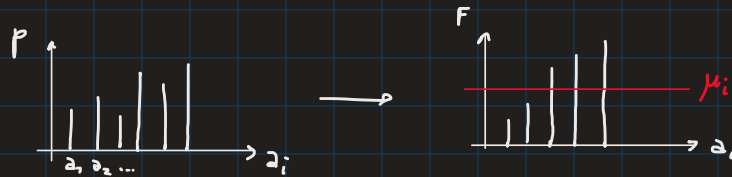
$$F_\lambda^{(a_i)}(a_i) = \sum_{\tilde{a}_i \leq a_i} P_\lambda^{(a_i)}(\tilde{a}_i)$$

Partendo dal modello classico, introduciamo le funzioni cumulative delle distribuzioni di probabilità per A e B

cumulative

$$F_{\lambda}^{(a_i)}(a_i) = \sum_{\tilde{a}_i \leq a_i} P_{\lambda}^{(a_i)}(\tilde{a}_i)$$

$$F_{\lambda}^{(b_j)}(b_j) = \sum_{\tilde{b}_j \leq b_j} P_{\lambda}^{(b_j)}(\tilde{b}_j)$$



μ_i Mu_i parametro dello stato e non della misurazione

spazio
esteso
 $\tilde{C}$

Dato questo, introduco uno spazio esteso $\tilde{C}$, tale che

$$\tilde{\lambda} \equiv (\lambda, \mu_1, \mu_2) \in \tilde{C}$$

↑
probabilità in [0,1]

Per cui le miscele tildate diventano

$$\tilde{S}(\tilde{\lambda}) = \tilde{S}(\lambda, \mu_1, \mu_2) = S(\lambda)$$

Sto quindi rileggendo lo stato, in uno spazio esteso non biased su nessuna delle due probabilità μ . Riottengo quindi il $S(\lambda)$ originale.

Faccio quindi corrispondere ad A_i la corrispondente misurazione $\tilde{A}_i$, definita come

$$P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) = \begin{cases} 1 & F_{\lambda}^{(a_i)}(a_i^-) \leq \mu_1 \leq F_{\lambda}^{(a_i)}(a_i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{con } a_i^- \text{ il valore prima di } a_i$$

$$P_{\tilde{S}}^{(\tilde{b}_j)}(b_j) = \begin{cases} 1 & F_{\lambda}^{(b_j)}(b_j^-) \leq \mu_2 \leq F_{\lambda}^{(b_j)}(b_j) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{con } b_j^- \text{ il valore prima di } b_j$$

Che è quindi un modo di selezionare certi intervalli delle μ , quando ho certi a_i .

Per avere Bell mi serve la congiunta, questa la posso costruire con la fattorizzabilità

$$P_S^{(\tilde{a}_i, \tilde{b}_j)}(a_i, b_j) = P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{b}_j)}(b_j)$$

$P_{\tilde{S}} \leftrightarrow P_S$

Dove ancora le miscele sono

$$P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) = \int d\tilde{\lambda} \tilde{S}(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) = \int d\lambda d\mu_1 d\mu_2 S(\lambda) P_{\lambda, \mu_1, \mu_2}^{(\tilde{a}_i)}(a_i)$$

$$\left(\int d\mu_2 \int d\mu_1 P_{\lambda, \mu_1, \mu_2}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) = F_{\lambda}^{(a_i)}(a_i) - F_{\lambda}^{(a_i)}(a_i^-) = P_{\lambda}^{(a_i)}(a_i) \right)$$

dà un fattore 1 integrare su μ_2 ,
tanto P non dipende da μ_2

$$= \int d\lambda S(\lambda) P_{\lambda}^{(a_i)} = P_S^{(a_i)}(a_i)$$

Ho quindi che riproduce le stesse probabilità, ma ora ho definito una misurazione deterministica. Ho quindi esteso con le μ lo spazio delle fasi, e su questo posso definire una misurazione deterministica. Analogamente per B_j ho

$$P_{\tilde{S}}^{(\tilde{b}_j)}(b_j) = P_S^{(b_j)}(b_j)$$

E se vale la fattorizzabilità, allora anche per la congiunta ho

$$P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_i, \tilde{b}_j)}(a_i, b_j) = \int d\tilde{\lambda} S(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_i, \tilde{b}_j)}(a_i, b_j) = \int d\lambda d\mu_1 d\mu_2 S(\lambda) P_{\lambda}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) P_{\lambda}^{(\tilde{b}_j)}(b_j)$$

$$\begin{aligned} \underline{P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_i, \tilde{b}_j)}(a_i, b_j)} &= \int d\tilde{\lambda} S(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_i, \tilde{b}_j)}(a_i, b_j) \stackrel{(F)}{=} \int d\tilde{\lambda} d\mu_1 d\mu_2 S(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_i)}(a_i) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{b}_j)}(b_j) \\ &= \int d\tilde{\lambda} d\mu_1 d\mu_2 S(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(a_i)}(a_i) P_{\tilde{\lambda}}^{(b_j)}(b_j) = \underline{P_S^{(a_i, b_j)}(a_i, b_j)} \end{aligned}$$

conclusione

Ho quindi trovato un modello deterministico che su uno spazio esteso riproduce la stessa statistica. Questo è facilmente estendibile ad un modello deterministico classico (ossia posso legare le varie P in una gerarchia di marginali secondo Kolmogorov). Esiste quindi una probabilità congiunta (classica)

$$P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2, \tilde{b}_1, \tilde{b}_2)}(a_1, a_2, b_1, b_2) = \int d\tilde{\lambda} \tilde{f}(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_1)}(a_1) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_2)}(a_2) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{b}_1)}(b_1) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{b}_2)}(b_2)$$

Dove le varie marginali sono (per esempio)

$$\sum_{a_2, b_2} P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2, \tilde{b}_1, \tilde{b}_2)}(a_1, a_2, b_1, b_2) = \int d\tilde{\lambda} \tilde{f}(\tilde{\lambda}) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{a}_1)}(a_1) P_{\tilde{\lambda}}^{(\tilde{b}_1)}(b_1) = P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_1, \tilde{b}_1)}(a_1, b_1)$$

Posso poi usare la costruzione di Kolmogorov per definire un modello classico direttamente sui diversi risultati possibili di misurazione

$$\Omega = X_{A_1} \times X_{A_2} \times X_{B_1} \times X_{B_2}$$

E lo stato classico è la probabilità di una certa distribuzione $\mu \rightsquigarrow P_{\tilde{S}}^{(\tilde{a}_1, \dots, \tilde{b}_n)}$

Quindi se (F)+(IP) posso costruire sui risultati di misura una teoria classica deterministica, che riproduce i risultati di partenza. E abbiamo visto prima, che anche il contrario vale.

$$(F) + (IP) \Leftrightarrow \text{teoria classica deterministica su } \Omega$$

Dove però, il lato sinistro è qualcosa che diciamo sulle distribuzioni di probabilità, e non è quindi un fatto sperimentalmente verificabile.

Politopo di Bell

Quindi se (F)+(IP) posso costruire sui risultati di misura una teoria classica deterministica, che riproduce i risultati di partenza, e viceversa

intro

(F) + (IP) $\Leftrightarrow$ teoria classica deterministica su Ω

Il politopo di Bell ci permette di caratterizzare geometricamente il lato sinistro della corrispondenza. Non c'è un modo diretto di caratterizzare le probabilità senza disturbare il sistema. Ma posso farlo partendo da una descrizione classica, posso dalla congiunta ottenere le marginali.

Considero quindi misurazioni a d valori discreti, ma le cui 4 misure abbiano gli stessi 4 valori per le misurazioni. Ho quindi

$\exists! s_k : \star$

$$\star \quad p_s^{(a_i, b_j)}(a_i, b_j) = \sum_{k=1}^d s_k \delta_{w_k}(a_i, b_j) \quad \text{con } s_k \geq 0 \wedge \sum_k s_k = 1$$

Con w_k le quadruple di possibili risultati di misura

$$w_k = (a_1', a_2', b_1', b_2')$$

Associo quindi ad ogni quadrupla di risultati una probabilità, e per ottenere le marginali uso banalmente la definizione di sommare sulle varie combinazioni, ma lo scrivo in forma compatta mettendo una delta sui miei vincoli

$$\delta_{w_k}(a_i, b_j) = \begin{cases} 1 & a_i' = a_i \wedge b_j' = b_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questo ci permette di riformulare la domanda "esiste una descrizione classica delle probabilità di partenza?" in "esiste una distribuzione s_k tale che possa scrivere nel modo $\star$ le probabilità?".

Stiamo quindi chiedendo che

$$\left\{ p_s^{(A_1)}(a_1), \dots, p_s^{(A_d, B_d)}(a_d, b_d) \right\}_{\substack{a_i \in X_{A_i} \\ b_j \in X_{B_j}}} \quad \text{soddisfatto (F) + (IP)}$$

$$\Rightarrow \exists s_k : \text{vale } \star$$

In cui noto che in {...}, non sono tutti valori liberi, infatti (IP) lega le probabilità a 2, con quelle a 1. Ho quindi una prima condizione

vincoli dimensionali

$$\begin{cases} \sum_{b_j} p_s^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) = p_s^{(A_i)}(a_i) \\ \sum_{a_i} p_s^{(A_i, B_j)}(a_i, b_j) = p_s^{(B_j)}(b_j) \end{cases} \quad \text{condizione di marginalizzazione}$$

E inoltre ho poi che le A_1 devono soddisfare le condizioni di normalizzazione, di queste ho quindi solo $d-1$ valori liberi

$$\begin{cases} \sum_{a_i} p_s^{(A_i)}(a_i) = 1 \\ \sum_{b_j} p_s^{(B_j)}(b_j) = 1 \end{cases} \quad \text{condizioni di marginalizzazione}$$

Partiamo quindi da un oggetto di dimensionalità

$$Q = 4(d-1) + 4(d-1)^2 = 4(d^2 - d)$$

Le probabilità vivono quindi in uno spazio d^2-d dimensionale.

Le altre condizioni non pongono ulteriori vincoli sulla dimensionalità, ma delineano un sottospazio. Ho quindi che la parametrizzazione {...} è ridondante, considero quindi un nuovo vettore di probabilità.

insieme
convesso

$$\vec{P}(A_1, A_2, B_1, B_2, \dots, R_2) = \{ p_s^{(A_1)}(a_1), p_s^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2), \dots, 1, 1 \}$$

insieme
convesso
soluzione

la parametrizzazione {...} è ridondante, considero quindi un nuovo vettore di probabilità.

$$\vec{P}(A_1, A_2, B_1, B_2) = \{P_S^{(A_1)}(a_1), \dots, P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2)\}_{a_i, b_j \text{ con } d-1 \text{ valori}}$$

E osservo, che lo spazio che soddisfa le richieste, è un insieme convesso. Questo posso capirlo dai suoi punti estremi (che sono le assegnazioni deterministiche di probabilità). Questi punti estremi (scritti in forma compatta con i e j) è

$$\{\delta_{a_i}(a_i), \delta_{b_j}(b_j), \delta_{a_i b_j}(a_i, b_j)\}_{i,j=1}^d$$

Su cui possiamo proiettare tutti i vari punti.

Consideriamo il caso d=2 (misurazioni dicotomiche), allora l=8. Il vettore di probabilità sarà quindi

caso d=2

$$\{P_S^{(A_1)}(a_1), P_S^{(A_2)}(a_2), P_S^{(B_1)}(b_1), P_S^{(B_2)}(b_2), P_S^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1), P_S^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2), P_S^{(A_2, B_1)}(a_2, b_1), P_S^{(A_2, B_2)}(a_2, b_2)\}$$

Dove i barrati sono tolti per via dei vincoli. Delle 16 probabilità ne rimangono quindi 8, che sono le probabilità che compaiono in CH. Se considero i possibili risultati ho

A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	P(a ₁)	P(a ₂)	P(b ₁)	P(b ₂)	P(a ₁ , b ₁)	P(a ₁ , b ₂)	P(a ₂ , b ₁)	P(a ₂ , b ₂)
-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	-1	-1	+1	0	0	0	1	0	0	0	0
-1	-1	+1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0
-1	+1	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0
+1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
-1	-1	+1	+1	0	0	1	1	0	0	0	0
-1	+1	-1	+1	0	1	0	1	0	0	0	1
+1	-1	-1	+1	1	0	0	1	0	1	0	0
+1	-1	+1	-1	1	0	1	0	1	0	0	0
-1	+1	+1	-1	0	1	1	0	0	0	1	0
+1	+1	-1	-1	1	1	0	0	0	0	0	0
-1	+1	+1	+1	0	1	1	1	0	0	1	1
+1	-1	+1	+1	1	0	1	1	1	1	0	0
+1	+1	-1	+1	1	1	0	1	0	1	0	1
+1	+1	+1	-1	1	1	1	0	1	0	1	0
+1	+1	+1	+1	1	1	1	1	1	1	1	1

16 possibili casi

punti estremi di omega

$\sim \mathbb{R}^8$

no semplice
è un politopo

Le 4 colonne a destra descrivono i punti estremi di $\mathcal{P}(\omega)$ che formano un semplice. Le 8 colonne a destra sono invece i corrispettivi in $\mathbb{R}^8$, ma questo nuovo spazio NON è un semplice. I punti in $\mathbb{R}^8$ sono a loro volta estremi dell'insieme convesso che stiamo cercando di caratterizzare. Questo lo posso vedere considerando due stati miscela

$$\mu_1 = (\{(-1, -1, -1, +1), (-1, -1, +1, -1), (-1, +1, -1, -1), (+1, -1, -1, -1)\}, \{\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\})$$

$$\mu_2 = (\{(-1, -1, +1, +1), (+1, +1, -1, -1), (-1, +1, -1, -1)\}, \{\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\})$$

tutti 0 in $\mathbb{R}^8$

Se guardo a cosa corrispondono in $\mathbb{R}^8$ ho

$$\mu_1 \mapsto (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0, 0, 0, 0)$$

$$\mu_2 \mapsto (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, 0, 0)$$

In cui vedo quindi che uno stesso punto ha una decomposizione in punti estremi non univoca (il punto (...) è sia μ_1 che μ_2), quindi non è un semplice ma un politopo.

Vediamo ora l'interpretazione geometrica del politopo (convesso), che è la generalizzazione di un poligono ad uno spazio reale di dimensione generica.

politopo

Definisco un **politopo**, come l'involuppo convesso di un numero finito di punti estremi.

Per capirne la forma posso pensare all'involuppo generato dai punti estremi in tabella, che sono 16 punti in $\mathbb{R}^8$.

Questo permette inoltre di riformulare la domanda come "dato un vettore di probabilità, sta dentro l'insieme convesso dato da quelli della tabella in $\mathbb{R}^8$ ". La domanda è ugualmente complessa, ma il vantaggio è che ho un'interpretazione grafica.

Nei semplici avevo che se ne sottraevo uno, gli altri erano linearmente indipendenti. Qua non posso sicuramente averlo perché ho 16 vettori in $\mathbb{R}^8$ (non possono essere linearmente indipendenti). Quindi l'insieme definito è un

convesso dato da quei vettori che in $\mathbb{R}^n$ le disuguaglianze sono ugualmente soddisfatte, ma il vantaggio è che ne un'interpretazione grafica.

Nei semplici avevo che se ne sottraevo uno, gli altri erano linearmente indipendenti. Qua non posso sicuramente averlo perché ho 16 vettori in $\mathbb{R}^8$ (non possono essere linearmente indipendenti). Quindi l'insieme definito è un politopo.

politopo
come
disuguaglianze

Per $d=2$, il politopo definito dai punti estremi della tabella (da combinazioni convesse), è un problema NP-hard. Anche capire se, dato un punto questo può essere scritto come una combinazione di punti estremi è NP-hard. Ma la cosa utile è pensare ai politopi in termini di disuguaglianze.

Un semipiano è definito come, dato un vettore $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}$, come i punti

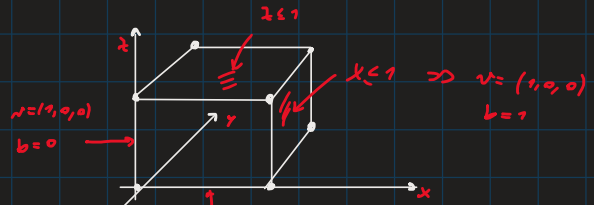
$$\text{semipiani} \equiv \{x \in \mathbb{R}^n : \vec{v} \cdot \vec{x} \leq b\}$$

E quindi posso pensare a un politopo come intersezione finita di semipiani.

Chiedere che stia dentro il politopo, diventa quindi equivalente a chiedere che (tutte) le disuguaglianze valgano (nel nostro caso le CH).

$$\vec{v}_i \cdot p(A_1, A_2, B_1, B_2) \leq b_i$$

Queste è una lettura geometrica delle disuguaglianze di Bell.



quali facce
||
quante facce

Come faccio in generale a sapere se ho trovato tutti i v_i e b_i che definiscono il politopo? In generale non lo so. Tuttavia posso usare il concetto di facce massimali. La caratterizzazione di un politopo è unica in termini delle facce massimali. Una faccia massimale è caratterizzata univocamente da (i.e. le facce del cubo)

$$\vec{v}_i \cdot p(A_1, A_2, B_1, B_2) = b_i$$

Quest'insieme di disuguaglianze definiscono le facce massimali, che a loro volta definiscono il politopo. Questa è comunque solo una riscrittura del problema, e non una risoluzione. Infatti, noti i possibili risultati di misura, lo spazio lo so costruire, ed è

$$\mathcal{N} = \mathcal{X}_{A_1} \times \mathcal{X}_{A_2} \times \mathcal{X}_{B_1} \times \mathcal{X}_{B_2}$$

$\uparrow \{ \delta_{w_k}(a_i), \delta_{w_k}(b_i), \delta_{w_k}(a_i b_i) \}$ questi definiscono i punti estremi del politopo

Questo è il punto di partenza. Dato questo devo poi trovare le facce massimali. Questo è conosciuto come problema dell'involuppo convesso, o enumerazione delle facce massimali di un politopo convesso, e sono entrambi NP-hard. E una volta che so quante sono diventa poi facile calcolare quali sono.

conclusione

Abbiamo quindi riscritto il problema in termini di facce massimali (anche se in generale non so quante o quali siano). Un caso in cui sappiamo trattarlo è $d=2$. Le facce massimali sono date dal Th di Fine, che caratterizza in modo biunivoco una descrizione classica. Quindi ci dice che per $d=2$, le CH costituiscono facce massimali, e sono anche tutte e sole (poiché ho il se e solo se). Le facce sono quindi date da

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 = -\vec{v}_2 &= (1, 0, 1, 0, -1, -1, -1, 1) & b_1 = 1, b_2 = 0 \\ \vec{v}_3 = -\vec{v}_4 &= (1, 0, 0, 1, -1, -1, 1, -1) & b_3 = 1, b_4 = 0 \\ \vec{v}_5 = -\vec{v}_6 &= (0, 1, 1, 0, -1, 1, -1, -1) & b_5 = 1, b_6 = 0 \\ \vec{v}_7 = -\vec{v}_8 &= (0, 1, 0, 1, 1, -1, -1, -1) & b_7 = 1, b_8 = 0. \end{aligned}$$

In conclusione ho quindi che il Th di Fine mi ridà le CH, cosa che può poi essere generalizzato a dimensioni maggiori. Se ho disuguaglianze violate, sono fuori dal cubo e non ho quindi descrizione classica. Per $d=2$ per Fine è garantito, ma con più misure non so a priori se sono tutte (ossia se soddisfo qualcosa di classico)

Contestualità

intro

A livello classico posso sempre pensare che i valori delle quantità siano presenti in modo indipendente dalla misurazione. O in altre parole posso fare assegnazioni deterministiche dei valori, indipendentemente dall'apparato o quello che sto facendo altrove. Il valore lo penso essere una quantità che appartiene al sistema specifico. A livello classico l'aspetto statistico nasce solo da una mancanza di informazioni (conoscenza incompleta del sistema fisico). In linea di principio posso quindi sempre fare una misurazione con tutta l'informazione allo stesso tempo.

In QM questo non è possibile. Gleason mi dice che in $\dim \geq 3$, non posso riprodurre i risultati della QM, con stati senza dispersione, tramite assegnazioni deterministiche.

Qual è in generale la differenza tra teorie classiche e quantistiche, ma senza però limitarci a sistemi bipartiti come in EPR e Bell? Una seconda differenza che posso sfruttare, è che nel caso classico esiste sempre una congiunta che in modo deterministico assegna i risultati (mentre ovviamente in QM no).

Possiamo quindi seguire due strade per definire la contestualità, la prima sarà il poter assegnare valori in modo deterministico a misurazioni, la seconda invece sarà l'esistenza di una congiunta. Le due definizioni saranno legate ma non equivalenti.

definizione 1

Partiamo dal primo approccio (seguendo una linea che porterà al Th di Kochen-Specker). Vogliamo quindi assegnare valori deterministici a misurazioni. Partiamo da una definizione un po' qualitativa, una teoria è **NON contestuale** se:

- Le misurazioni si riferiscono a quantità con valori ben definiti (realismo più forte, il realismo era un caso particolare dove determinavamo il valore di un sistema senza disturbarlo, qua è più forte, stiamo dicendo che tutte le quantità fisiche hanno valori ben definiti)
- Questi valori non dipendono dal contesto, cioè da come viene misurato il sistema (il valore di una certa quantità non dipende da quali altri valori misuro oltre quello)

Queste due non sono equivalenti. Un esempio di teoria in cui vale la prima ma non la seconda è la Th Bohmiana. Ho infatti posizione e velocità ben definite, ma essendo non locale ho che il valore vero dipende da quali altri sistemi fisici sto misurando. Quindi queste due richieste sono concettualmente diverse.

Nel caso classico sono entrambe soddisfatte, e quindi la teoria classica è non contestuale.

mappa di assegnazione

Nel caso QM la teoria è invece contestuale (già da Gleason lo sappiamo). Ma vediamo esplicitamente. Ho che anche solo con le PVM riesco a violarle. Considero uno spazio di Hilbert finito dimensionale, con dimensione d , e considero un insieme generico di PVM proiettive 1D.

$$\mathcal{G} = \{ \hat{\pi}_1, \dots, \hat{\pi}_g \} \quad \pi_i \text{ proiettore 1D} \quad \pi_i = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Considero ora una mappa di assegnazione che associa ad ogni proiettore un valore ben definito, o 0 o 1.

$$(1) \quad \nu: \mathcal{G} \rightarrow \{0, 1\} \quad \text{mappa di assegnazione}$$

$$\hat{\pi}_i \mapsto \nu(\hat{\pi}_i)$$

Questo corrisponde alla possibilità di assegnare un valore ben definito a ciascun proiettore indipendentemente dal contesto. Per definire la contestualità ci serve poi un modo di mettere insieme i proiettori. In Gleason l'idea era di considerare proiettori mutualmente ortogonali (che sommano quindi a 1). Ho quindi che questa condizione diventa

$$(2) \quad \sum_{i=1}^d \nu(\hat{\pi}_i) = 1 \quad \forall \{ \hat{\pi}_i \}_{i=1}^d \subseteq \mathcal{G} : \sum_{i=1}^d \hat{\pi}_i = \mathbb{1}_{\mathbb{C}^d}$$

Ossia, presi qualsiasi d PVM, se sommano all'identità, allora la somma dei loro risultati deve essere 1. Quindi in questi set avrò un solo PVM che dà 1, e tutti gli altri danno 0 (sto cercando di emulare la logica classica). Ho poi che proiettori potranno essere in diverse base. Ma la mappa assegna valori solo in base alla PVM e non alla base, quindi a seconda di quali PVM metto in $\mathcal{G}$ potrei non poter rispettare tutti i vincoli. Se fosse sempre soddisfatto avrei che almeno per le PVM, la QM è contestuale (e forse anche in generale visto che le PVM sono gli elementi fondamentali delle misurazioni?). Il Th di Kochen-Specker fa vedere almeno un caso in cui non posso definire questa mappa di assegnazione, da cui quindi concludo che la QM non è contestuale.

esempio 1

Iniziamo prima da un caso in cui posso definire una mappa di assegnazione. Definisco

$$\mathcal{G} = \{ \hat{\pi}_1, \dots, \hat{\pi}_g \} : \hat{\pi}_i \hat{\pi}_j = \delta_{ij} \hat{\pi}_i \quad (\sum \hat{\pi}_i = \mathbb{1})$$

La mappa la definisco prendendo un proiettore, e facendo

$$\mathcal{G} = \{\hat{\pi}_1, \dots, \hat{\pi}_d\} : \hat{\pi}_i \hat{\pi}_j = \delta_{ij} \hat{\pi}_i \quad (\sum \pi_i = 1)$$

La mappa la definisco prendendo un proiettore, e facendo

$$\nu_{\hat{\pi}}[\hat{\pi}_i] = \text{Tr}[\pi \pi_i] \quad \text{con } \pi \in \mathcal{G}$$

Stiamo quindi dicendo di essere in un autostato (con valore 1) di uno dei proiettori in $\mathcal{G}$, ossia

$$\rho = \pi$$

In questo caso la mappa di assegnazione è proprio la legge di Born. La richiesta sulle mappe è però molto più debole che chiedere che la mappa sia data proprio dalla legge di Born.

Un altro esempio che posso fare è con $H = \mathbb{C}^2$

esempio 2

$$\mathcal{G} = \{ |0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|, |+\rangle\langle +|, |-\rangle\langle -| \}$$

i.e. $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

In cui vedo che esiste una mappa di assegnazione, ma nessuno stato è in grado di riprodurre questi valori tramite la legge di Born. Ho poi che in $\mathcal{G}$ possono essere contenute più basi, se voglio le posso completare. La richiesta di assegnazione va ovviamente poi fatta su tutte le basi.

grafi

Vediamo ora un modo più grafico di approcciare la questione. Vediamo una rappresentazione tramite grafi di questo problema. L'idea è:

- Ciascun proiettore è associato ad un vertice
- Due proiettori ortogonali sono collegati da una linea

Dato un grafo, questo può riferirsi ad infiniti set di proiettori che soddisfano le regole di ortogonalità (per capire se poi formano una base serve sapere la dimensione in cui si è ambientati). Dato questo, per capire se posso costruire una mappa di assegnazione, posso tradurre la richiesta in regole di colorazione del grafo. Assegno ad ogni vertice un colore, che per esempio posso codificare:

- o Rosso (nu mappa il proiettore associato al vertice in 0) $\bullet$
- o Verde (nu mappa il proiettore associato al vertice in 1) $\circ$

Dico di poter colorare il grafo se due vertici collegati tra loro NON sono verdi (per ogni coppia)

Se ho due verdi vicini ho infatti che se completo la base violerei le condizioni per cui una base non ha $\sum \nu_i = 1$.

pvn

Iniziamo con una domanda preliminare, dato un grafo, esiste sempre un set di proiettori che lo implementa?

Consideriamo un caso in cui posso associare elementi dello spazio di Hilbert a vettori in $\mathbb{R}^3$ (considero quindi $H = \mathbb{C}^3$).

Gli operatori che considero sono quelli di spin in $\mathbb{C}^3$

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & S_y &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & S_z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ S_x^2 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & S_y^2 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & S_z^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dove vedo che quelli al quadrato sono tra loro compatibili

$$[S_i^2, S_j^2] = 0$$

E hanno anche gli stessi autovalori: 0 (x1 degenera), 1 (x2 degenera).

Per farli diventare proiettori 1D faccio quindi

$$\hat{\pi}_i \equiv 1 - \hat{S}_i^2$$

E se ne considero la somma ho anche che sommano a 1

$$\sum \pi_i = 1$$

pvn

$\downarrow$
 $\mathbb{R}^3$

Abbiamo quindi definito una famiglia di operatori ortogonali che sommano all'identità. Questo lo abbiamo fatto per x,y,z, ma lo possiamo ripetere per una qualsiasi terna (ortogonale) di $\mathbb{R}^3$.

Associo quindi all'operatore, l'autovettore associato all'autovalore 1, con cui lo identifico nella sfera 3D

$$\left. \begin{aligned} S_x^2 &\xrightarrow{\lambda=0} \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1) = u \\ S_y^2 &\xrightarrow{\lambda=0} \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = v \\ S_z^2 &\xrightarrow{\lambda=0} (0, 1, 0) = w \end{aligned} \right\} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{con } 1 \cdot 1 = 1 \quad u \perp v \perp w$$

Con cui costruisco quindi

$$\hat{\pi}_u = 1 - S_u^2$$

Con cui costruisco quindi

$$\begin{aligned}\hat{\pi}_u &= 1 - \int u^2 \\ \hat{\pi}_v &= 1 - \int v^2 \\ \hat{\pi}_w &= 1 - \int w^2\end{aligned} \quad : \quad \pi_u + \pi_v + \pi_w = 1$$

Penso quindi ai proiettori come vettori su una sfera 3D.
Provo ora a trovare un corrispettivo del seguente grafo

esempio
grafo $\hookrightarrow \mathbb{R}^3$



Th KS

Teorema di Kochen-Specker

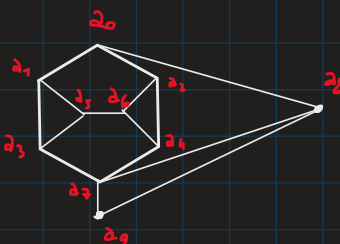
Per ogni spazio di Hilbert, di **dimensione finita $d \geq 3$** (per 2 non è possibile e lo sappiamo da Gleason), esiste un insieme G , con un numero finito g di proiettori, tale che non esiste una mappa di assegnazione, ossia che soddisfi (1) e (2). Ossia esiste un grafo non colorabile.

Dimostrazione:

(Per $d > 3$): ci si può ricondurre al caso $d=3$.

(Per $d=3$): il primo step corrisponde a considerare il blocco elementare, detto bug

$\{a_0, a_1, a_2, a_3\}$



Cerchiamo ora costruttivamente dei proiettori in C^3 che riproducano queste relazioni. Si dimostra che questo è realizzabile solo se l'angolo tra a_0 e a_9 è

$$\theta \leq \vartheta \leq \arccos\left(\frac{2}{3}\right) \approx 48.2^\circ$$

bug

Assumendo quindi che vale questa relazione, costruiamo il grafo. Partiamo da (a_5, a_6) . Ho una terna ortogonale

$$(a_5, v, a_6) \quad (a_5 \perp a_6)$$

La terna ortogonale, in base a come scelgo di ordinarli, mi dà anche il segno ($a_1 \times a_6 = -a_6 \times a_1$). Presa questa base ortogonale, tutti gli altri li esprimo rispetto a questi (in quanto posso esplicitarli rispetto a questi). Quindi

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} (v + \alpha a_6) \quad |a_1| = 1$$

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{1+\beta^2}} (a_5 + \beta v) \quad |a_2| = 1$$

E uso poi che un vettore ortogonale ad altri 2, lo posso scrivere come il loro prodotto vettoriale normalizzato

$$u \perp v, u \perp w \Rightarrow u = \frac{v \times w}{|v \times w|}$$

Quindi andando avanti

$$a_3 = a_5 \times a_1 = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} (-\alpha v + a_6)$$

$$a_4 = a_2 \times a_6 = \frac{1}{\sqrt{1+\beta^2}} (\beta a_5 + v)$$

$$a_0 = \frac{a_1 \times a_2}{|a_1 \times a_2|} = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2+\alpha^2\beta^2}} (-\alpha\beta a_5 + \alpha v - a_6)$$

$$a_7 = \frac{a_4 \times a_3}{|a_4 \times a_3|} = \frac{1}{\sqrt{1+\beta^2+\alpha^2\beta^2}} (-a_5 - \beta v - \alpha\beta a_6)$$

$$\underline{a}_7 = \frac{a_4 \times a_3}{|a_4 \times a_3|} = \frac{1}{\sqrt{1+\beta^2+\alpha^2\beta^2}} (-a_5 - \beta r - \alpha \beta a_6)$$

Restano quindi a_8 e a_9 . Ho che a_8 è fissato, ma a_9 ha un angolo non arbitrario, ho infatti che

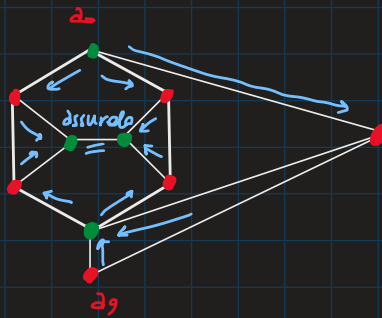
$$\sin \theta = \cos \varphi = \underline{a}_8 \cdot \underline{a}_9 = \frac{\alpha \beta}{\sqrt{(1+\beta^2+\alpha^2\beta^2)(1+\alpha^2+\alpha^2\beta^2)}} \leq \frac{1}{3}$$

Variando alpha e beta

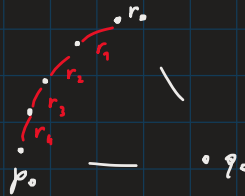
Se questo non vale magari potrebbe esserci un'altra strada. In ogni caso questa è una scelta di versori in accordo con il grafo.

Importante: questo grafo può essere colorato in modo consistente solo se a_0 verde $\Rightarrow a_9$ verde. Questo lo vedo per assurdo, pongo quindi a_0 verde e a_9 rosso, e coloro il resto

a_0 verde
 $\Downarrow$
 a_9 verde

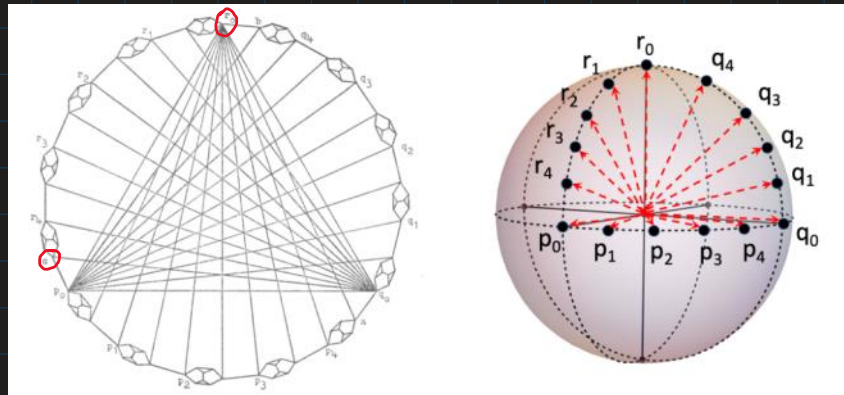


concatenare i
bug



Consideriamo ora una concatenazione di questi bug, dove l' a_9 del primo Gamma(bug) è l' a_0 di quello successivo

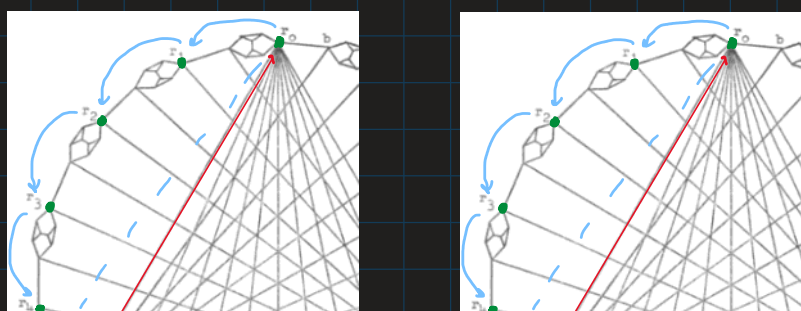
Ho quindi 15 bug(gamma). Ho poi che l' a_8 dei bug $r_0 \rightarrow p_0$ è q_0 . Ottengo quindi il seguente grafo

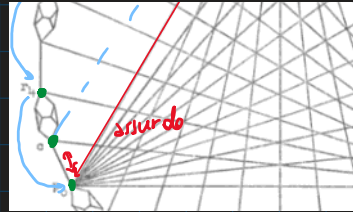
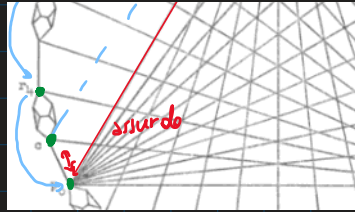


In questa costruzione assumo poi $\theta = 18^\circ$ per tutti i bug. Questa scelta mi fa cadere dei versori uno sopra l'altro. Ho infatti che " c " è r_0 . Ho inoltre che r_0 e p_0 stanno a 90° in quanto ogni Gamma shifta di 18° (e $18 \cdot 5 = 90$). Ogni bug è quindi equivalente a quello precedente, ma ruotato di 18° . Questo ci permette di avere la rappresentazione a destra.

L'assurdo del teorema sta nel fatto che sebbene il grafo sia costruibile, non è colorabile. Nello specifico l'assurdo è

assurdo





Dove qua abbiamo assunto che r_0 è verde. Il motivo è che r_0, p_0 e q_0 fanno una terna ortogonale, almeno uno di loro deve essere verde. L'argomento è poi simmetrico rispetto a 3. Quindi se uno è verde tutti e 3 sono verdi.

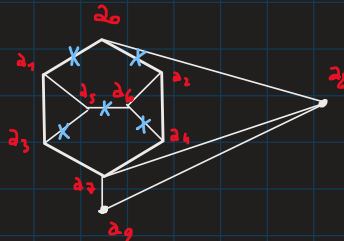
Numero
versori

Quanti versori sto considerando?

Abbiamo 15 bug, con 8 versori (1 è incollato al precedente), quindi ho 120 versori.

In realtà ne ho 117 o 192. Il 117 perché come anticipato, ho una ridondanza di 3 versori, "a", "b" e "c". Dopo quattro rotazioni l' a_7 del quarto bug finisce in a_0 del primo.

In realtà altrimenti, posso considerare i vettori 192, se voglio contare non solo i vettori, ma le terne, completandole quindi. E per ogni bug devo aggiungere 5 versori, quindi $117 + 15 \cdot 5 = 192$.



$d > 3$

In dimensioni maggiori posso ricondurre la dimostrazione a questo, considerando un sottospazio. Posso fare quindi un grafo con $d-3$ vertici rossi, e gli attacco questo grafo ambientato in C^3 . Collego ciascuno dei vertici con il nostro grafo. Allora i vincoli di colorazione sono comunque violati, poiché prendo gli altri $d-3$ vertici sono bloccati sul rosso.

$d = 2$

Nel caso $d=2$? Sappiamo che non esiste un grafo problematico, grazie a Gleason.

KS vs Gleason

Quindi KS e Gleason sembrano avere cose in comune. KS è un caso particolare di Gleason? Posso riformulare Gleason come, data una funzione

$$f: \mathcal{P}(H) \rightarrow [0,1] : f\left(\sum_{i=1}^d \pi_i = 1\right) = \sum_{i=1}^d f(\pi_i) = 1 \quad \forall \{\hat{\pi}_i\} : \sum_{i=1}^d \pi_i = 1$$

differenza probabilità

Per ogni famiglia di PVM ortogonali

$$\Rightarrow \exists \rho \quad f(\pi) = \text{Tr}[\pi \rho]$$

La differenza tra i due sta che Gleason prende tutti i possibili proiettori su C^3 , mentre KS ne prende solo un set finito. Poi Gleason assegna una probabilità, mentre KS assegna i valori di output (ossia $\{0,1\}$). Queste sono le due differenze fondamentali.

Trovo anche una conclusione diversa, gli stati sono preparati sono operatori statistici e le probabilità sono date da Born, mentre KS dice che non posso assegnare valori $\{0,1\}$ (deterministicamente?).

Potrei poi pensare la mappa di assegnazione come funzione f , se rilasso le condizioni di KS (di avere un numero finito di proiettori), ma considero un insieme formato da tutte le possibili collezioni di proiettori 1D. In questo caso avrei che KS segue da Gleason. Non esistono infatti stati senza dispersione per tutte le misurazioni.

KS ci permette quindi con un numero finito di misurazioni, di distinguere teoria classica da quantistica (Gleason è invece più generale, e distingue le teorie in base a tutte le loro previsioni).

Vediamo ora dimostrazioni alternative di KS.

$d = 4$

In dimensione 4 ho poi una dimostrazione più facile. Considerando $H = C^4$, considero le seguenti basi ortogonali (righe) di versori (nuovamente pensati in R^4)

basi

$\rightarrow$	(1,0,0,0)	(0,0,1,-1)	(0,0,1,1)	(0,1,0,0)
$\rightarrow$	(1,0,0,0)	(0,1,-1,0)	(0,0,0,1)	(0,1,1,0)
$\rightarrow$	(0,1,-1,0)	(-1,1,1,1)	(1,1,1,-1)	(1,0,0,1)
	(-1,1,1,1)	(0,1,0,-1)	(1,1,-1,1)	(1,0,1,0)
	(0,1,0,-1)	(1,1,1,1)	(1,0,-1,0)	(1,-1,1,-1)

base $\rightarrow$

(1,0,0,0)	(0,1,-1,0)	(0,0,0,1)	(0,1,1,0)
(0,1,-1,0)	(-1,1,1,1)	(1,1,1,-1)	(1,0,0,1)
(-1,1,1,1)	(0,1,0,-1)	(1,1,-1,1)	(1,0,1,0)
(0,1,0,-1)	(1,1,1,1)	(1,0,-1,0)	(1,-1,1,-1)
(0,0,1,-1)	(1,1,1,1)	(1,-1,0,0)	(1,1,-1,-1)
(0,0,1,1)	(1,1,1,-1)	(1,1,-1,1)	(1,-1,0,0)
(0,1,0,0)	(0,0,0,1)	(1,0,1,0)	(1,0,-1,0)
(0,1,1,0)	(1,0,0,1)	(1,-1,1,-1)	(1,1,-1,-1)

Usiamo un argomento per assurdo, di parità. Ogni elemento vedo che compare in due (e solo due) righe diverse. Quindi di questi 36 vettori, ne ho 18 indipendenti. Le regole di colorazione mi dicono che per ogni riga devo avere uno e solo un elemento verde. Se esistesse una buona mappa avrei allora 9 verdi (poiché ho 9 righe). Ma siccome ogni elemento compare in due righe, il numero di verdi è per forza $2 \times$ numero di verdi indipendenti (ossia un numero pari), ma deve essere 9, assurdo.

Di nuovo l'elemento fondamentale è che lo stesso proiettore compaia in più basi.

variabili nascoste

Tutto questo discorso mi dice inoltre, che se voglio una teoria a variabili nascoste, ho bisogno che sia contestuale.

$d=4$
quadrato
magico di
Peres - Mermin

Un ultimo esempio di dimostrazione è il **quadrato magico di Peres e Mermin**. Vogliamo una mappa di assegnazione che assegna valori agli elementi, alle righe e alle colonne del quadrato

$$\begin{bmatrix} \sigma_z \otimes \mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} & \mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} \otimes \sigma_z & \sigma_z \otimes \sigma_z \\ \mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} \otimes \sigma_x & \sigma_x \otimes \mathbb{1}_{\mathbb{C}^2} & \sigma_x \otimes \sigma_x \\ \sigma_z \otimes \sigma_x & \sigma_x \otimes \sigma_z & \sigma_y \otimes \sigma_y \end{bmatrix}$$

Tale che la mappa rispetti le regole

$$\begin{cases} V(ABC) = V(A)V(B)V(C) & \forall A,B,C: [A,B] = [B,C] = [A,C] = 0 \\ V(\pm \mathbb{1}_{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2}) = \pm 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{i.e. le righe e le colonne} \end{matrix}$$

Ed essendo che tutti gli elementi al quadrato danno $\pm$ -Identità, ho

$$V[A] = \pm 1 \quad A^2 = \mathbb{1}$$

Individuo quindi nelle righe e nelle colonne gli operatori compatibili.

Noto che di tutte le righe e le colonne, l'unica che fa -1 è la terza colonna. Abbiamo quindi un assurdo se considero il prodotto di tutte le righe e tutte le colonne

$$\begin{aligned} V(\sigma_z \otimes \mathbb{1} \cdot \mathbb{1} \otimes \sigma_z \cdot \sigma_z \otimes \sigma_z) &= V(\sigma_z \otimes \mathbb{1}) V(\mathbb{1} \otimes \sigma_z) V(\sigma_z \otimes \sigma_z) \\ &\vdots \\ V(\sigma_z \otimes \mathbb{1} \cdot \mathbb{1} \otimes \sigma_z \cdot \sigma_z \otimes \sigma_x) &= V(\sigma_z \otimes \mathbb{1}) V(\mathbb{1} \otimes \sigma_z) V(\sigma_z \otimes \sigma_x) \\ \hline -1 &= V^2(\sigma_z \otimes \mathbb{1}) \dots V^2(\sigma_z \otimes \sigma_x) = +1 \end{aligned}$$

assurdo

Contestualità

scenario di marginali

Vediamo ora il secondo approccio alla contestualità. Questo è basato sull'esistenza delle congiunte. Un vantaggio di questa seconda strada è che la sua formulazione non è legata alla QM, ma in principio a qualsiasi teoria statistica.

Vediamo il concetto di scenario di marginali. Il primo step è considerare un insieme di misurazioni (di una teoria generica)

$$\mathcal{G} = \{n^{(1)}, \dots, n^{(g)}\}$$

Chiamo uno scenario di marginali, la collezione $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di $\mathcal{G}$ (in cui se è presente un sottoinsieme, ci sono anche tutti i suoi sottoinsiemi)

$$\mathcal{F} \equiv \{G_1, \dots, G_n\} \quad : \quad G_i \subset G : G_i' \subset G_i \Rightarrow G_i' \in \mathcal{F}$$

Le G_i definiscono una base, o in altre parole un contesto. Se voglio fare un modello su questi scenari di marginali, devo assegnare a ciascun scenario una distribuzione di probabilità $p_s^{G_i}$, dove questa assegnazione chiedo rispetti la regola di assegnazione

$$p_s^{G_i} |_{G_i \cap G_j} = p_s^{G_j} |_{G_i \cap G_j}$$

Quindi per esempio

$$\mathcal{G} = \{n^{(1)}, n^{(2)}, n^{(3)}\}$$

$$\mathcal{F} = \left\{ \overset{G_1}{\{n^{(1)}, n^{(2)}\}}, \overset{G_2}{\{n^{(2)}, n^{(3)}\}}, \overset{G_3}{\{n^{(1)}\}}, \overset{G_4}{\{n^{(2)}\}}, \overset{G_5}{\{n^{(3)}\}} \right\}$$

In cui il vincolo di marginalizzazione lo leggo come al solito

$$p_s^{n^{(1)}}(x_1) = \sum_{x_2} p_s^{n^{(1,2)}}(x_1, x_2) \quad \leftarrow \quad p_s^{G_1} |_{\underbrace{G_1 \cap G_2}_{G_2}} = p_s^{G_2} |_{\underbrace{G_1 \cap G_2}_{G_2}}$$

Questo mette in luce come la misurazione M_{12} è la congiunta delle misure M_1 e M_2 (infatti anche per M_2 ho una relazione analoga a questa). L'avere la congiunta fallirà nel caso QM se non sono compatibili.

Vediamo un altro esempio, in cui ho

$$\mathcal{F} = \left\{ \{n^{(1)}, n^{(2)}, n^{(3)}, n^{(4)}\}, \{n^{(1)}, n^{(2)}, n^{(4)}, n^{(5)}\}, \dots \right\}$$

$$\sum_{x_3} p_s^{n^{(1,2,3,4)}} = \sum_{x_5} p_s^{n^{(1,2,4,5)}}(x_1, x_2, x_4, x_5)$$

definizione 2

Diciamo quindi che uno scenario di marginali è non contestuale, quando per le diverse G_i , possiamo definire un'unica congiunta (anche fuori dalla teoria), tale che tutte le G_i siano sue marginali

$$\mathcal{F} \text{ non contestuale} \Leftrightarrow \exists p^{\text{conj}} \text{ su } X_1 \times \dots \times X_g : p_s^{G_i} = p^{\text{conj}} |_{G_i}$$

$\uparrow$ non è possibile non specificare la teoria

Posso scrivere questo in modo più esplicito come

$$p_s^{G_i}(\{x_j\}_j : n^{(j)} \in G_i) = \sum_{x_n : n^{(n)} \notin G_i} p^{\text{conj}}(x_1, \dots, x_g)$$

Ossia sommo (marginalizzo) sui valori che non stanno nel contesto che sto considerando.

perché 2?

Che legame ha questa definizione, con l'idea di non contestualità? Se raggruppo le varie G_i in diversi contesti, in modo che per ogni contesto ci sia una congiunta che riproduce le varie marginali, posso ragionare nei vari contesti con una logica classica. Se $\mathcal{F}$ è non contestuale, ho poi che esiste un'unica congiunta, che racchiude tutte le G_i e mi permette di ragionare in generale con una logica classica.

Nel caso classico ho infatti che qualsiasi scelta di variabili aleatorie, ne esiste la ("stessa") congiunta. In una teoria non contestuale devo invece stare attento a quali set posso considerare come appartenenti ad un contesto.

Se quindi ho $\mathcal{F}$ non contestuale, esiste una descrizione classica. Posso quindi descrivere le probabilità come le marginali di uno stato che vive in uno spazio delle fasi identificato dal prodotto cartesiano delle varie variabili aleatorie

Se quindi ho F non contestuale, esiste una descrizione classica. Posso quindi descrivere le probabilità come le marginali di uno stato che vive in uno spazio delle fasi identificato dal prodotto cartesiano delle varie variabili aleatorie

$$P_s^{G_i} = \mu|_{G_i} = P^{cong}|_{G_i}$$

In cui, sottolineiamo di nuovo che P^{cong} non dipende da S , perché potrebbe non far parte della teoria in generale.

2 e Bell

Vediamo la QM, come esempio di scenario contestuale. Per esempio il caso di Bell è un esempio di non contestualità. Considero quindi un sistema bipartito con ognuno 2 misurazioni. Ho quindi in tutto 4 misurazioni

$$\mathcal{F} = \{A_1, A_2, B_1, B_2\}$$

$$\mathcal{F}_{Bell} = \{ \{A_1, B_1\}, \{A_1, B_2\}, \{A_2, B_1\}, \{A_2, B_2\}, \{A_1\}, \{A_2\}, \{B_1\}, \{B_2\} \}$$

Dire che questo può essere descritto dalla QM vuol dire che in QM esistono le probabilità congiunte $P^{(A_i, B_j)}$.

Queste sappiamo esistere in quanto A_i e B_j sono definiti su spazi di Hilbert diversi.

Cosa significa qua la condizione che chiediamo?

$$P_s^{G_i}|_{G_i \cap G_j} = P_s^{G_j}|_{G_i \cap G_j} \Rightarrow \sum_{b_2} P_s^{(A_1, B_2)}(a_1, b_2) = \sum_{b_1} P_s^{(A_1, B_1)}(a_1, b_1) = P_s^{(A_1)}(a_1) \quad (IP)$$

Ci sta quindi dando la richiesta di non signaling (IP). Quindi (IP) è un caso particolare della relazione che stiamo chiedendo. Infatti in generale potrei non avere neanche sistemi bipartiti. Quindi può essere pensata come una sorta di richiesta (IP) generalizzata. Ovviamente nel caso in cui i gdl sono localizzati in un unico punto/regione, non diventa più una richiesta di non signaling. Il concetto che porta di località è quindi opzionale in base al sistema considerato. Il vantaggio che questo formalismo offre, è quello di generalizzare/estendere questo argomento (Bell) per sistemi generali. Le disuguaglianze di Bell sono poi un caso speciale delle disuguaglianze di contestualità.

scenario
KCBS

Vediamo ora lo scenario KCBS, in cui considero uno scenario con 5 misurazioni dicotomiche (a valori $\{+1, -1\}$). Considero

$$\mathcal{F} = \{A_1, -, A_5\} \quad \text{con } X_{A_1} = - = X_{A_5} = \{+1, -1\}$$

$$\mathcal{F}_{KCBS} = \{ \{A_1, A_2\}, \{A_2, A_3\}, \{A_3, A_4\}, \{A_4, A_5\}, \{A_5, A_1\}, \dots \}$$



Questo non può essere considerato uno scenario di Bell, perché non posso pensarli come separati, ossia non ci sono scelte tali che abbia una cosa tipo



Non posso quindi mappare quello sopra in questo. Quindi è qualitativamente diverso da quello di Bell, ma la caratterizzazione è analoga. Come per Bell posso ragionare con i correlatori

disuguaglianza
KCBS

$$\langle A_i A_j \rangle_s = \sum_{a_i, a_j} a_i a_j P_s^{(A_i, A_j)}(a_i, a_j) = \sum_{a_i, -, a_j} a_i a_j P^{cong}(a_i, -, a_j)$$

Una disuguaglianza che ora deriviamo, assumendo esista la congiunta, la otteniamo partendo da una relazione algebra sui risultati di misura

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1 \geq -3 \quad \text{con } a_i = \pm 1$$

Questo perché se considero

$$(a_1 a_2)(a_2 a_3)(a_3 a_4)(a_4 a_5)(a_5 a_1) = +1$$

Questo perché se considero

$$(a_1 a_2)(a_2 a_3)(a_3 a_4)(a_4 a_5)(a_5 a_1) = +1$$

compaiono tutti i singoli termini 2 volte

Per cui so che è +1, ed essendo un prodotto di 5 tonde, so quindi che almeno una è +1, e le altre sono coppie di +1 e -1. Ho quindi che sopra almeno un termine è +1, e gli altri al più arrivano a -4, da qui il limite -3.

Uso quindi i correlatori

$$\langle A_1 A_2 \rangle + \langle A_1 A_3 \rangle + \langle A_2 A_4 \rangle + \langle A_4 A_5 \rangle + \langle A_5 A_1 \rangle = \sum_{a_1, \dots, a_5} (a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1) p^{\text{conj}}(a_1, \dots, a_5)$$

$$\geq -3 \sum_{a_1, \dots, a_5} p^{\text{conj}}(a_1, \dots, a_5) = -3 \quad \text{disuguaglianza KCBS}$$

politopo

Come per Bell posso poi fare un politopo di contestualità, ed arrivare ad un set di condizioni necessarie e sufficienti, per definire la contestualità. Se considero solo questa disuguaglianza, ho invece giusto una condizione necessaria. Se è violata so quindi che la teoria è contestuale.

KCBS per la QM

Le KCBS sono violate da Bell già da spazi $H = C^3$. Riprendiamo quindi questo scenario con 5 misurazioni, chiedendo che

$$[A_i, A_{i+1} \pmod 5] = 0 \quad \forall i = 1, \dots, 5$$

Vogliamo quindi 5 osservabili che commutano a coppie, ma non tutti con tutti. La contestualità ci dirà che non esiste una congiunta, non solo ambientata nella QM, ma anche fuori (la congiunta può uscire dalla teoria). Ho quindi

$$p^{\text{conj}}(a_1, \dots, a_5) = \text{Tr}[p M^{\text{conj}}]$$

quindi questo non è necessariamente vero

Costruiamo quindi operatori autoaggiunti fatti come

$$\hat{A}_i = 2|v_i\rangle\langle v_i| - \mathbb{1}_C$$

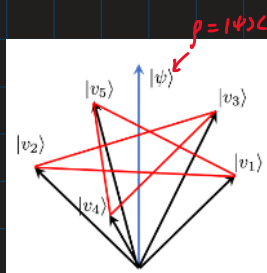
$$\langle v_i | v_{i+1} \pmod 5 \rangle = 0 \Rightarrow [\hat{A}_i, \hat{A}_{i+1} \pmod 5] = 0$$

Quindi stiamo chiedendo 5 vettori ortogonali a coppie, come per esempio

$$|v_i\rangle = (\cos \theta, \sin \theta \cos \varphi_i, \sin \theta \sin \varphi_i)$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \varphi_1 = \frac{2\pi}{5}, \quad \varphi_2 = \frac{6\pi}{5}, \quad \varphi_3 = 0, \quad \varphi_4 = \frac{4\pi}{5}, \quad \varphi_5 = \frac{8\pi}{5}$$

Che si dispongono come



$$\langle A_i A_{i+1} \pmod 5 \rangle_\rho = \text{Tr}[A_i A_{i+1} \pmod 5 \rho]$$

$$= \text{Tr} \left[\left(-2|v_i\rangle\langle v_i| - 2|v_{i+1} \pmod 5\rangle\langle v_{i+1} \pmod 5| + \mathbb{1}_C \right) \rho \right]$$

Se scelgo poi rho lungo x, il prodotto scalare con ciascuno degli stati dà sempre cos(theta) (seleziona sempre la prima componente)

$$= 1 - 4 \cos^2 \theta = 1 - \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \langle A_1 A_2 \rangle + \langle A_1 A_3 \rangle + \langle A_2 A_4 \rangle + \langle A_4 A_5 \rangle + \langle A_5 A_1 \rangle = 5 - 4\sqrt{5} \approx -3.94 < -3$$

Questo scenario di marginali viola la disuguaglianza KCBS, e mostra quindi che la QM è una teoria contestuale. Inoltre questo è uno stato speciale perché ottiene anche la violazione massima raggiungibile dalla QM (-3.94...).

legame

Qual è la relazione tra questo e KS?

Siccome le due definizioni sono strutturalmente diverse, bisogna intendersi su cosa si intende confrontarle. Per

legame
1 e 2

Qual è la relazione tra questo e KS?

Siccome le due definizioni sono strutturalmente diverse, bisogna intendersi su cosa si intende confrontarle. Per confrontarle, traduco la definizione di KS, in una definizione fatta con scenari di marginali. Individuo quindi sottoinsiemi compatibili tra loro. Sappiamo che ad ogni proiettore è associata una misurazione test, e basi sono misurazioni test compatibili tra loro, di cui ne esiste una congiunta. Considero quindi

$$\mathcal{L} = \{ \pi_{i,1}, \dots, \pi_{i,p} \} \quad \pi_i \rightarrow \text{misurazione test } \{1, 1 - \pi_i\}$$

Con cui avrò uno scenario di marginali del tipo

$$\mathcal{F}_{KS} = \{ \{ \pi_{i,1}, \dots, \pi_{i,d} \}, \dots, \{ \pi_{n,1}, \dots, \pi_{n,d} \}, \dots \} \quad \forall \{ \pi_{i,1}, \dots, \pi_{i,d} \} \subset \mathcal{L} : \sum_{j=1}^d \pi_{i,j} = 1$$

$\uparrow$ letto insieme

Dove il primo indice mi dice il contesto, e il secondo indicizza la base. Ho quindi che ogni {...} è fatta da misurazioni test compatibili tra loro.

Considero per esempio la dimostrazione KS con $g=192$ e $k=121$. La QM pone dei vincoli alle probabilità. Le congiunte saranno date dal prodotto delle varie misurazioni, quindi per esempio

$$P_p^{G_i}(0, \dots, 1, \dots, 0) = \text{Tr} \left[\underbrace{(1 - \pi_{i,1})}_{\downarrow} \underbrace{(1 - \pi_{i,2})}_{\downarrow} \dots \underbrace{\pi_{i,j}}_{\downarrow} \dots \underbrace{(1 - \pi_{i,d})}_{\downarrow} \rho \right]$$

Se penso ai vari proiettori, sto selezionando il sottospazio comune a tutti i sottospazi, ma l'unico comune è proprio quello che proietta su i, j

$$P_p^{G_i}(0, \dots, 1, \dots, 0) = \text{Tr} [\pi_{i,j} \rho] \quad (1)$$

E se poi, seguendo questa linea, calcolo la probabilità di avere tutti 0, o più 1 (in almeno un contesto)

$$P_p^{G_i}(0, \dots, 0) = 0$$

Non ho un autospazio comune tra tutti, tutti i proiettori sono ortogonali

$$P_p^{G_i}(0, 1, \dots, 1, \dots, 0) = 0$$

Quindi, la QM non ci permette di avere tutti 0, o più 1 in un dato contesto.

Ho poi anche un'altra condizione di consistenza, ed è che le probabilità ottenute marginalizzando due diverse congiunte, devono essere uguali

$$\pi_{i,j} = \pi_{i',j'} \Rightarrow P_p^{G_i}(0, \dots, 1, \dots, 0) = P_p^{G_{i'}}(0, \dots, 1, \dots, 0)$$

Dire che la teoria è contestuale significa che esiste una congiunta sullo spazio dato dal prodotto cartesiano dei risultati

$$\Omega = X_1 \times \dots \times X_p \quad X_i = \{0, 1\}$$

La congiunta, se esiste, vive lì. Voglio ora poter passare dalle probabilità alla mappa di assegnazione, introduco quindi un s_k (la congiunta), in grado di riprodurmi le marginali secondo

$$P_p^{G_i}(a_{i,1}, \dots, a_{i,d}) = \sum_{k=1}^g s_k \delta_{w_k}(a_{i,1}, \dots, a_{i,d}) \quad (2)$$

$\uparrow a_{i,j} \in \{0, 1\}$ $\uparrow d \leq p$

Con le s_k , che mappano una generica w_k in un valore in $[0, 1]$, tale che

$$s_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^g s_k = 1$$

Il modo in cui implemento il vincolo che tutti 0, o più 1 nei vari contesti dia 0, è imponendo che le s_k , di quelle w_k , siano 0.

Il ragionamento è quindi il seguente: per assurdo dico non possa esistere ν , quello che questo vuol dire è che mi rimane sempre almeno un contesto con più 1 (oppure tutto a 0), ma questo mi viola (1), per cui non posso costruire (2), ossia s_k .

Ho quindi che l'esistenza di ν è una condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esistenza di s_k .

Quindi la contestualità in KS implica la contestualità come scenario di marginali, infatti

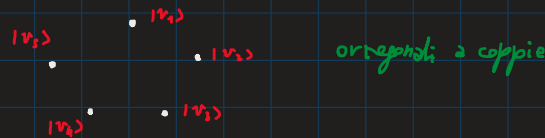
$$\exists s_k \Rightarrow \exists \nu$$

$$\begin{aligned} \exists s_n &\Rightarrow \exists v \\ \bar{c}_n &\Rightarrow \bar{c}_1 \\ \boxed{c_1} &\Rightarrow \boxed{c_n} \end{aligned} \quad \leadsto \text{contestualità } n.s \Rightarrow \text{contestualità scenario marginali}$$

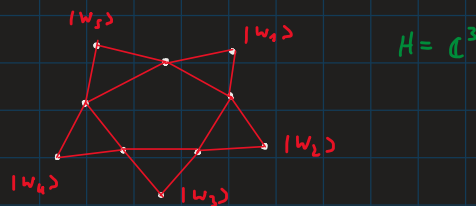
esempio

1 si, 2 no

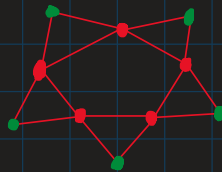
Noto poi che le assegnazioni che sto facendo con la delta sono contestuali. Posso inoltre avere il caso di C2 ma non C1. Il controesempio, per cui C2 non implica C1, è dato da KCBS. Per passare da operatori autoaggiunti, a misurazioni test, considero i vettori che definiscono gli operatori autoaggiunti nello scenario KCBS.



Vado ad allargare lo scenario, andando a considerare ciascuna coppia, come parte di una base in $\mathbb{C}^3$, che ora completo con altri vettori w



Posso colorarlo? Dovrei innanzitutto controllare che i nuovi vettori non introducono nuove relazioni con altri punti (oltre i due con cui completa la base), sulle note si dimostra che non è il caso. Una colorazione semplice diventa quindi il colorare i vettori w di verde, ma in linea di principio se ce n'è una ce ne possono essere anche altre



Dove il mio scenario KCBS, sono andato a leggerlo in stile KS come

$$F_{KCBS \rightarrow KS} = \left\{ \{ |v_1\rangle\langle v_1|, |v_2\rangle\langle v_2|, |w_1\rangle\langle w_1| \}, - , \{ |v_3\rangle\langle v_3|, |v_4\rangle\langle v_4|, |w_5\rangle\langle w_5| \}, - \right\}$$

Esiste quindi una mappa di assegnazione, e la congiunta esiste? Per capirlo guardo se una disuguaglianza di contestualità regge. La disuguaglianza in questione è KCBS (non è immediato che sia la stessa, infatti qua ho misurazioni diverse). Sulle note ci sono i dettagli, il punto fondamentale è che se scrivo il prodotto di due A_i , ho

$$\begin{aligned} A_i A_{(i+1) \otimes 5} &= -2 |v_i\rangle\langle v_i| - 2 |v_{(i+1) \otimes 5}\rangle\langle v_{(i+1) \otimes 5}| + \underbrace{1}_{(|v_i\rangle\langle v_i| + |v_{(i+1) \otimes 5}\rangle\langle v_{(i+1) \otimes 5}| + |w_i\rangle\langle w_i|)} \\ &= -|v_i\rangle\langle v_i| - |v_{(i+1) \otimes 5}\rangle\langle v_{(i+1) \otimes 5}| + |w_i\rangle\langle w_i| \end{aligned}$$

Quindi le relazioni di incompatibilità che stiamo guardando sono le stesse. Ho quindi

$$\langle A_1 A_2 \rangle + \langle A_1 A_3 \rangle + \langle A_2 A_4 \rangle + \langle A_4 A_5 \rangle + \langle A_5 A_1 \rangle = \sum_{i=1}^5 \text{Tr} [(|w_i\rangle\langle w_i| - 2 |v_i\rangle\langle v_i|) \rho]$$

E riciclando il risultato, la QM mi dava una violazione delle KCBS. Ho quindi uno scenario contestuale (seconda definizione), ma che ammette colorazioni non contestuali (prima definizione).

Nota: la colorazione è fatta sui proiettori (indipendentemente dallo stato scelto), mentre la violazione KCBS dipende dallo stato.

violazione

per ogni stato

Vediamo ora un ultimo aspetto della contestualità. La prima definizione, la KS, è più forte della seconda perché non dipende dallo stato. Vediamo ora un esempio in cui la disuguaglianza (seconda definizione) è violata per tutti gli stati. L'esempio è per esempio dato dal quadrato magico di Peres-Mermin

riduzione
per ogni stato

Vediamo ora un ultimo aspetto della contestualità. La prima definizione, la KS, è più forte della seconda perché non dipende dallo stato. Vediamo ora un esempio in cui la disuguaglianza (seconda definizione) è violata per tutti gli stati. L'esempio è per esempio dato dal quadrato magico di Peres-Mermin

$$\begin{bmatrix} A & B & C \\ a & b & c \\ \alpha & \beta & \gamma \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \sigma_z \otimes 1 & 1 \otimes \sigma_z & \sigma_z \otimes \sigma_z \\ 1 \otimes \sigma_x & \sigma_x \otimes 1 & \sigma_x \otimes \sigma_x \\ \sigma_z \otimes \sigma_x & \sigma_x \otimes \sigma_z & \sigma_y \otimes \sigma_y \end{bmatrix}$$

In cui ricordo la proprietà che su righe e colonne ho misure compatibili, e il prodotto di ogni riga e colonna fa +Identità, a parte la terza colonna, che fa -Identità

$$\mathcal{F}_{PM} = \{ \{A, B, C\}, \{a, b, c\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}, \{A, a, \alpha\}, \{B, b, \beta\}, \{C, c, \gamma\}, - \}$$

E questo scenario è descritto dalla QM, con le misurazioni scritte nel quadrato. Sappiamo che in QM ho i seguenti vincoli sulle probabilità

$$P_j^{G_i}(1, 1, -1) = P_j^{G_i}(1, -1, 1) = P_j^{G_i}(-1, 1, 1) = P_j^{G_i}(-1, -1, -1) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, 5$$

$$P_j^{G_6}(1, -1, -1) = P_j^{G_6}(-1, 1, -1) = P_j^{G_6}(-1, -1, 1) = P_j^{G_6}(1, 1, 1) = 0$$

Dove il motivo è che (per $i=1, \dots, 5$), il prodotto dei 3 operatori è l'Identità, quindi i risultati di misura devono essere 1. Per G_6 il contrario. Questo posso anche vederlo come "ci dev'essere un "solo 1" per ogni contesto", e se ho più "1" o tutti "0" la probabilità è 0.

Questo scenario è non contestuale (definizione 1), solo se esiste un tale che

$$\exists v: \quad v(ABC) = v(A)v(B)v(C) \quad \forall A, B, C \text{ sulla stessa riga/colonna} \\ v(1 \otimes 1 \otimes 1) = \pm 1$$

Che sono condizioni che seguono dal volere buone proprietà statistiche.

Dato Peres Mermin, in modo analogo a KCBS proviamo a scrivere disuguaglianze di non contestualità, partendo dai possibili risultati di misura (+1)

$$\sum_{i=1}^5 a_{i,1} a_{i,2} a_{i,3} - a_{b,1} a_{b,2} a_{b,3} \leq 4$$

$\uparrow$
contesto

Che posso vedere come l'altro caso, analizzando il prodotto di tutti i blocchi

$$\prod_{i=1}^6 a_{i,1} a_{i,2} a_{i,3} = +1$$

$\uparrow$
Ogni termine compare 2 volte (righe e colonne)

E quindi abbiamo un numero pari di +1 all'interno di un contesto. Quindi

$$\langle ABC \rangle = \sum_{a_1, a_2, a_3} a_1 a_2 a_3 P_S^{G_1}(a_1, a_2, a_3)$$

Se è non contestuale, allora passo sui valori di aspettazione a 3

$$\underbrace{\langle ABC \rangle}_1 + \underbrace{\langle a b c \rangle}_1 + \underbrace{\langle \alpha \beta \gamma \rangle}_1 + \underbrace{\langle A a \alpha \rangle}_1 + \underbrace{\langle B b \beta \rangle}_1 - \underbrace{\langle C c \gamma \rangle}_{-1} \leq 4 \\ = 6 \langle 1 \rangle_S = 6$$

Avendo usato la relazione del quadrato per cui il prodotto delle righe, e delle colonne (a parte la terza che è -Identità) sono +Identità. Ho quindi una violazione indipendente dallo stato rho.

Questa è una violazione in $d=4$, ma ce ne sono anche per $d=3$. Da qualsiasi dimostrazione KS si può trovare una violazione per ogni stato. Quindi per ogni spazio di Hilbert $d \geq 3$, non esistono "stati classici", ossia per ogni stato (compreso l'identità), posso trovare uno scenario contestuale.

implementazione
KCBS

C'è poi su myriell il paper "Experimental non-classicality of an indivisible quantum system". Questo verifica KCBS con fotoni. Ho quindi le misurazioni

$$A_i = 2|v_i\rangle\langle v_i| - 1 = -|v_i\rangle\langle v_i| - |v_{(i+1)}\rangle\langle v_{(i+1)}| + |v_{(i+1)}\rangle\langle v_{(i+1)}| + |v_i\rangle\langle v_i|$$

implementazione
KCBS

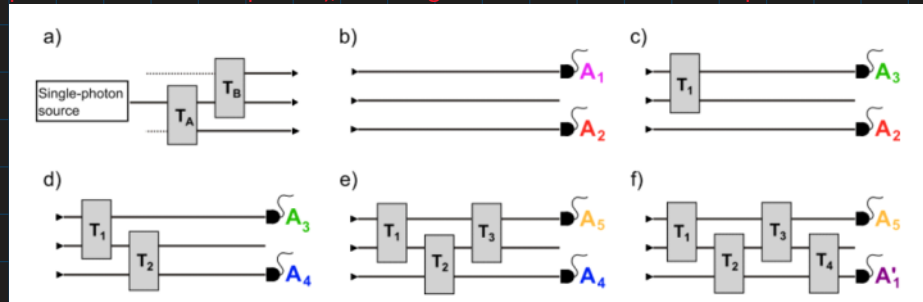
Esperimento non classico di un sistema quantistico. Questo sistema non con fotoni. Ho quindi le misurazioni

$$A_i = 2|v_i\rangle\langle v_i| - I = -|v_i\rangle\langle v_i| - |v_{(i+1)}\rangle\langle v_{(i+1)}| + |w_i\rangle\langle w_i|$$



$$A_{(i+1)} = |v_{(i+1)}\rangle\langle v_{(i+1)}| - |v_i\rangle\langle v_i| - |w_i\rangle\langle w_i|$$

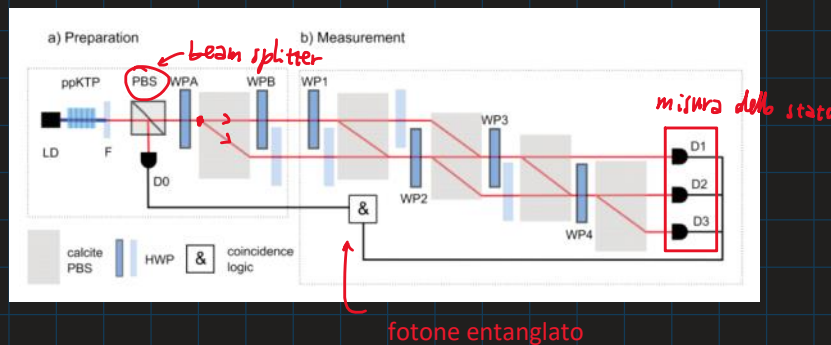
In cui vedo che uno sta nel complemento ortogonale dell'altro, e hanno un autovettore in comune. L'evento con click sia su A_i che A_{i+1} è quindi impossibile. Nell'apparato misurare v_i è quindi associato a 3 modi diversi (2 modi di polarizzazione e uno spaziale), che vengono misurati alla fine dell'esperimento.



In ogni setup misuro due A, la terza è poi data per esclusione, a patto di non avere perdite (è comunque misurato?).

Ogni setup misura un diverso contesto. Nel primo setup (b) misuro $\{v_1, v_2, w_1\}$. Nel secondo passo ad A_2 e A_3 , e misuro $\{v_2, v_3, w_2\}$. Cambio quindi 2 vettori, ma essendo ortogonali posso farlo tramite una rotazione nel sottospazio degenere, tramite il gate T_1 . Quindi, al posto di ruotare l'apparato di misura ruoto il sistema (posso vederlo come parte della misurazione se voglio).

Iterando, ad ogni step tengo un vettore costante, quindi ogni contesto successivo lo raggiunto aggiungendo un gate T . Alla fine devo poi ricongiungere A_5 e A_1 , al posto di farlo faccio A_5 e A'_1 , che devo poi mettere in corrispondenza A'_1 con A_1 . Quindi strettamente parlando non è proprio KCBS, ma ho un'epsilon che dice la differenza tra A'_1 e A_1 . A'_1 e A_1 sono misurati a parte e questo introduce dei possibili loopholes.



Sperimentalmente si usa quindi la parametric down conversion per produrre coppie di fotoni (il secondo è usato per togliere il rumore). Le W sono le T_i , quindi nelle polarizzazioni metto la parte della base che cambio nello step dopo.

Strumenti

Nell'assiomatica della quantistica, si hanno 2 assiomi per il tempo. Uno che dice come evolve lo stato (Schrodinger), e l'altro il collasso della funzione d'onda. Vediamo oggi che in realtà questo non è un postulato, ma segue da considerazioni. Vedremo questo analizzando come descrivere misurazioni in sequenza.

Torniamo all'inizio, considerando una teoria statistica generica. Abbiamo che dividiamo l'esperimento in una fase di preparazione, ed una di misurazione. Considero quindi n particelle non interagenti, con cui ripeto in parallelo o in sequenza n run dell'esperimento.

$$\boxed{S} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \Bigg]_N \xrightarrow{P} \boxed{\pi^{(1)}} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \Bigg]_{N_A} \in A$$

$(X_1, A(X_1))$
 $\hat{E}(A)$ POVM

$V_A = \frac{N_A}{N}$

E con lettura frequentista, chiamo la probabilità di ottenere A , la frequenza con cui il risultato è in A .

Vogliamo ora considerare la situazione in cui, a seguito della prima misurazione, sugli stati che sono in A , finiscono in una seconda misurazione

$$\boxed{S} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \Bigg]_N \xrightarrow{P} \boxed{\pi^{(1)}} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \Bigg]_{N_A} \in A \xrightarrow{P} \boxed{\pi^{(2)}} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \Bigg]_{N_{AB}} \in B$$

$(X_1, A(X_1))$
 $\hat{E}(A)$ POVM

$(X_2, A(X_2))$
 $\hat{F}(B)$ POVM

Voglio ora poter descrivere la statistica associata alle due misurazioni in sequenza. Per farlo non è necessario introdurre nuovi assiomi. Per descriverlo lo riconduciamo ad uno scenario noto, ossia possiamo considerare:

- $S+M_1$: S preparazione, M_1 misurazione
- $(S, M_1)+M_2$: (S, M_1) preparazione, M_2 misurazione

Notare che se le guardo in sequenza, non sto guardando alla statistica di M_1 , M_2 come congiunta, ma devo tenere conto della sequenzialità delle misure. Ho quindi che la probabilità finale è

$$V_{AB} = \frac{N_{AB}}{N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} P_S^{\pi^{(1) \rightarrow 2}}(A, B)$$

Voglio un oggetto per poter descrivere questo partendo dalle POVM, o dallo stato iniziale. Iniziamo quindi dalla prima misurazione. A seguito di essa avremo uno stato finale, associato quindi ad una classe di preparazioni (preparazione+prima misurazione).

$$V_{B|A} = \frac{N_{AB}}{N_A} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} P_{S', A}^{\pi^{(1) \rightarrow 2}}(B)$$

$\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} P_{S', A}^{\pi^{(1) \rightarrow 2}}(B)$

$\boxed{S} \xrightarrow{P} \boxed{\pi^{(1)}} \xrightarrow{P, A} \boxed{\pi^{(2)}}$
 S'

Abbiamo quindi che nu_{AB} , è il prodotto di nu_A per la probabilità di avere B dato A . Quindi abbiamo la seguente relazione

$$P_S^{\pi^{(1) \rightarrow 2}}(B|A) = P_{S', A}^{\pi^{(1)}}(B)$$

Il collasso segue dal fatto di avere una probabilità condizionata.

Tornando alla QM, come metto insieme più misurazioni consecutive? Non posso moltiplicarli per via del discorso della compatibilità. Dobbiamo tradurre le relazioni trovate.

$$P_S^{\pi^{(1) \rightarrow 2}}(B|A) = P_{\sigma_-}^{\pi^{(1)}}(B)$$

compatibilità. Dobbiamo tradurre le relazioni trovate.

$$P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(B|A) = P_{\sigma_{\rho,A}}^{n(1)}(B)$$

Partendo dal secondo termine, so quasi descriverlo, ho infatti che è

$$P_{\sigma_{\rho,A}}^{n(1)}(B) = \text{Tr} \left[\hat{F}(B) \sigma_{\rho,A} \right]$$

Ma ancora non so chi sia $\sigma_{\rho,A}$.

Per il primo termine, so lo stato ma non so invece l'effetto di $1 \rightarrow 2$. Per capirlo proviamo a scriverlo come condizionata, a partire dalla probabilità di 2 eventi

$$P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(B|A) = \frac{P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(B,A)}{P_{\rho}^{n(1)}(A)}$$

$$\Rightarrow P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(B,A) = P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(B|A) P_{\rho}^{n(1)}(A) = \text{Tr} \left[\hat{F}(B) \sigma_{\rho,A} \right] \text{Tr} \left[\hat{E}(A) \rho \right]$$

$$\equiv \text{Tr} \left[\hat{F}(B) \mathcal{I}_A[\rho] \right] \quad \textcircled{1}$$

Dove l'ho riscritto introducendo una nuova mappa, che chiamo **strumento**, e definisco come

$$\mathcal{I}_A[\rho] \equiv \sigma_{\rho,A} \text{Tr} \left[\hat{E}(A) \rho \right] \quad \text{strumento}$$

Questo ci permette di descrivere l'effetto della seconda misurazione sullo stato iniziale evoluto da una mappa. Questa definizione segue quindi naturalmente dal concetto di probabilità condizionata.

Nota: Per ogni insieme di risultato di misura A, ho uno strumento diverso. Se cambio A cambia anche lo strumento, e quindi lo stato finale.

Nota: Ho che molti strumenti possono codificare una misurazione (di più, più avanti).

Vediamo ora delle proprietà degli strumenti, che seguono dalla definizione data, e dalle varie considerazioni. $\mathcal{I}_A$ è una mappa affine, ossia

$$\mathcal{I}_A \left[\sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_{\alpha} \right] = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \mathcal{I}_A[\rho_{\alpha}]$$

Che dimostro con

$$\begin{aligned} \frac{P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(A,B)}{\sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_{\alpha}} &= \sum_{\alpha} p_{\alpha} \frac{P_{\rho}^{n(1 \rightarrow 2)}(A,B)}{\rho_{\alpha}} \\ \downarrow \parallel & \quad \uparrow \text{miscele} \quad \parallel \downarrow \\ \text{Tr} \left[\hat{F}(B) \mathcal{I}_A \left[\sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_{\alpha} \right] \right] &= \sum_{\alpha} p_{\alpha} \text{Tr} \left[\hat{F}(B) \mathcal{I}_A[\rho_{\alpha}] \right] \quad \forall \hat{F} \\ & \quad \parallel \\ & \quad \text{Tr} \left[\hat{F}(B) \sum_{\alpha} p_{\alpha} \mathcal{I}_A[\rho_{\alpha}] \right] \end{aligned}$$